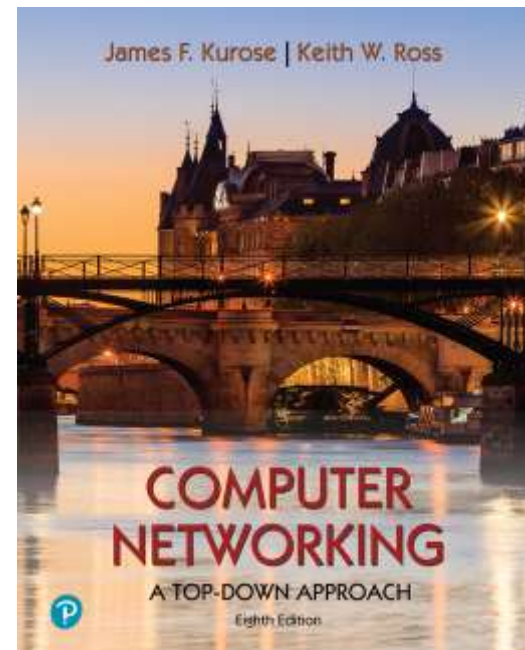

计算机网络：自顶向下方法
陈鸣 翻译，机械工业出版社

Computer Networking: A Top-Down Approach

James Kurose
Keith Ross

高旻
2026年3月



8th edition
Jim Kurose, Keith Ross
Pearson, 2020

-
- 博士/教授/博导
 - ACM/IEEE/中国计算机学会/中国人工智能学会会员
 - 2018年美国亚利桑那州立大学访学一年，2008年英国雷丁大学访学一年
 - 研究领域：推荐系统及异常检测、社交媒体挖掘、时空数据预测
 - 科研项目：承担国家自然科学基金、国家重点研发计划、中国博士后基金、重庆市前沿与应用基础研究计划等项目，主研国家973计划项目、国家科技支撑计划项目等
 - 以第一作者或通讯作者发表学术论文60余篇([Google Scholar Link](#)), 并担任多个国际权威期刊和会议评审人
 - <http://www.cse.cqu.edu.cn/info/2095/7111.htm>

课程重要性

- ❑ 网络已经融入生活的方方面面
- ❑ 学习网络相关其他课程的重要基础（网络安全）
- ❑ 网络软件开发的重要基础
- ❑ 工作面试
- ❑ 考研

基本要求

- 理解计算机网络**从无到有的进程**，理解**网络中的重要问题**以及解决问题的**方法**；
- 理解网络通信的**基本原理**，理解信息**从源端到终端的全过程**，学习套接字编程基础并实践，掌握基本的套接字编程方法；
- 理解**各层报文的封装格式**，掌握重点字段的含义，并能通过**分析报文**，理解协议和分析简单问题；
- 学习主要**交换设备的工作原理**，掌握基本使用方法，并能利用路由器和交换机进行组网。

教材简介

各种网
络应用

❑ 以因特网为研究目标

以**因特网为中心**。围绕因特网体系结构5层模型学习，了解掌握计算机网络的**基本概念和基本原理**。

❑ 自顶向下方法

自上而下组织介绍内容，**从应用层开始向下逐层讲解到物理层**。

❑ 着重原理

网络基础问题及解决方法和技术。

❑ 历史事件和实践原则+人物专访

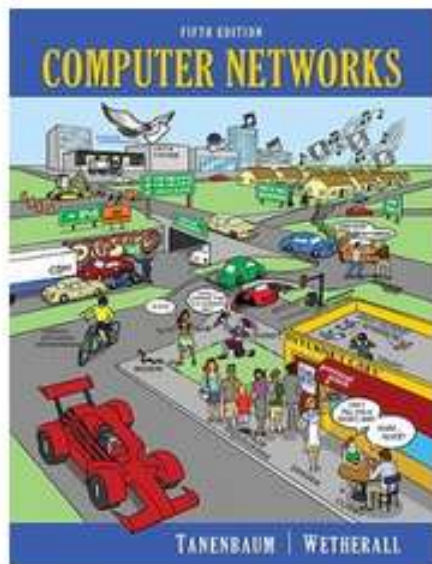
应用层

运输层

网络层

链路层

物理层



【预订】Computer Networks
美国库房发货，通常付款后3-5周到货！

京 东 **¥1484.00** (降价通知)

累计
评价
0

旧:

配 送 重庆沙坪坝区内环以内

至: 无货，此商品不再销售，欢迎选购其它商品
店铺单笔订单不满79元，收运费10元

服 由 中国进口图书旗舰店 负责发货，并提供售后服务。

1

加入购物车

温馨提示: 不支持7天无理由退货

中国进口图书旗...

商品 9.76
服务 9.76
物流 9.55

9.7

400-610-1360转
103834

联系卖

进入店铺

关注店铺

澜瑞外文 **¥1959.01**

查看全部卖家

计算机网络 (第5版)
国内外使用广泛的计算机网络经典教材。
[美] 特南鲍姆, [美] 韦瑟罗尔 著; 严伟, 潘爱民 译

京 东 **¥79.30** [8.9折] [定价: ¥89.50] (降价通知)

累计
评价
1939

价: 价格下降

领 券 100-5 200-16

排 名: 自营 计算机与互联网销量榜 第 252 位

配 送 重庆沙坪坝区内环以内 有货，支持 79免运费 | 货到付款
至:

服 由 京东 发货并提供售后服务。18:00前完成下单,预计明天(02
务: 月23日)送达



清华大学出版社 京东

进入店铺

关注店铺
服务支持:

次日达 自提

大学连锁书店 **¥44.80**
思诺华教图书 **¥64.40**
上海义博图书 **¥65.30**

教学方式和要求

□ 教学方式

课堂讲授54学时、实验20学时、辅导答疑

□ 要求

- 上课关闭通信及其他有声设备
- 积极参与课堂讨论
- 课堂表现、作业、实验报告作为平时成绩（40%）

主要章节

课程涵盖

第1章 计算机网络和因特网

第2章 应用层

第3章 运输层

第4、5章 网络层

第6章 链路层和局域网

第7章 无线网络和移动网络

第8章 计算机网络中的安全

第9章 多媒体网络

基础部分。网络完整概述，介绍许多重要的概念与术语。

本书的核心章节，分别对应因特网协议栈各层，自顶向下讨论。

Chapter 1: Introduction

Our goal:

- ❑ Get “feel,” “big picture,” introduction to terminology
- ❑ more depth, detail later in course

Overview:

- ❑ what's the Internet?
- ❑ what's a protocol?
- ❑ network edge; hosts, access net, physical media
- ❑ network core: packet/circuit switching, Internet structure
- ❑ performance: loss, delay, throughput
- ❑ protocol layers, service models
- ❑ security
- ❑ history

Chapter 1: roadmap

1.1 What is the Internet?

1.2 Network edge

- end systems, access networks, links

1.3 Network core

- circuit switching, packet switching, network structure

1.4 Delay, loss and throughput in packet-switched networks

1.5 Protocol layers, service models

1.6 Networks under attack: security

1.7 History

Internet / WWW

- ❑ the Internet is not a single network but a network of networks;
- ❑ the Web is a distributed system that runs on top of the Internet.

- **因特网 (Internet)** 粗略的说, 是由许多小的网络 (子网) 互联而成的一个逻辑网, 每个子网中连接着若干台计算机 (主机) ---- 网络的网络
- **万维网 (World Wide Web)** 是一种开放式的超媒体信息系统 (Open Hypermedia System, OHS)。Hypermedia就是将文字、图片、音频和视频融合在一个媒介里, 例如网页
- **Internet**上有很多数据, the Web的作用就是通过超链接将这些文件数据以用户友好的方式展现
- 没有因特网就没有万维网; 没有万维网, 就不能便利地使用网络资源

internet 和 Internet 的区别

- 以**小写字母 i** 开始的 **internet**（互联网或互连网）是一个通用名词，它泛指由多个计算机网络互连而成的网络。
- 以**大写字母 I** 开始的 **Internet**（因特网）则是一个专用名词，它指当前全球最大的、开放的、由众多网络相互连接而成的特定计算机网络，它采用 TCP/IP 协议族作为通信的规则，且其前身是美国的 ARPANET。

计算机网络

□ 计算机网络自**20世纪60年代**开始发展。

简单定义 一些互相连接的、自治的计算机的集合。

详细定义

计算机网络是**用通信设备和线路**将分散在不同地点的有独立功能的**多个计算机系统**互相连接起来，并按照**网络协议**进行数据通信，实现**资源共享**的计算机集合。

- **多个计算机**：为用户提供服务
- **一个通信子网**：通信设备和线路
- **一系列协议**：保证数据通信

1.1 What is the Internet?

□ 两种描述方法:

✓ 具体构成 (“nuts and bolts” view)

构成因特网的基本硬件和软件

✓ 提供服务 (a service view)

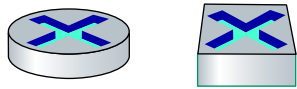
为分布式应用程序提供的服务

What's the Internet: "nuts and bolts" view



Billions of connected computing *devices*:

- *hosts* = end systems
- running *network apps* at Internet's "edge"



Packet switches: forward packets (chunks of data)

- *routers, switches*



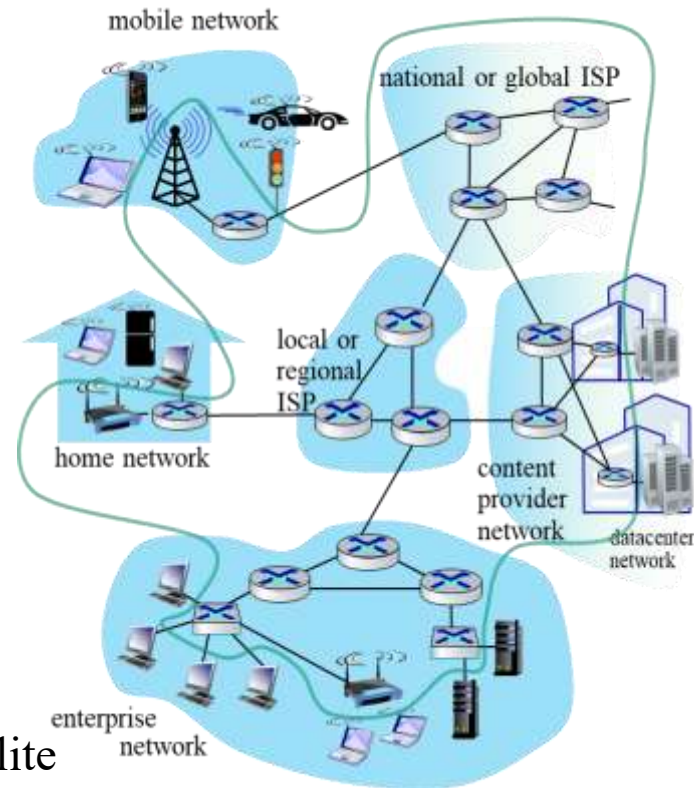
Communication links

- fiber, copper, radio, satellite
- transmission rate: *bandwidth*



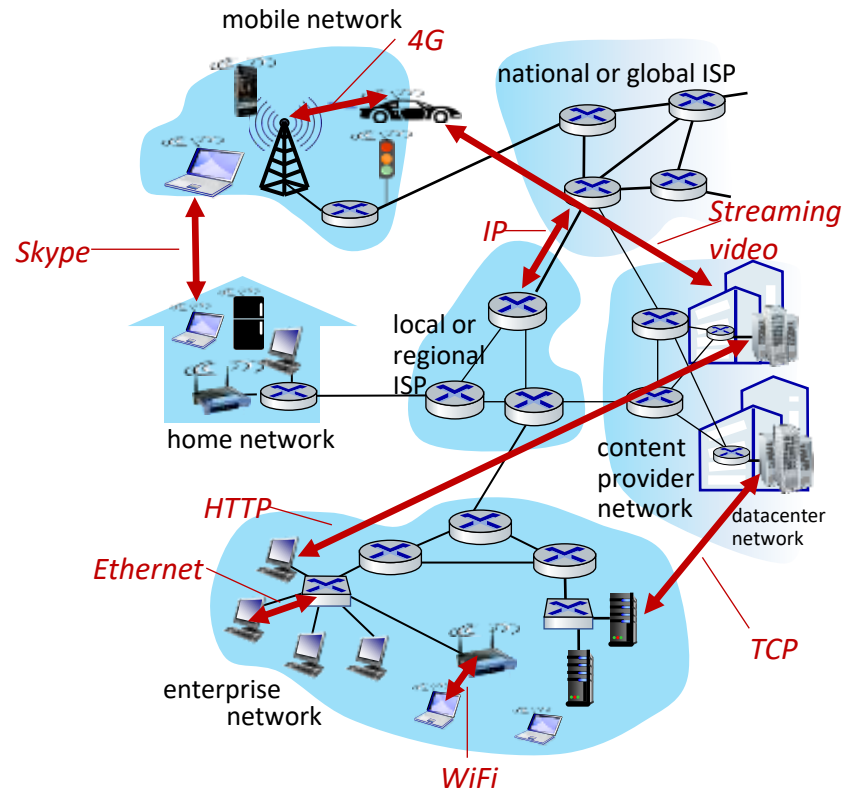
Networks

- collection of devices, routers, links: managed by an organization



The Internet: a “nuts and bolts” view

- *Internet: “network of networks”*
 - Interconnected ISPs
- *protocols are everywhere*
 - control sending, receiving of messages
 - e.g., HTTP (Web), streaming video, Skype, TCP, IP, WiFi, 4/5G, Ethernet
- *Internet standards*
 - RFC: Request for Comments
 - IETF: Internet Engineering Task Force



“Fun” internet appliances

“Fun” Internet-connected devices



Amazon Echo



Internet refrigerator



IP picture frame



Pacemaker & Monitor



Tweet-a-watt:
monitor energy use

bikes



Security Camera



Slingbox: remote
control cable TV



Web-enabled toaster +
weather forecaster



cars



AR devices

Fitbit



scooters



Internet phones



Gaming devices



sensorized,
bed
mattress



diapers

Others?

Introduction: 1-4



VISIT LONDON

 Save

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10



LIVE

Elephant seals -

<https://elephantseal.org/live-view/>

mangolinkcam.com/webcams/mammals/elephant-seals.html



African Wildlife

Baboons and Monkeys

Badgers

Bats

Bears

Bison

Deer

Foxes, Jackals and Dingoes

Gorillas

Mammals in Zoos

Manatees

Small Mammals

Otters

Seals and Walruses

Squirrels

Whales in the Oceans

Wild Boar



LIVE ELEPHANT SEAL WEBCAM

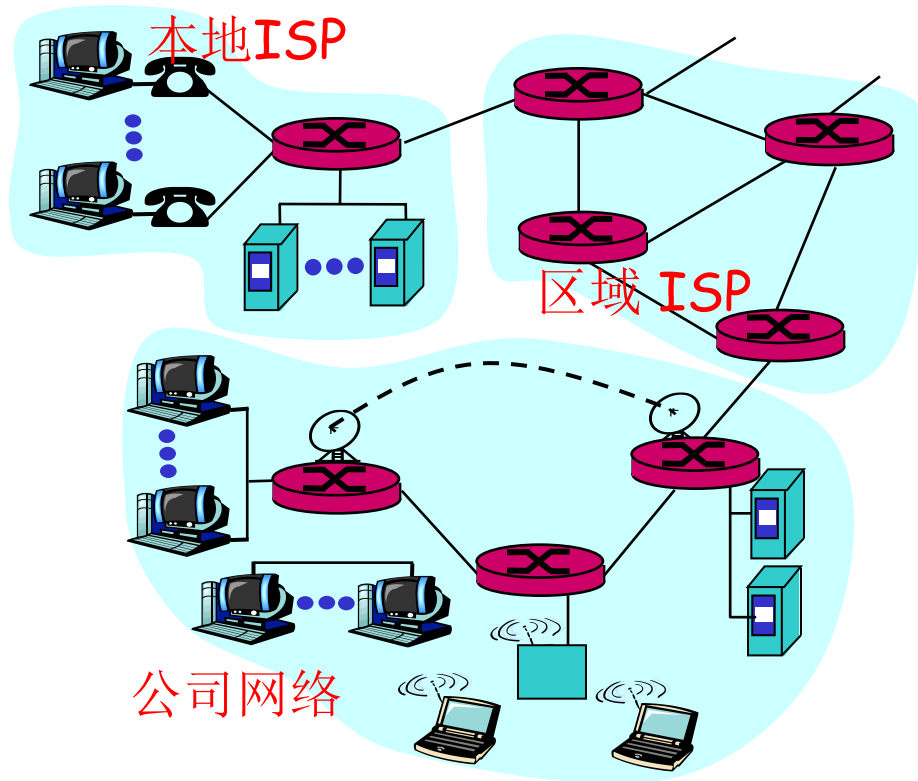


连网设备

分组交换机

- ✓ 路由器Router
- ✓ 交换机Switch

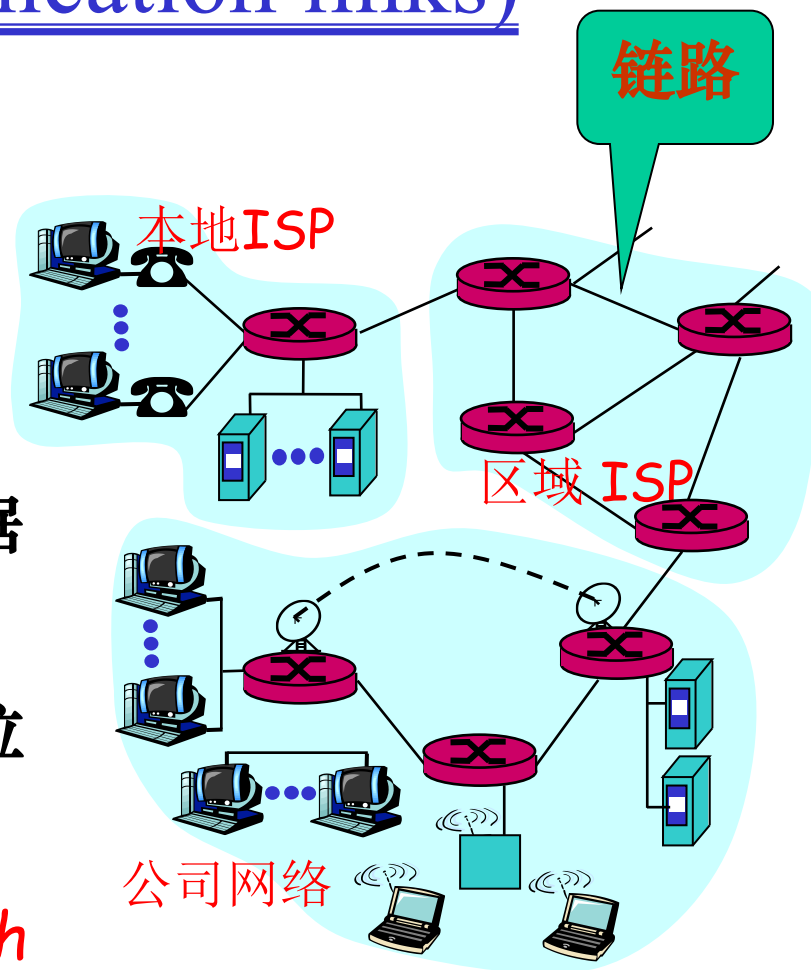
路径Route/Path



通信链路(communication links)

把端系统连接到一起的物理线路

- ❑ **多种类型**: 同轴电缆、双绞线、光纤和无线电等
- ❑ **多种速率**: 不同的链路传输数据的速率不同
- ✓ **链路传输速率**: 每秒传输多少位数据, 单位bit/s或bps
- ✓ transmission rate = *bandwidth*



提供服务的角度看Internet

- ❑ **分布式应用程序** (*distributed applications*) **通信的基础架构**: 使得应用程序在**端系统**上运行, 彼此可以通信。如电子邮件、Web应用、远程注册等等。
- ❑ **提供两种通信服务**
 - ✓ **面向连接的可靠服务**(reliable data delivery): 确保从发送方发出的数据最终按顺序完整地交付给接收方。
 - ✓ **无连接的不可靠的服务**(“best effort” (unreliable) data delivery): 不能对最终交付作任何保证。
- ❑ **通过API** (Application Programming Interface) **实现**

1.1.3 协议

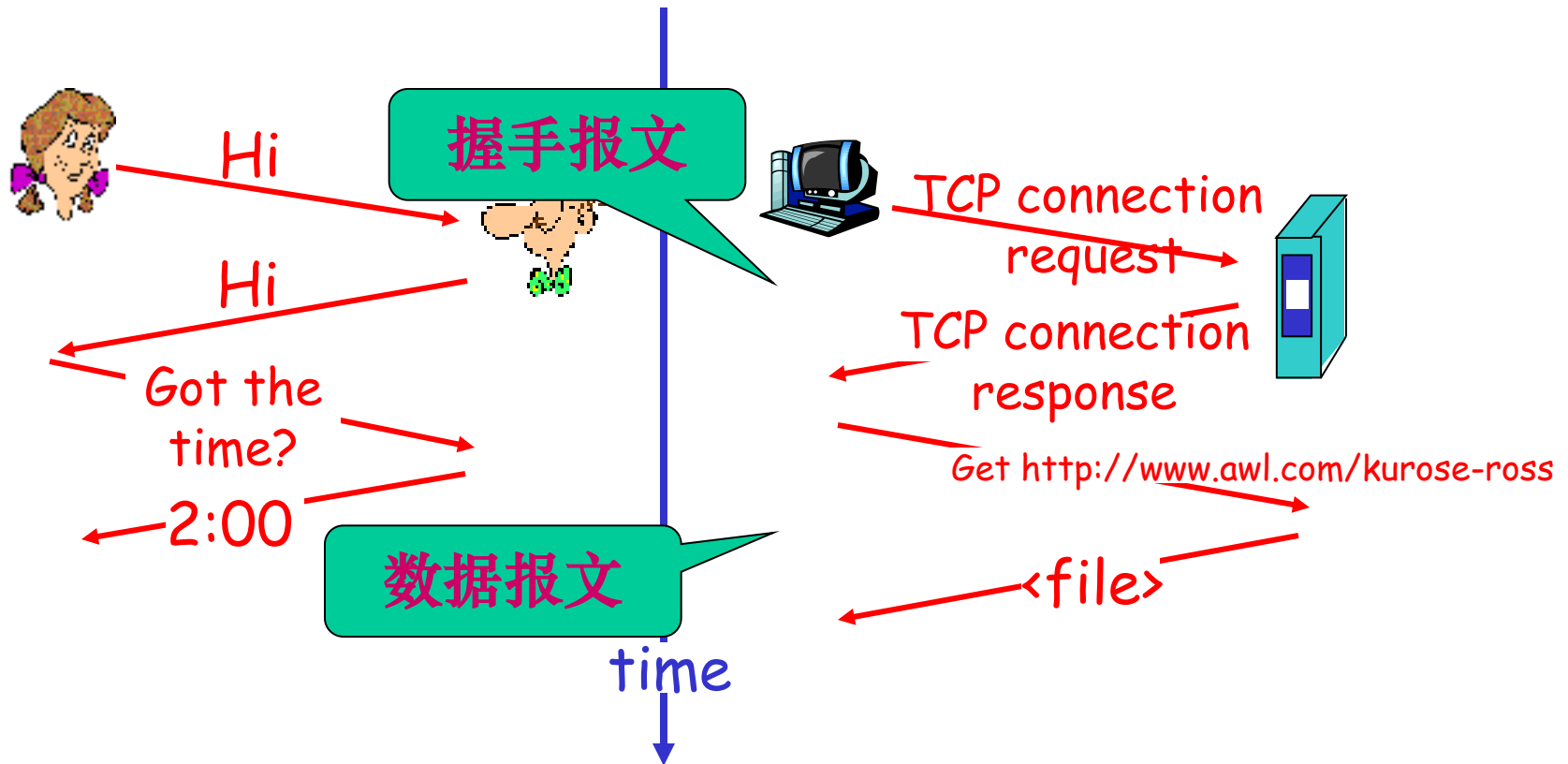
什么是协议？

为什么要有协议？

协议作用？

What's a protocol?

a human protocol and a computer network protocol:



Q: Other human protocols?

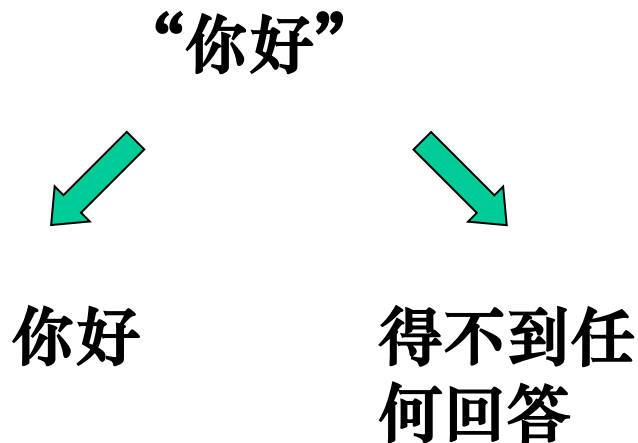
人类活动类比

人类任何时候都在执行协议

例：问时间

✓ 正常情况

✓ 不正常情况



协议过程：

…发送“特定”报文

…根据收到的“应答”
报文或其他事件采取动作

协议的核心：

报文的传输、接收及所
采取的动作

**双方执行不同的协议，就
不能互动，不能完成工作**

网络协议

- ✓ 由某些设备的**硬件或软件**执行
- ✓ **因特网中的所有活动，都受协议制约。**例如，路由器中的选路协议、端系统中的拥塞控制协议等
- ✓ 因特网的运行离不开协议

例，用户通过因特网访问某一个网页（HTTP协议）

协议：控制网络中信息的发送和接收

定义了通信实体之间发送、接收报文的格式和传输顺序，以及收到报文所采取的动作

不同的协议完成不同的通信任务

协议 (protocol)

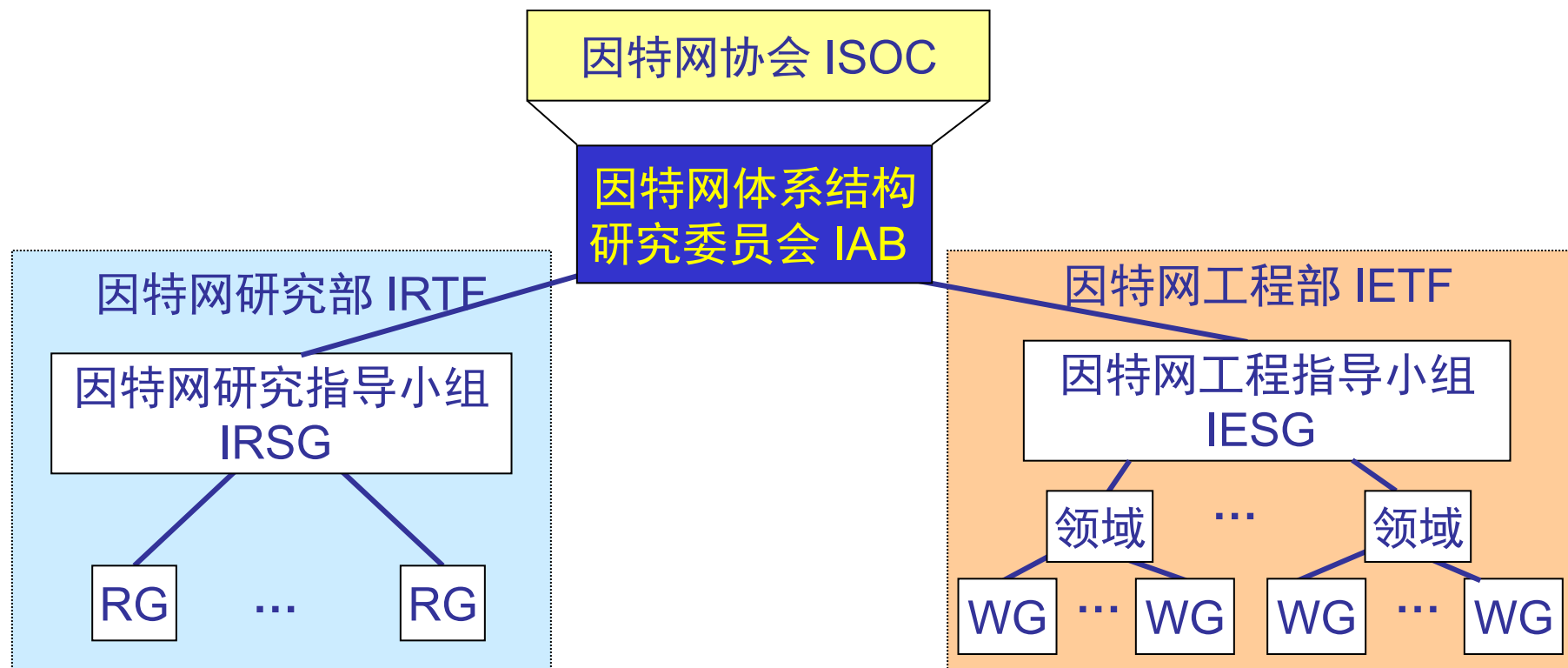
❑ 因特网协议: TCP/IP协议

- TCP (*Transmission Control Protocol*) 传输控制协议
- IP (*Internet Protocol*) 网际协议

❑ 因特网标准: 由IETF制定的标准文档RFC

- IETF (*Internet Engineering Task Force*) : 因特网工程任务组
- RFC (*Request For Comments*) : 请求评论
- RFC不断更新完善

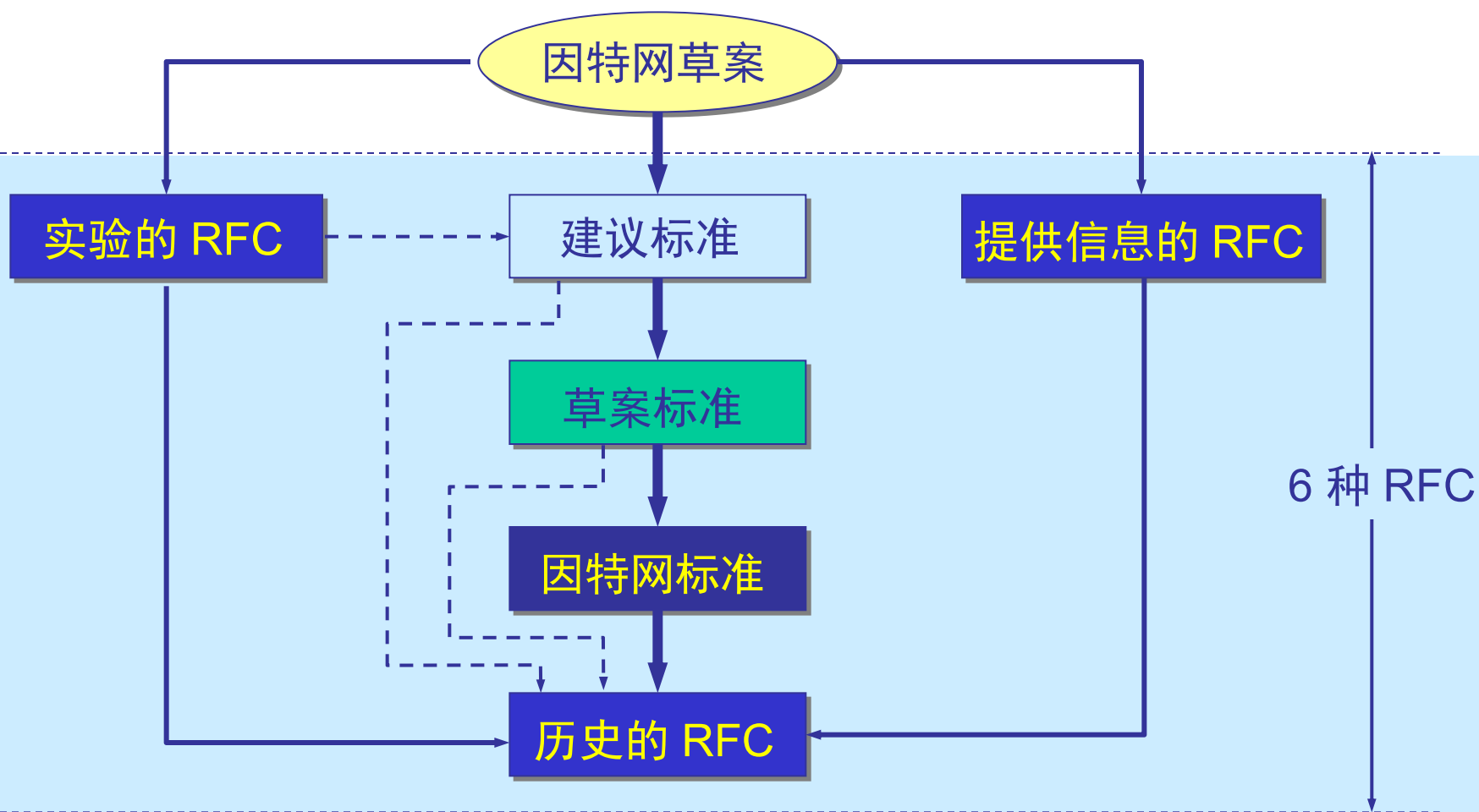
关于因特网的标准化工作



制订因特网正式标准的四个阶段

- ❑ 因特网草案(Internet Draft) ——在这个阶段还~~不是~~ RFC 文档。
- ❑ 建议标准(Proposed Standard) ——从这个阶段开始就成为 RFC 文档。
- ❑ 草案标准(Draft Standard)
- ❑ 因特网标准(Internet Standard)

各种RFC之间的关系



Chapter 1: roadmap

1.1 What is the Internet?

1.2 Network edge

- end systems, access networks, links

1.3 Network core

- circuit switching, packet switching, network structure

1.4 Delay, loss and throughput in packet-switched networks

1.5 Protocol layers, service models

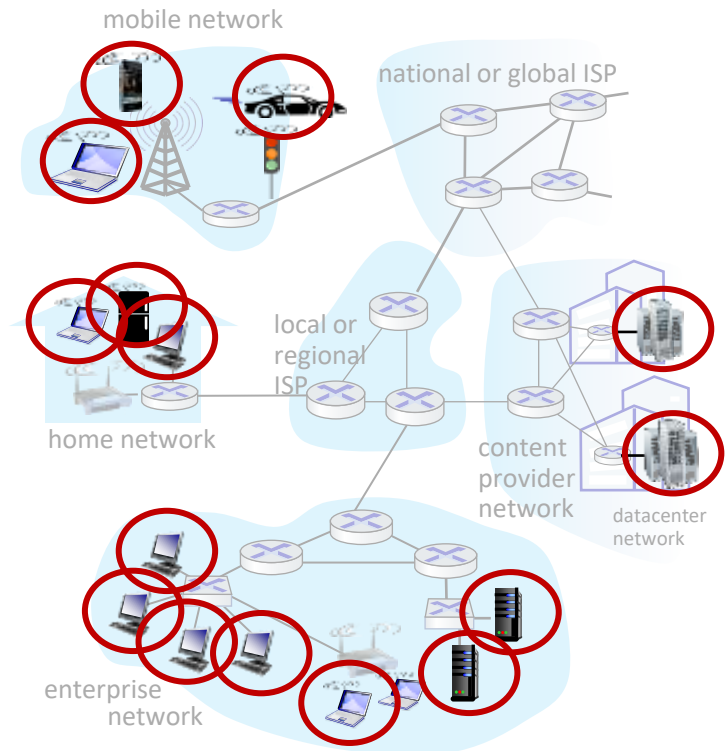
1.6 Networks under attack: security

1.7 History

A closer look at Internet structure

Network edge:

- hosts: clients and servers
- servers often in data centers



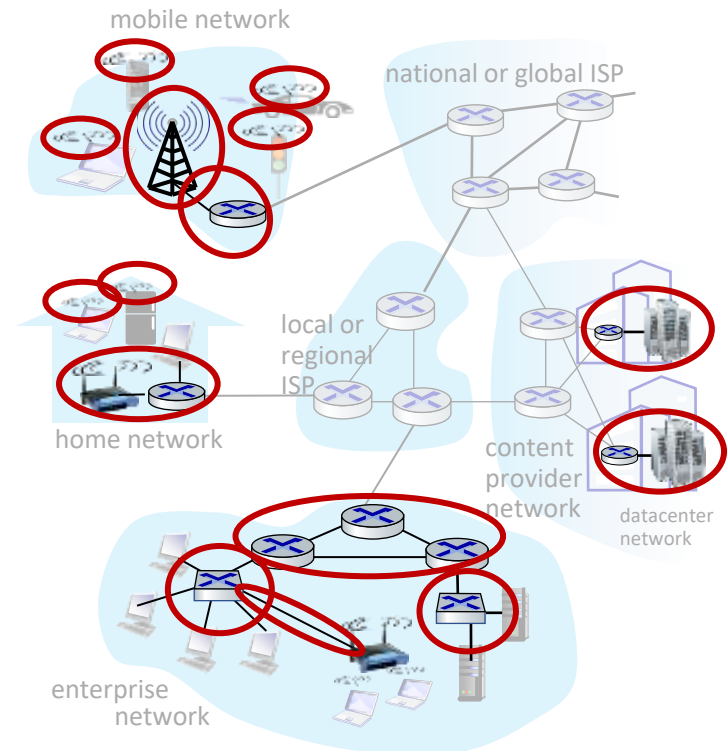
A closer look at Internet structure

Network edge:

- hosts: clients and servers
- servers often in data centers

Access networks, physical media:

- wired, wireless communication links



A closer look at Internet structure

Network edge:

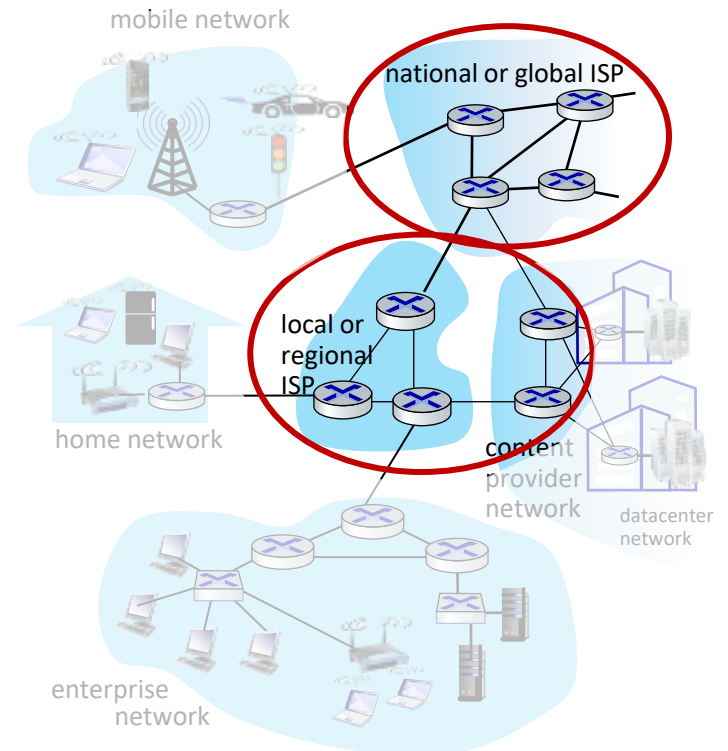
- hosts: clients and servers
- servers often in data centers

Access networks, physical media:

- wired, wireless communication links

Network core:

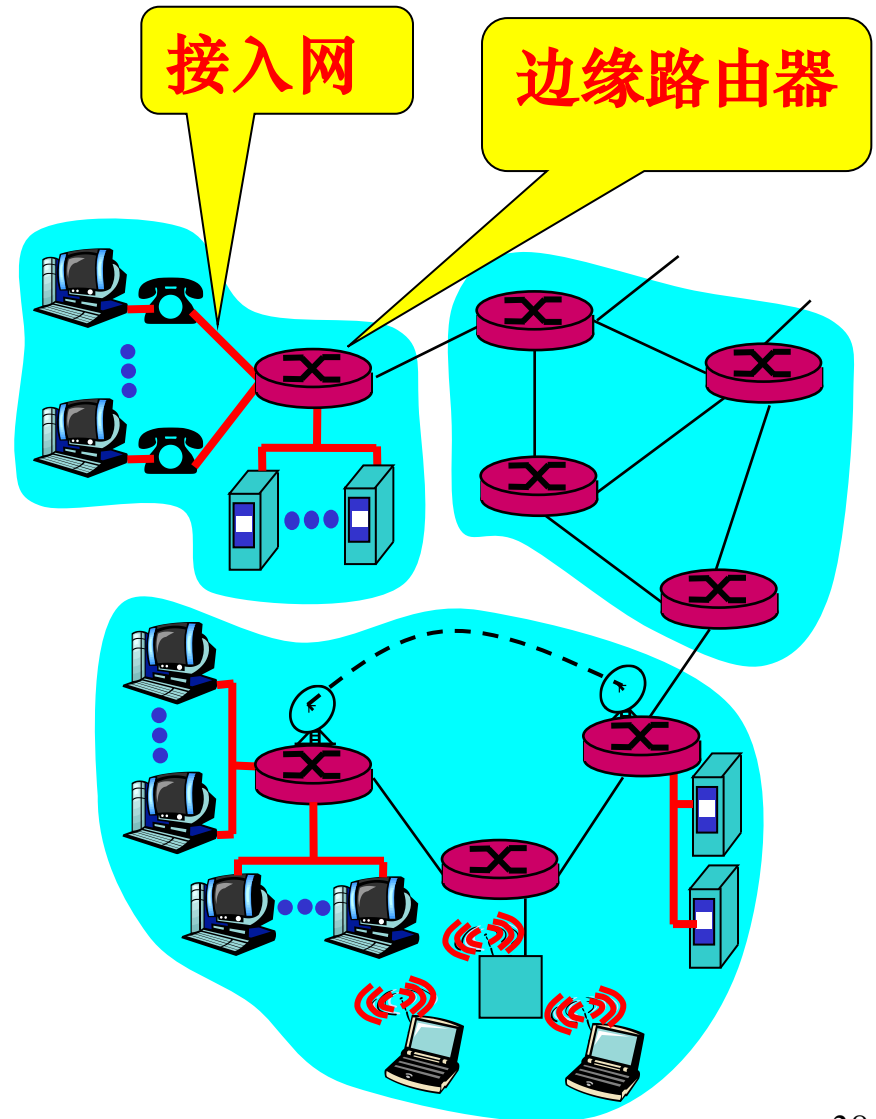
- interconnected routers
- network of networks



1.2.1 接入网和物理媒体

❑ 边缘路由器(edge router)

端系统到任何其他远程端系统的路径上的第一台路由器。



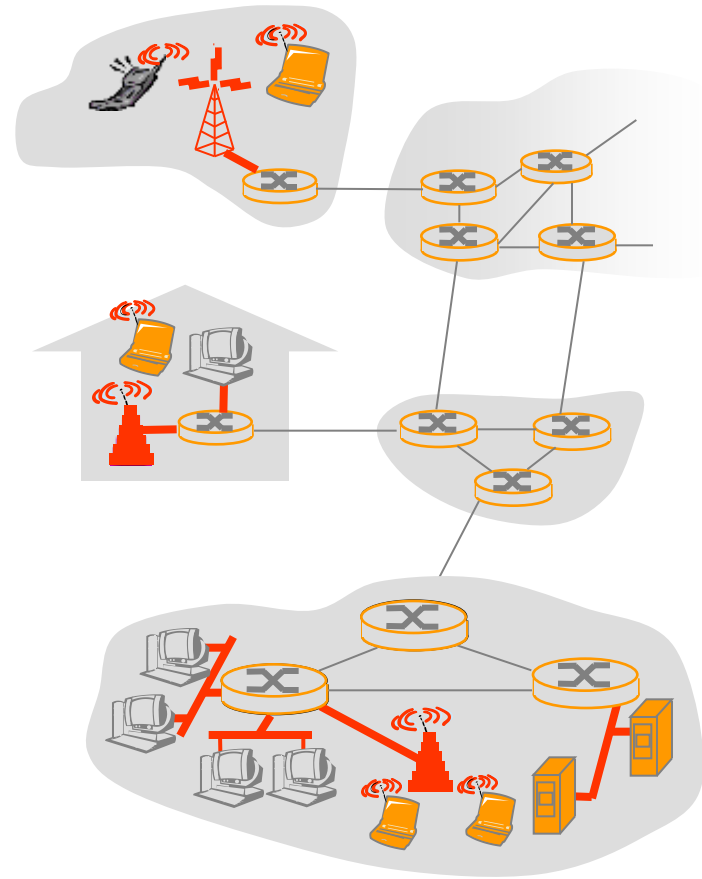
Access networks and physical media

Q: How to connect end systems to edge router?

- ❑ residential access networks
- ❑ institutional access networks (school, company)
- ❑ mobile access networks

Keep in mind

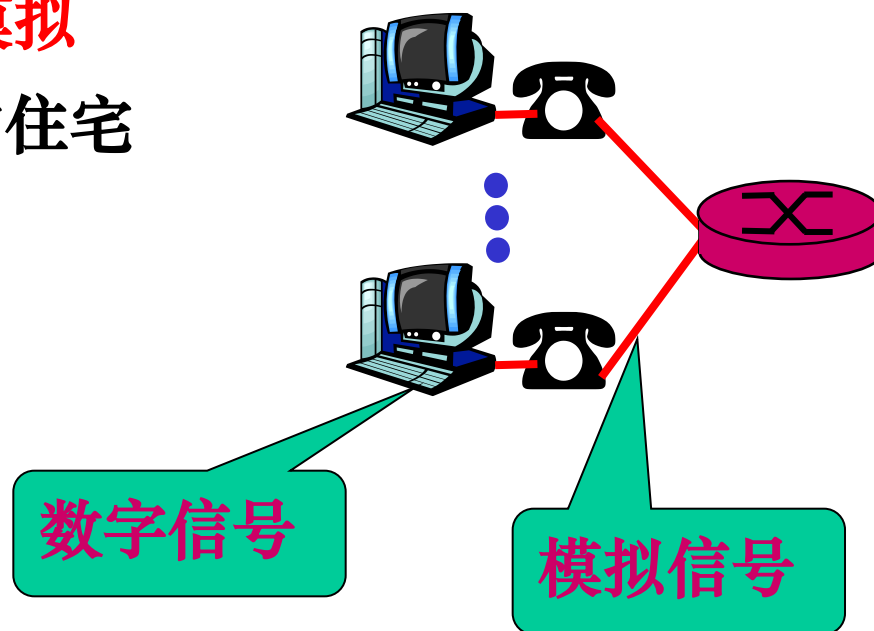
- ❑ bandwidth (bits per second) of access network?
- ❑ shared or dedicated?



1、通过拨号调制解调器

将家庭端系统**通过普通模拟**
电话线用拨号调制解调器与住宅
ISP相连

很早之前常用的形式



❑ 调制解调器MODEM功能:

- ✓ **调制:** 将**数字**信号转换成**模拟**信号
- ✓ **解调:** 将**模拟**信号转换成**数字**信号

点对点接入



用户有效速率低于56kbps：双绞线质量低

下载时间长，下载一首3分钟的MP3歌曲大约需要8分钟

不能同时上网和拨打普通电话

不能“总是在线”

2、新型宽带接入技术

- ✓ 为住宅用户**提供更高的数据传输率**
- ✓ 用户可以**同时上网和打电话（或看电视）**
- **常用类型**
 - ✓ **数字用户线DSL** (*digital subscriber line*)
 - ✓ **混合光纤同轴电缆HFC** (*hybrid fiber coaxial cable*)

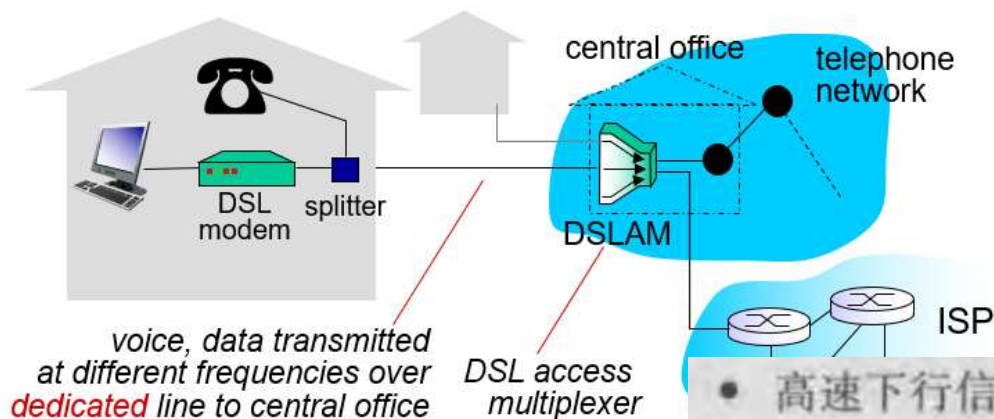
(1) 数字用户线DSL

□ 有多种形式

如ADSL（不对称）、SDSL（对称）、HDSL（高速）、VDSL（非常高速）等等

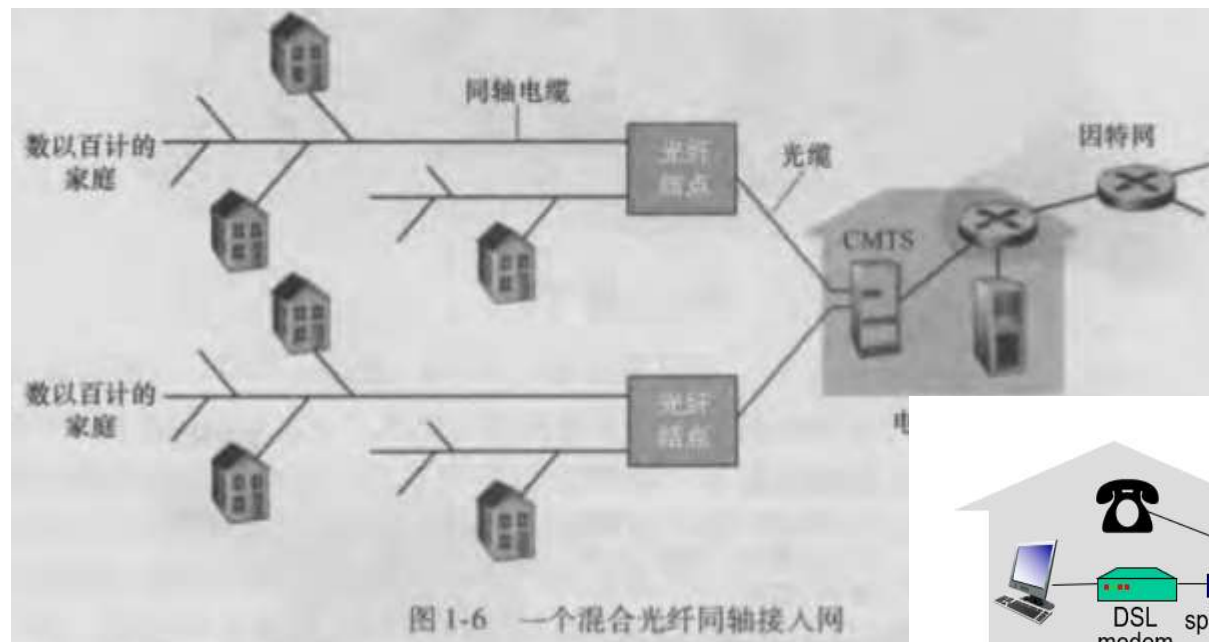
住宅常用的是**ADSL不对称数字用户线**(Asymmetrical Digital Subscriber Line)

○ **新型调制解调器技术 高数据速率：** 限制用户和ISP调制解调器间距离

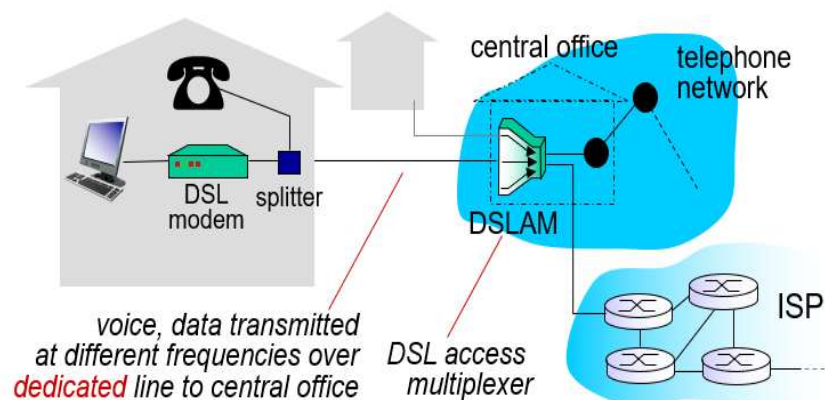


- 高速下行信道，位于 50kHz 到 1MHz 频段；
- 中速上行信道，位于 4kHz 到 50kHz 频段；
- 普通的双向电话信道，位于 0 到 4kHz 频段。

(2) 混合光纤同轴电缆HFC



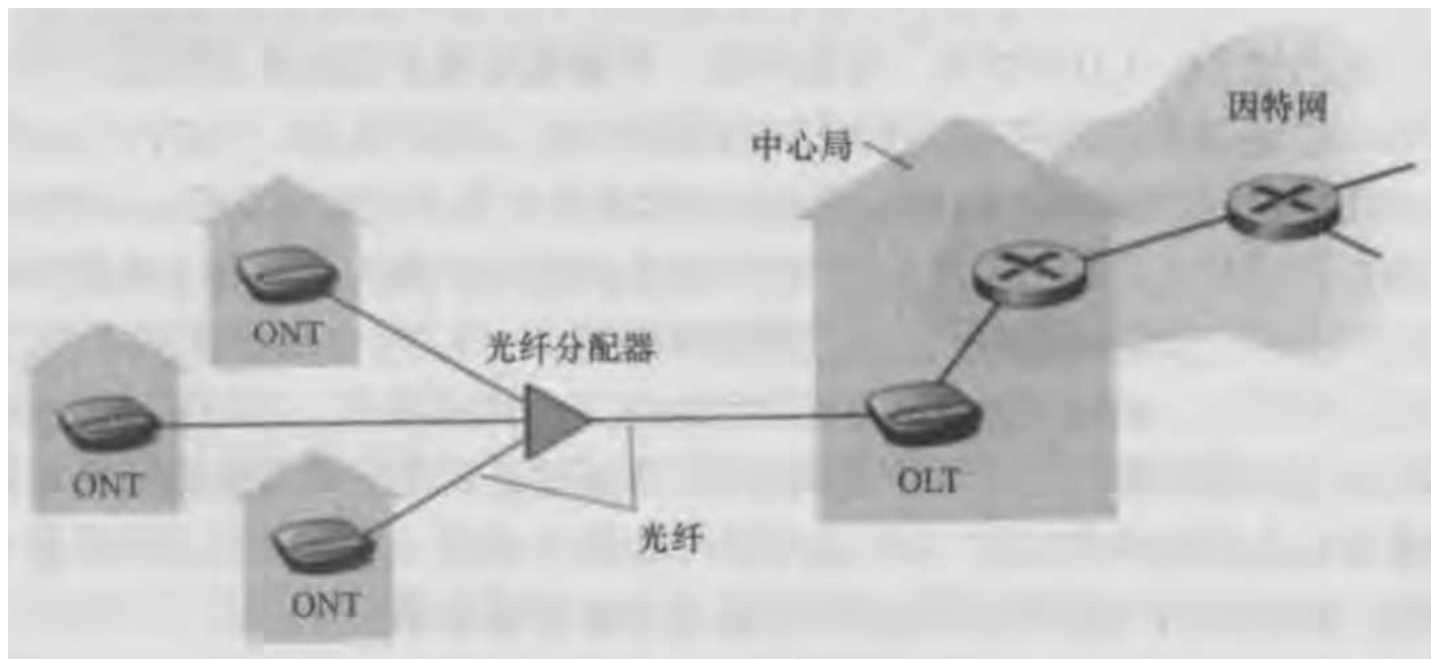
○ 划分为两个信道:
DOCSIS2.0标准定义
42.8Mbps下行
30.7Mbps上行



○ 共享广播媒体

- ✓ 头端发送的分组经下行到每个家庭
若几个用户同时下载，实际接收速率下降
- ✓ 每个家庭发送的分组经上行信道向头端传输
几个用户同时发送分组将会冲突，需要相应多路访问协议协调

(3) 光纤到户(Fiber to the Home)

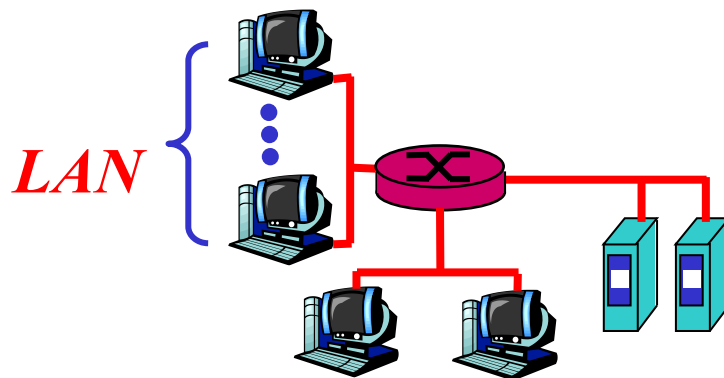


○ *Fiber to the Building* 光纤到楼

○ *Fiber to the Curb* 光纤到路边

3、公司接入Company access

通过局域网(LAN)连接端用户和边缘路由器



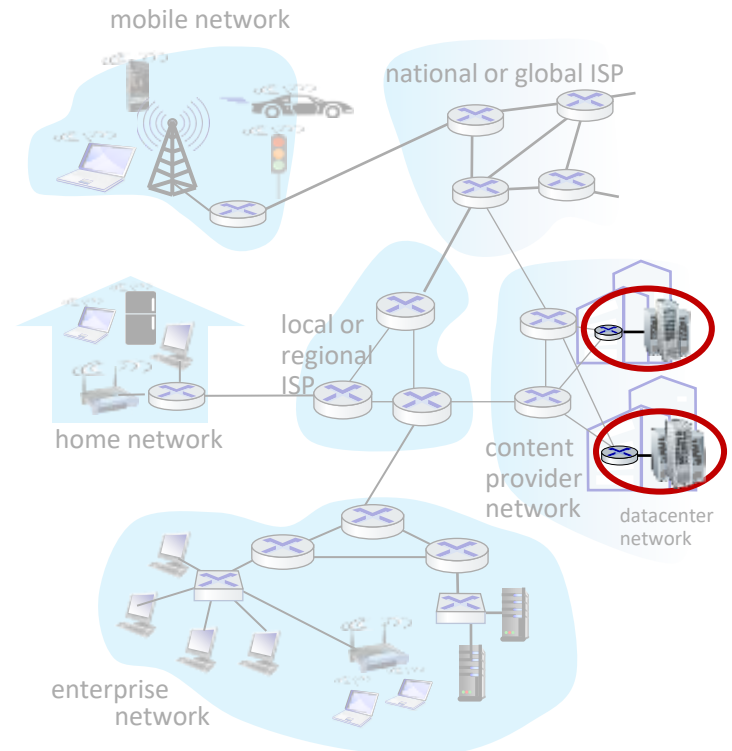
- ✓ **先将多个端系统连接成局域网：**如采用以太网技术，用双绞线或同轴电缆将端系统彼此连接
- ✓ **局域网再与边缘路由器连接：**边缘路由器负责与外连接

Access networks: data center networks

- high-bandwidth links (10s to 100s Gbps) connect hundreds to thousands of servers together, and to Internet



Courtesy: Massachusetts Green High Performance Computing Center (mghpcc.org)



4、无线接入 Wireless access

用于无线移动设备（如移动电话）的接入

- ❑ 无线局域网(*wireless LAN*)
- ❑ 广域无线接入网(*wide-area wireless access network*)

(1) 无线局域网(wireless LAN)

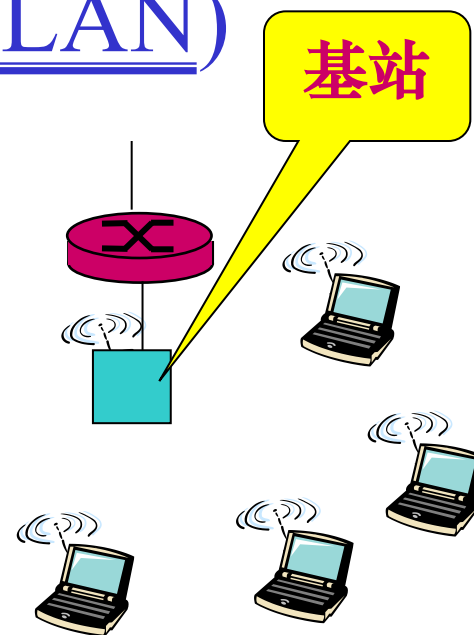
也称为无线以太网

或Wi-Fi (wireless fidelity, 无线保真)

- ✓ 无线用户通过**基站(无线接入点)**连接
- ✓ **基站与有线的因特网连接**，为无线用户提供服务
- ✓ 通过**基站**互相通信，覆盖范围约几十米

□ **典型：** IEEE802.11无线局域网

速率54Mbps

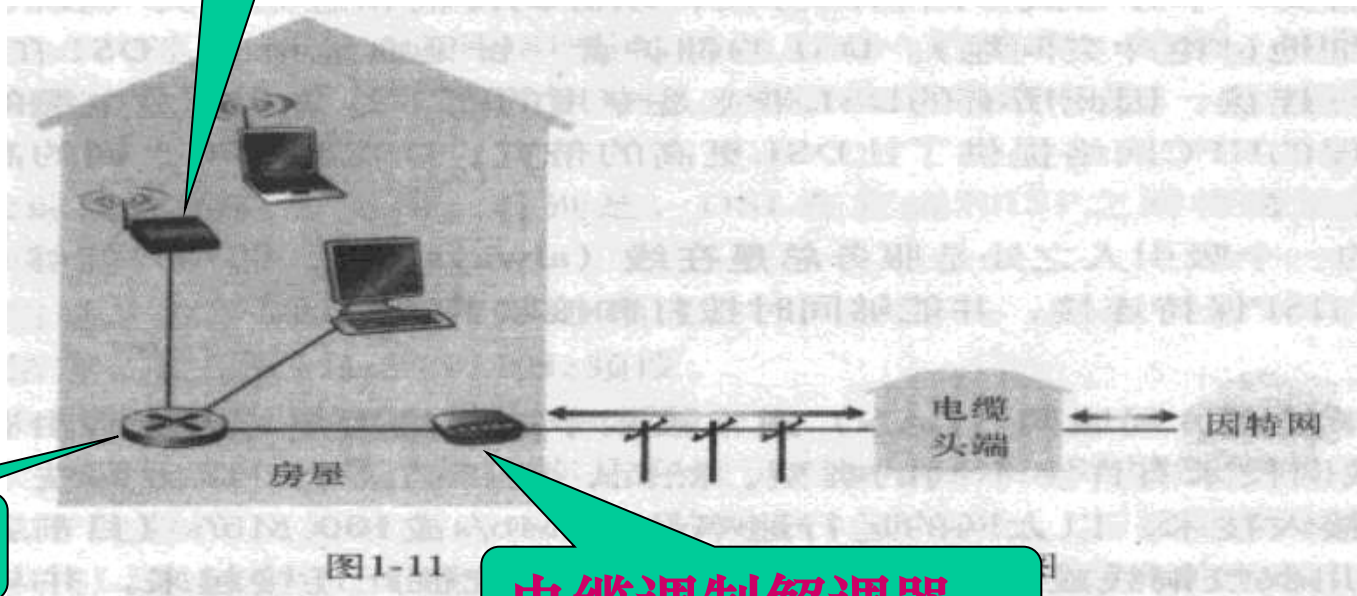


例：家庭混合网络

ADSL或电缆调制解调器与无线局域网技术结合

- ✓ 无线接入点
- ✓ 路由器
- ✓ 电缆调制解调器

无线接入点



路由器

电缆调制解调器

(2) 广域无线接入网

- ✓ 基站由电信提供商管理，覆盖范围**数千米**
- ✓ 漫游的用户可利用移动电话接入基站
- **典型技术：**
 - ✓ 利用**移动电话设施接入**：欧洲的无线接入协议WAP、日本的i模式 (i.mode)
 - ✓ **分组交换接入**：3G/4G/5G技术

1.2.2 Physical Media 了解

- ❑ **Bit:** propagates between transmitter/rcvr pairs
- ❑ **physical link:** what lies between transmitter & receiver
- ❑ **guided media:**
 - ❖ signals propagate in solid media: copper, fiber, coax
- ❑ **unguided media:**
 - ❖ signals propagate freely, e.g., radio

Twisted Pair (TP)

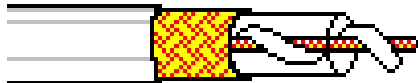
- ❑ two insulated copper wires
 - ❖ Category 3: traditional phone wires, 10 Mbps Ethernet
 - ❖ Category 5: 100Mbps Ethernet



Physical Media: coax, fiber

Coaxial cable:

- ❑ two concentric copper conductors
- ❑ bidirectional
- ❑ baseband:
 - ❖ single channel on cable
 - ❖ legacy Ethernet
- ❑ broadband:
 - ❖ multiple channels on cable
 - ❖ HFC



Fiber optic cable:

- ❑ glass fiber carrying light pulses, each pulse a bit
- ❑ high-speed operation:
 - ❖ high-speed point-to-point transmission (e.g., 10's-100's Gps)
- ❑ low error rate: repeaters spaced far apart ; immune to electromagnetic noise



Physical media: radio

- ❑ signal carried in electromagnetic spectrum
- ❑ no physical “wire”
- ❑ bidirectional
- ❑ propagation environment effects:
 - ❖ reflection
 - ❖ obstruction by objects
 - ❖ interference

radio link types:

- ❖ **terrestrial microwave**
 - e.g. up to 45 Mbps channels
- ❖ **LAN** (e.g., WiFi)
 - 11 Mbps, 54 Mbps
- ❖ **wide-area** (e.g., cellular)
 - 3G cellular: ~ few Mbps
- ❖ **satellite**
 - Kbps to 45Mbps channel (or multiple smaller channels)
 - 270 msec end-end delay
 - geosynchronous versus low altitude

1.2.2 物理媒体(*physical media* 了解)

将网络中不同端系统互相连接起来的物理线路
是进行数据传输的物理通路，通过**传播电磁波或光脉冲**来发送比特流

也称为传输媒体、传输介质、传输媒介

□ **分为两大类：**

- ✓ **导引型媒体：**电波沿着固体媒体传播，如双绞线、同轴电缆或光缆等
- ✓ **非导引型媒体：**电波在空气或外层空间中传播，如无线电等

双绞线

同轴电缆

光纤

无线电

物理媒体的性能对网络的通信、速度、距离、价格以及网络中的结点数和可靠性都有很大影响

1、双绞线 Twisted Pair (TP)

最便宜、最普遍，如电话线



两根绝缘的铜线螺旋形式扭合在一起。减少对邻近双绞线的电气干扰

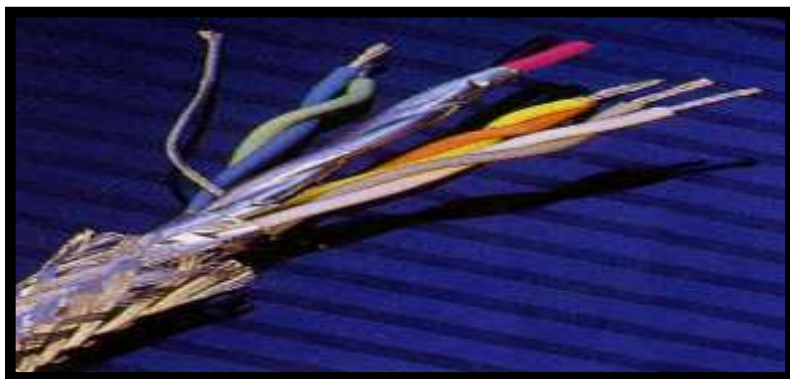
多对双绞线捆扎成一根电缆，并在外面覆盖上防护层

- ✓ **屏蔽双绞线STP**

抗电磁干扰能力强，贵，安装复杂

- ✓ **非屏蔽双绞线UTP**

分为若干类，常用于LAN



屏蔽双绞线 STP



非屏蔽双绞线 UTP

常用的双绞线的类别、带宽和典型应用

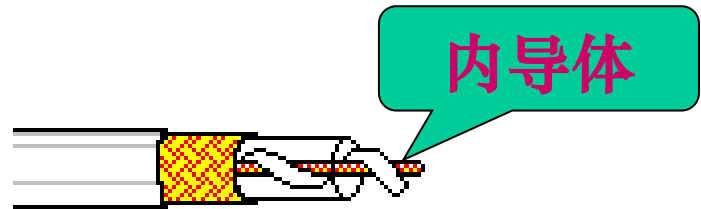
绞合线类别	带 宽	典 型 应 用
3	16 MHz	低速网络；模拟电话
4	20 MHz	短距离的 10BASE-T 以太网
5	100 MHz	10BASE-T 以太网；某些 100BASE-T 快速以太网
5E	100 MHz	100BASE-T 快速以太网；某些 1000BASE-T 吉比特以太网
6	250 MHz	1000BASE-T 吉比特以太网；ATM 网络
7	600 MHz	可能用于今后的 10 吉比特以太网

2、同轴电缆

套在一起的两个同心铜导体

- ✓ **内导体**传递数据
- ✓ **外导体**用作地线及屏蔽干扰

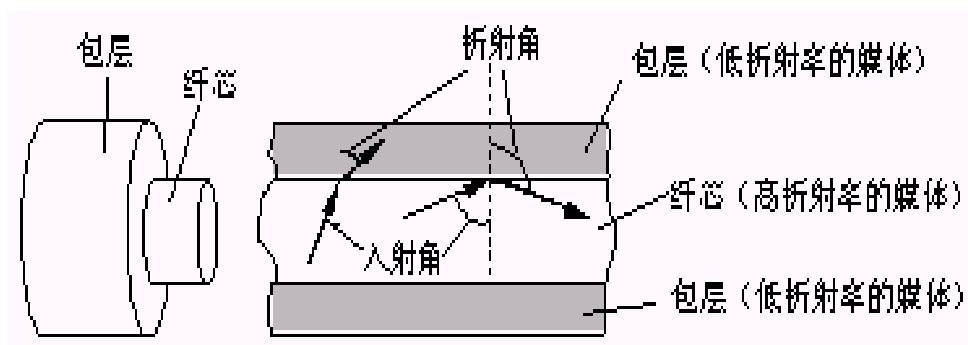
抗干扰能力强、数据率高



- ✓ **基带同轴电缆（50欧姆电缆）** 细、约1cm、轻、易折。常用于LAN，通过T型连接器连接电缆；比特流（**数字信号**）直接向电缆发送，无需调制到不同的频段
- ✓ **宽带同轴电缆（75欧姆电缆）** 较粗、重、更硬，常用于有线电视系统，可以与电缆调制解调器结合使用，组成宽带住宅接入形式；将**数字信号调制成特定频段的模拟信号**传送

3、光纤

一种很细、传光**脉冲**的媒体，**每个脉冲表示一个比特（1或0）**



- **双层结构**：由纤芯和包层构成通信圆柱体。**纤芯用来传导光波**；利用**全反射**来传输含有信息编码的光束
- **传输系统构成**：**发送端**：**电光转换**，将电信号转换为光信号，传输；**接收端**：**光电转换**，将光信号还原为电信号
- **特点**：速率高、抗电磁干扰好、距离传输远；用于长途电话网络，**因特网的主干**；成本高、**不适于短途传输**（如LAN）

4、陆地无线电信道

利用无线电波在自由空间传播实现通信

- ✓ 不需要安装物理线路
- ✓ 能穿透墙壁、可连接移动用户，长距离传输
- ✓ 性能与传播环境和传输距离有关

□ 类型

- ✓ 运行在本地区域

跨越数十到几百米，如无线LAN，2Mbps、11Mbps

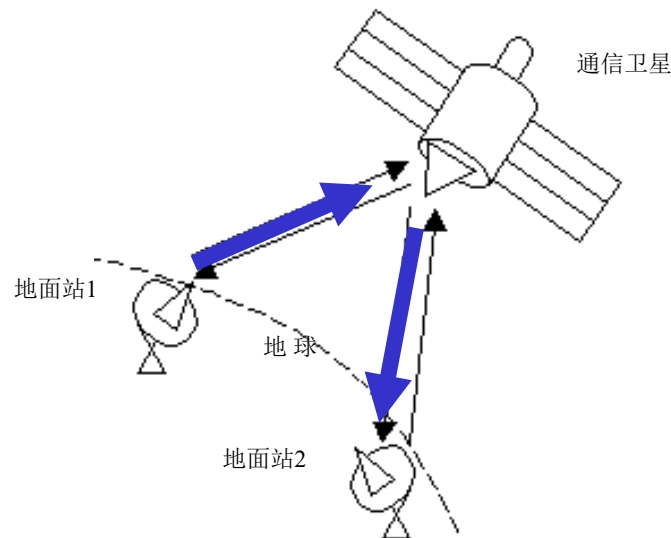
- ✓ 运行在广域

跨越数十千米，如WAP、3G技术等，数百 kbps

5、卫星无线电信道

通过一颗通信卫星连接两个或多个位于**地球的微波发射方/接收方（地球站）**

- **卫星**：在一**频段上接收信号**，使用转发器再生信号，并在**另一个频率上发送信号**。带宽可达Gb/s
- **微波**：频率很高（2~40GHz），在空间是**直线传播**，会穿透电离层而进入宇宙空间，不会经电离层反射传播



Chapter 1: roadmap

1.1 What is the Internet?

1.2 Network edge

- end systems, access networks, links

1.3 Network core

- circuit switching, packet switching, network structure

1.4 Delay, loss and throughput in packet-switched networks

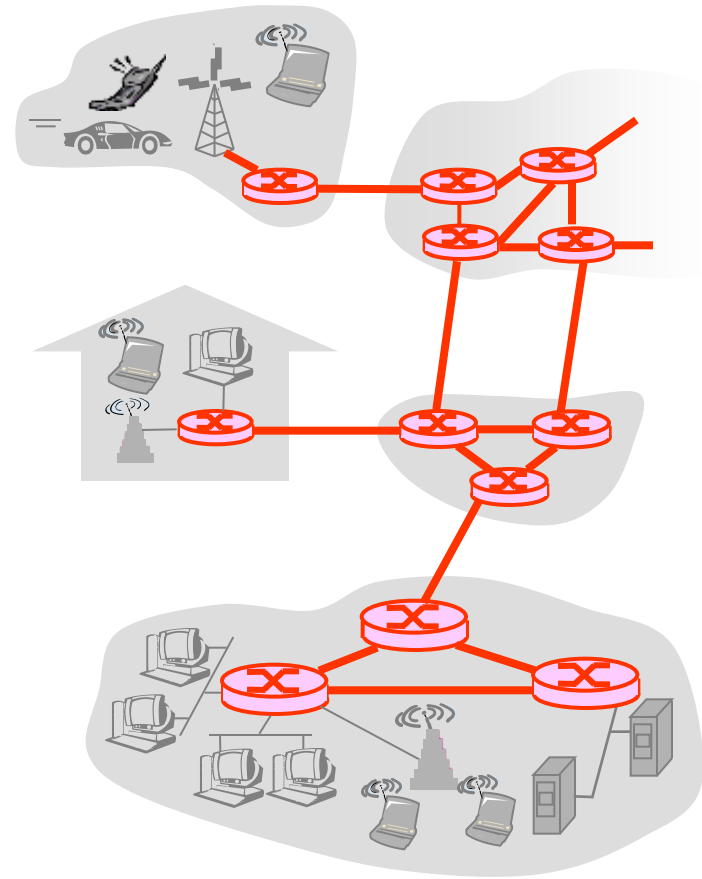
1.5 Protocol layers, service models

1.6 Networks under attack: security

1.7 History

The Network Core

- ❑ mesh of interconnected routers
- ❑ the fundamental question: how is data transferred through net?
 - ❖ packet-switching
 - ❖ circuit switching



1.3.1 分组交换 (packet-switching)

报文(message): 应用程序要传输的信息，包含需要的任何内容，如，控制功能或数据

□ 工作过程

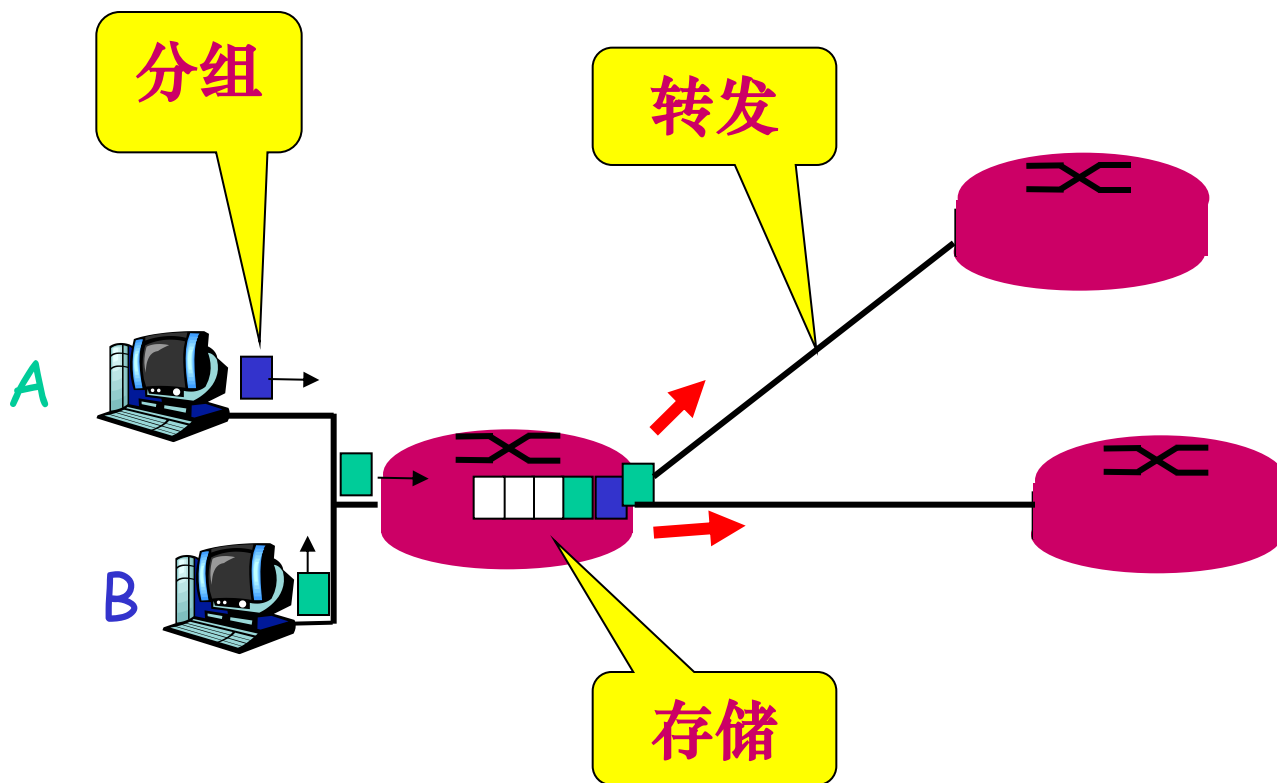
- 源端将报文划分为较小的**数据块 (分组packet)**
- 每个分组通过一系列链路和分组交换设备传送，直到目的端
- 目的端恢复原报文

□ 分组以链路的最大传输速率传输

□ 传输过程中采用**存储转发传输**机制

存储转发传输

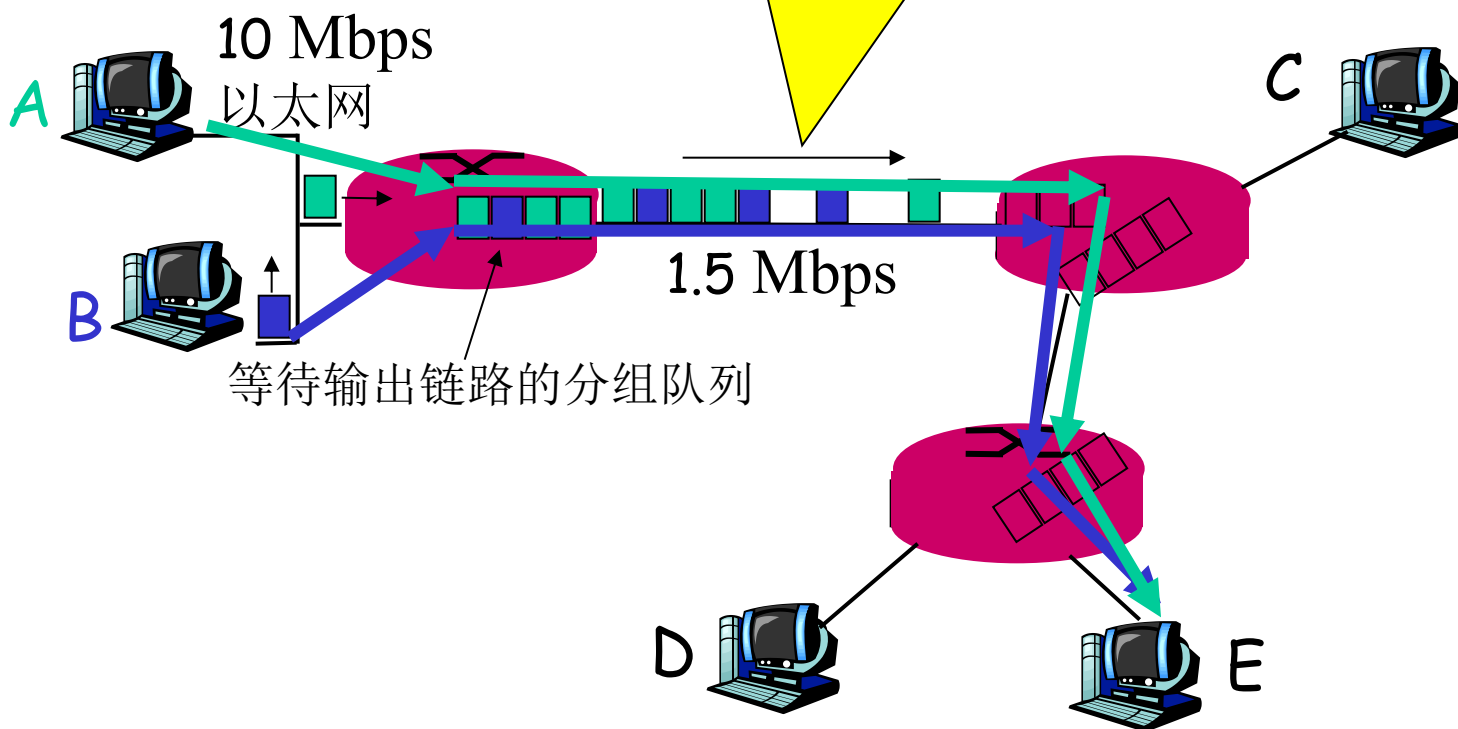
分组交换机先将输入端的整个分组接收下来（**存储**），再从输出链路转发传输出去（**转发**）



例，一个简单的分组交换网络

两对主机通信：A→E

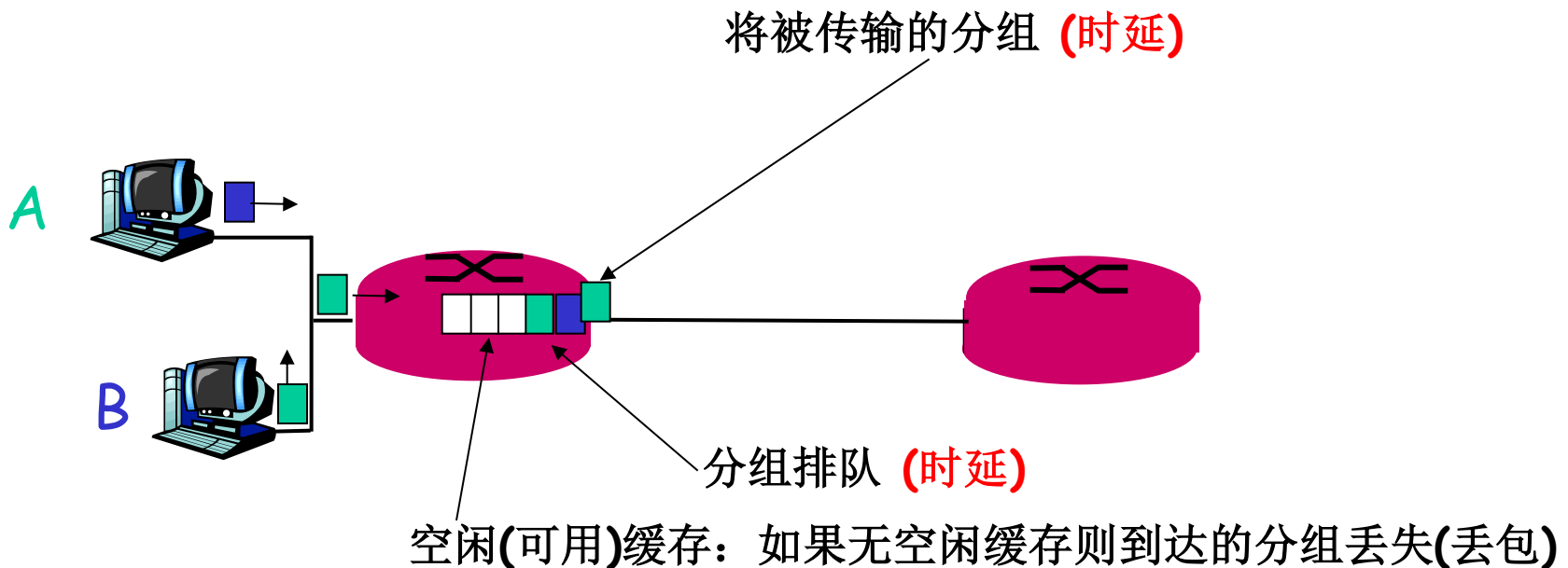
统计复用：按需分配资源
如A和B分组没有固定的顺序



排队时延和分组丢失 P17

分组在每个路由器中先存储，再转发

- ✓ 缓存中排队，等待交换 —— **时延**
- ✓ 分组到达链路的速率超过输出链路能力 —— **丢包**

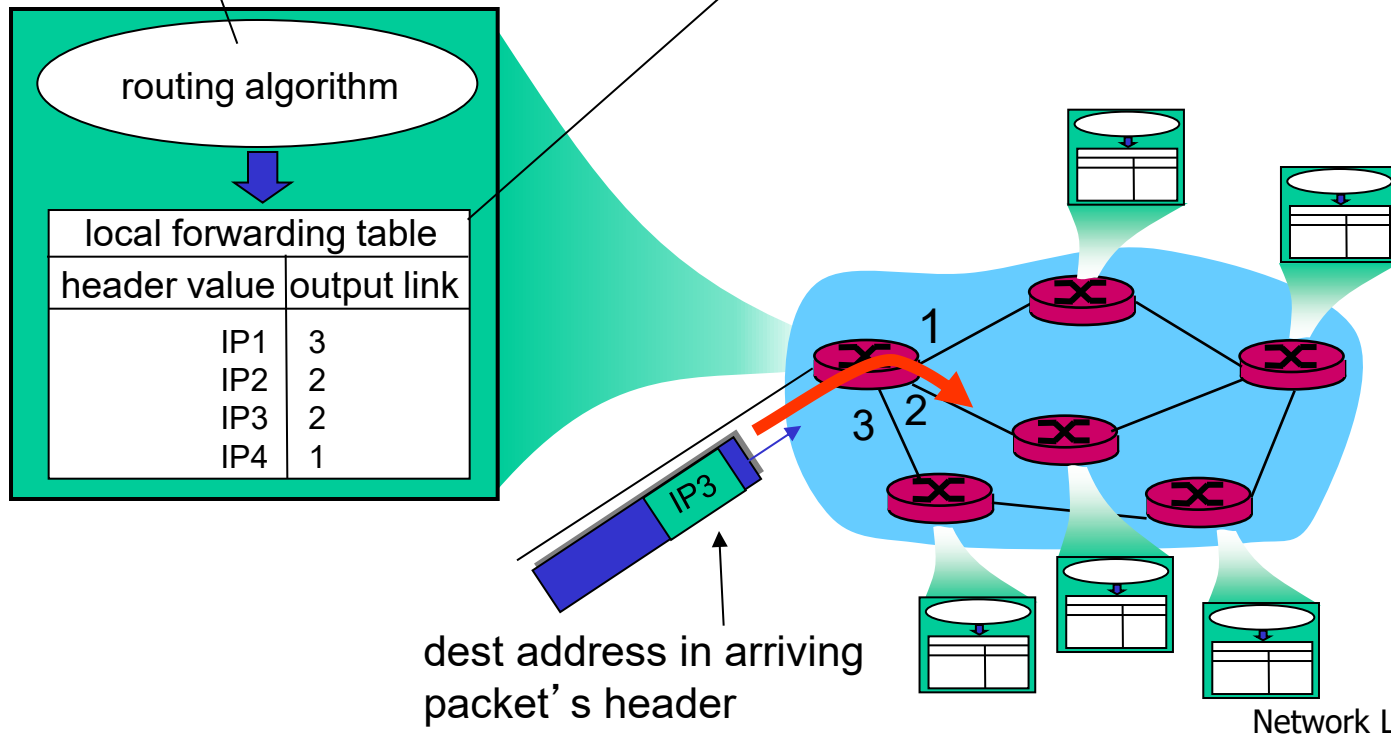


转发表和路由选择协议

路由*routing*: determines source-destination route taken by packets

- *routing algorithms*

转发*forwarding*: move packets from router's input to appropriate router output

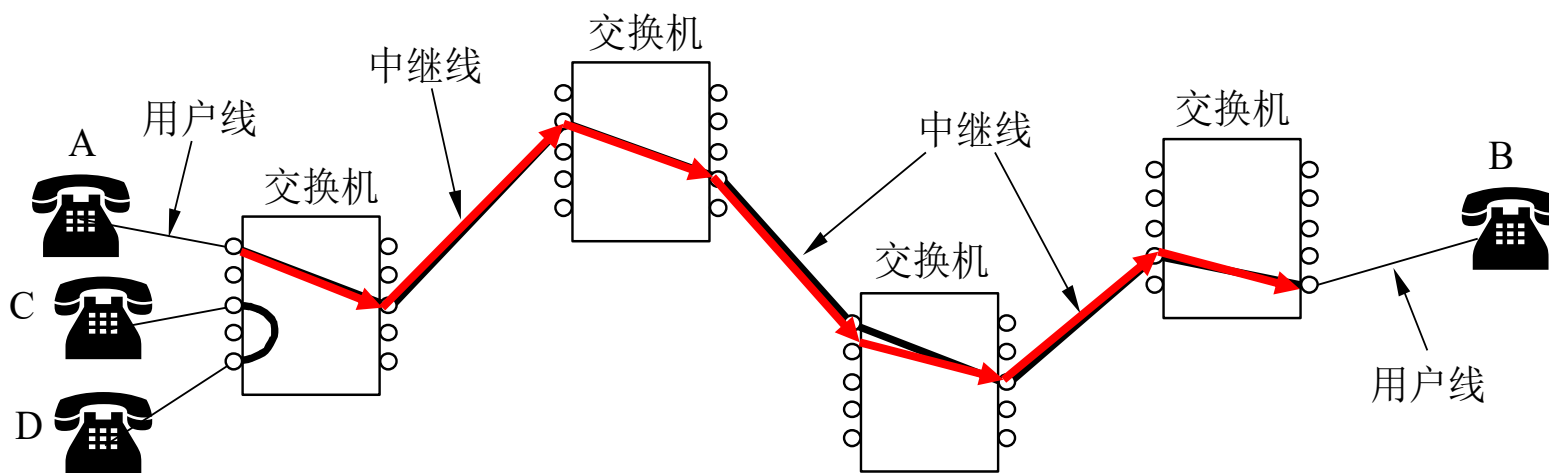


1.3.2 电路交换工作原理 P19

通信双方必须先建立一个**专用的连接（电路）**，一直维持，直到通信结束

如，电话网络

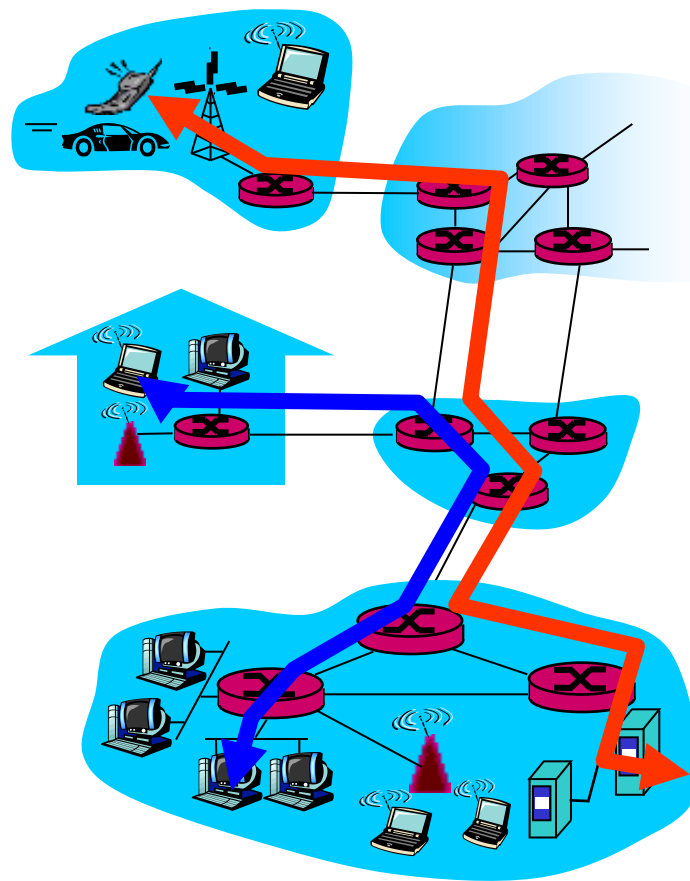
通话过程：拨号 → 接通 → 通信 → 挂机



Network Core: Circuit Switching

End-end resources
reserved for “call”

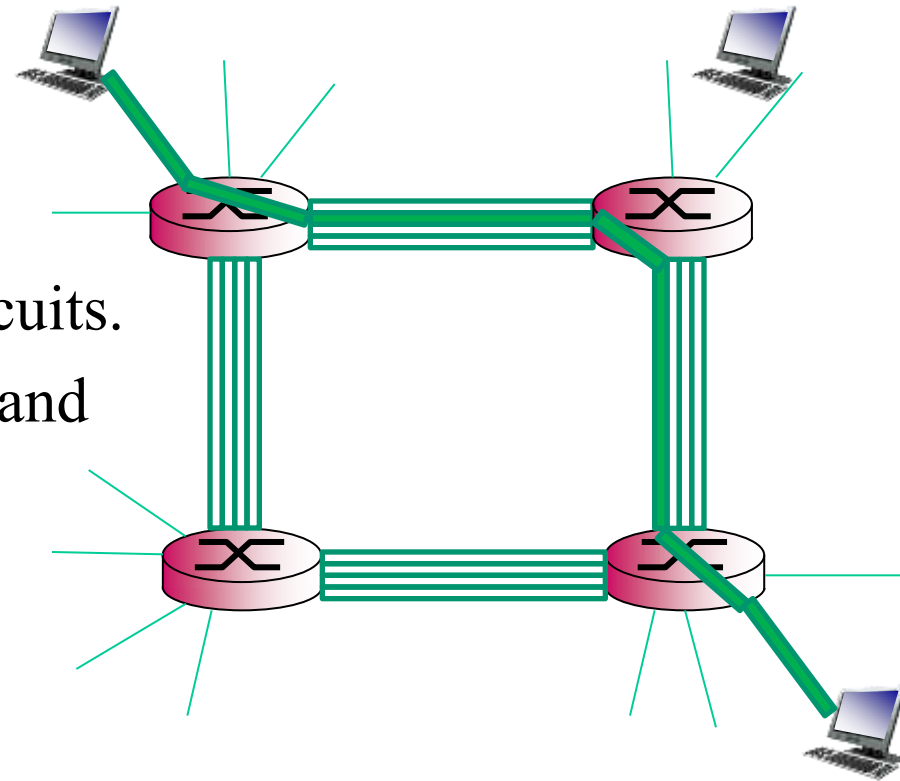
- ❑ link bandwidth, switch capacity
- ❑ dedicated resources: no sharing
- ❑ circuit-like (guaranteed) performance
- ❑ call setup required



Circuit switching

end-end resources allocated to,
reserved for “call” between
source & dest:

- ❑ In diagram, each link has four circuits.
 - call gets 2nd circuit in top link and 1st circuit in right link.
- ❑ dedicated resources: no sharing
 - circuit-like (guaranteed) performance
- ❑ circuit segment idle if not used by call
(*no sharing*)
- ❑ Commonly used in traditional telephone networks



电路交换网络中的多路复用

多路复用：在一条传输链路上同时**建立多条连接**，分别传输数据

❑ **频分多路复用FDM**(*frequency-division multiplexing*)

按频率划分若干**频段**，每个频段专用于一个连接

- **带宽bandwidth**：频段的宽度。如，4kHz
- 链路的频谱由跨越链路创建的连接所共享

❑ **时分多路复用TDM** (*time-division multiplexing*)

时间划分为固定区间的**帧**，每帧再划分为固定数量的**时隙**，每一个时隙专用于一个连接，用于传输数据

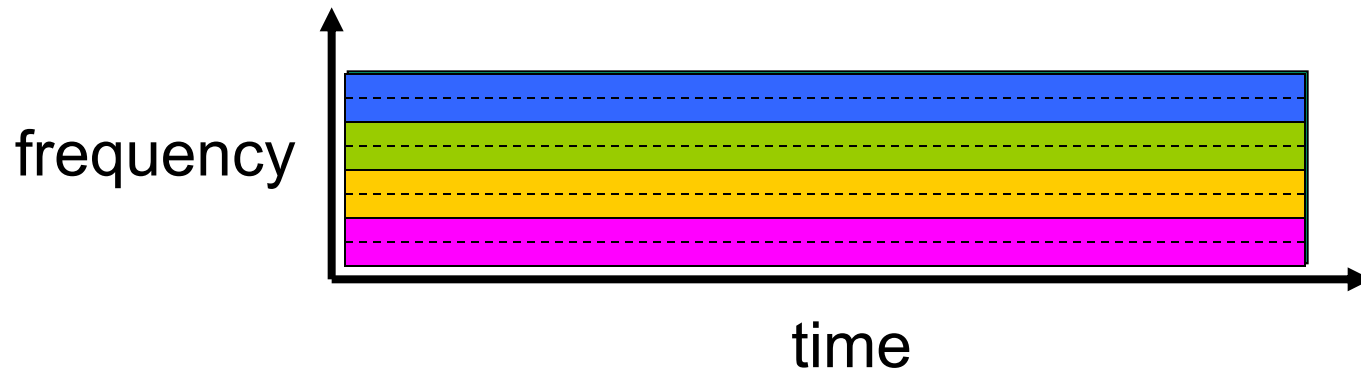
Circuit Switching: FDM and TDM

Example:

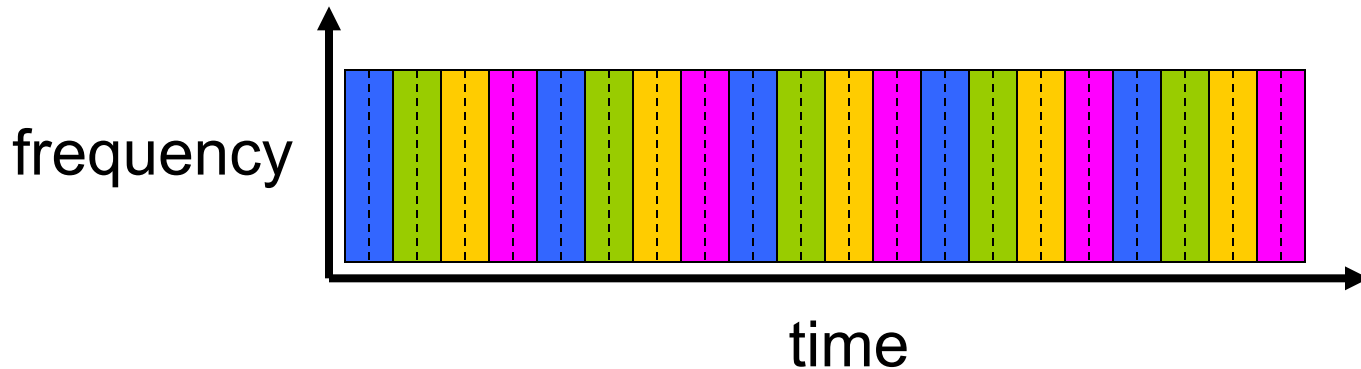
4 users



FDM

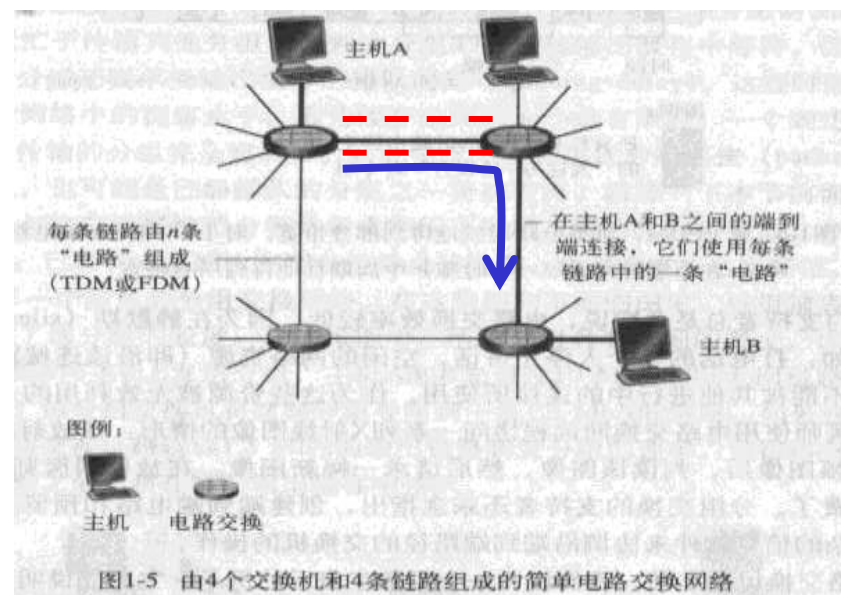


TDM



电路交换网络

- ❑ 每个链路可有 n 条电路，能够支持 n 条同步连接
- ❑ 通信过程
 - 在两台主机A、B之间创建一条**专用的端到端连接**，分别占用每条链路中的一条电路
 - 该连接获得链路带宽的 $1/n$ ，进行通信



电路交换缺陷

- ❑ 效率较低

静默期（无数据传输） 专用电路空闲，网络资源被浪费

- ❑ 创建端到端电路及预留端到端带宽的过程复杂

例：发送一个文件的时间

- 从主机A到主机B。已知：
 - 文件长640kb，链路传输速率是1.536 Mb/s
 - 每条链路使用具有24个时隙的TDM
 - 创建端到端电路需500 ms
- 发送一个文件时间=创建电路时间+文件传输时间
 - ✓ 文件传输时间：文件长/电路的传输速率
 - ✓ 每条电路的传输速率：链路传输速率/时隙数
 $(1.536 \text{ Mb/s}) / 24 = 64 \text{ kb/s}$
 - ✓ 文件传输时间： $640 \text{ kb} / (64 \text{ kb/s}) = 10 \text{ s}$
 - ✓ A到B的总发送时间： $0.5 \text{ s} + 10 \text{ s} = 10.5 \text{ s}$

分组交换和电路交换比较

- ✓ **电路交换效率不高**：预先分配传输链路，空闲时，浪费链路时间
- ✓ **分组交换不适合实时服务**：端到端时延不确定
- ✓ **分组交换带宽共享好**，简单，有效，成本更低
- ✓ 分组交换按需分配链路，**利用率高**
- **发展趋势**

广泛使用分组交换，电路交换网向分组交换转变

问题：分组交换总是比电路交换好吗？

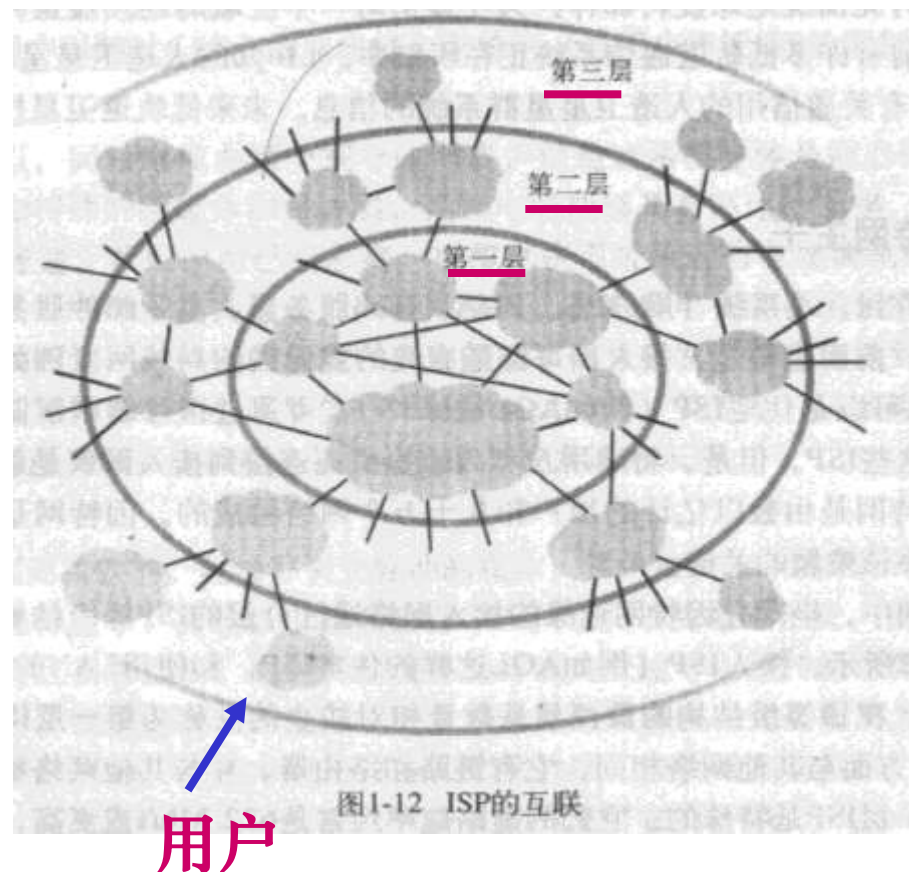
1.3.3 Internet structure: network of networks

- ✓ **端系统**经过一个接入网与因特网相连
- ✓ **接入网**可以有多种方式
- ✓ **因特网**由数以亿计的用户和几十万个网络构成

□ **因特网体系结构**

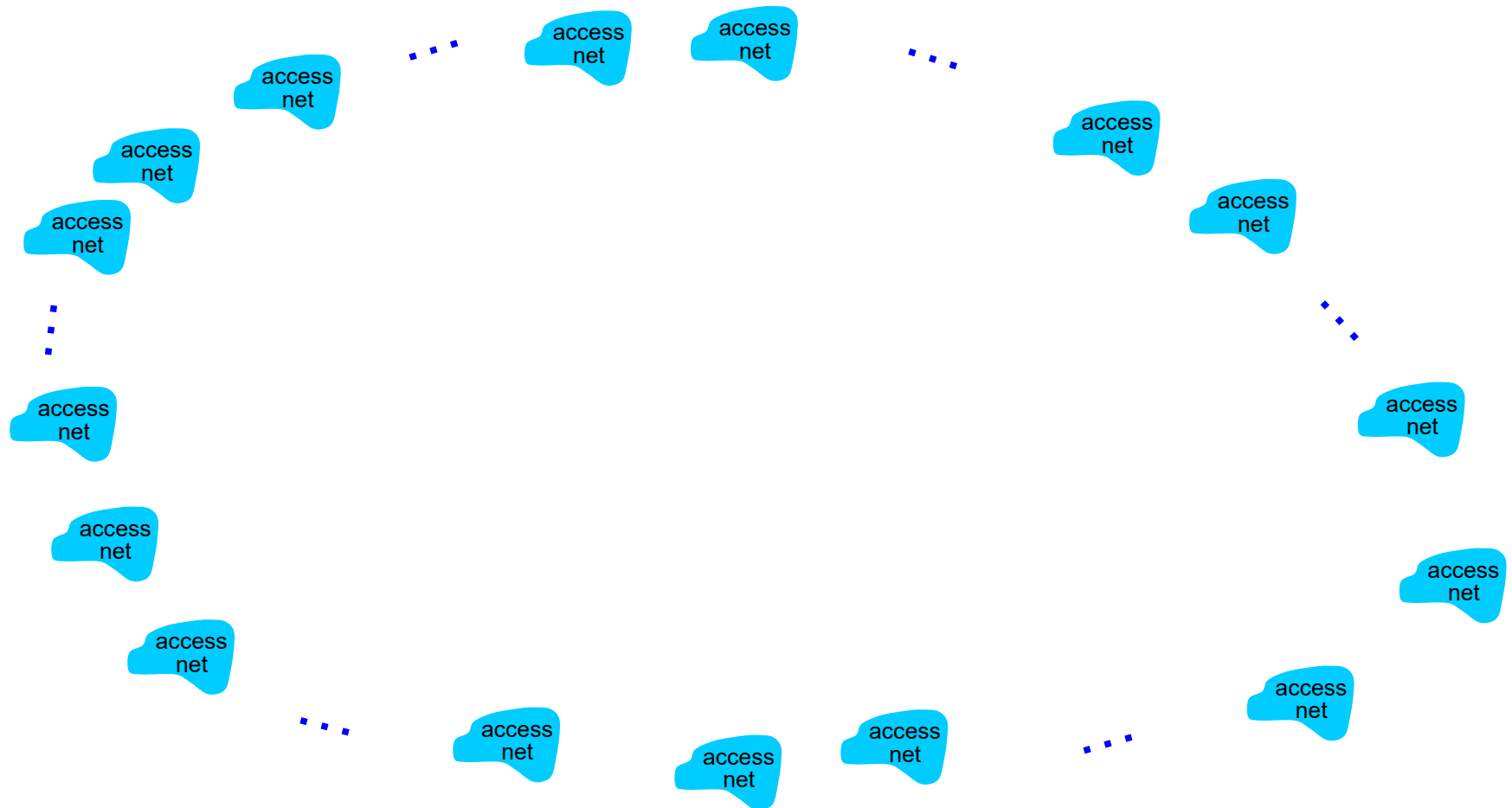
因特网边缘的接入网络通过**分层的ISP**与因特网其他部分相连

“网络的网络”



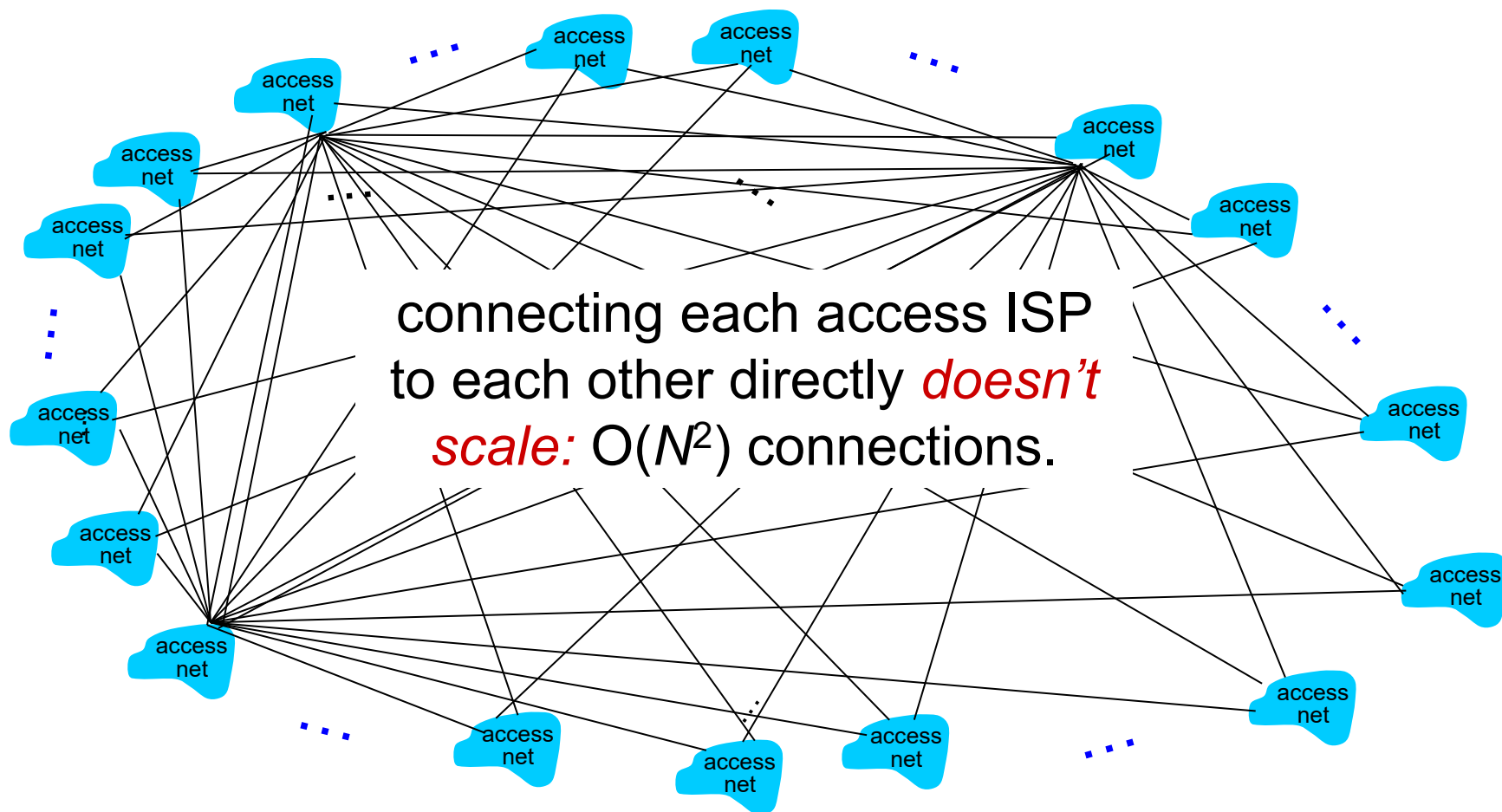
Internet structure: network of networks

Question: given *millions* of access ISPs, how to connect them together?



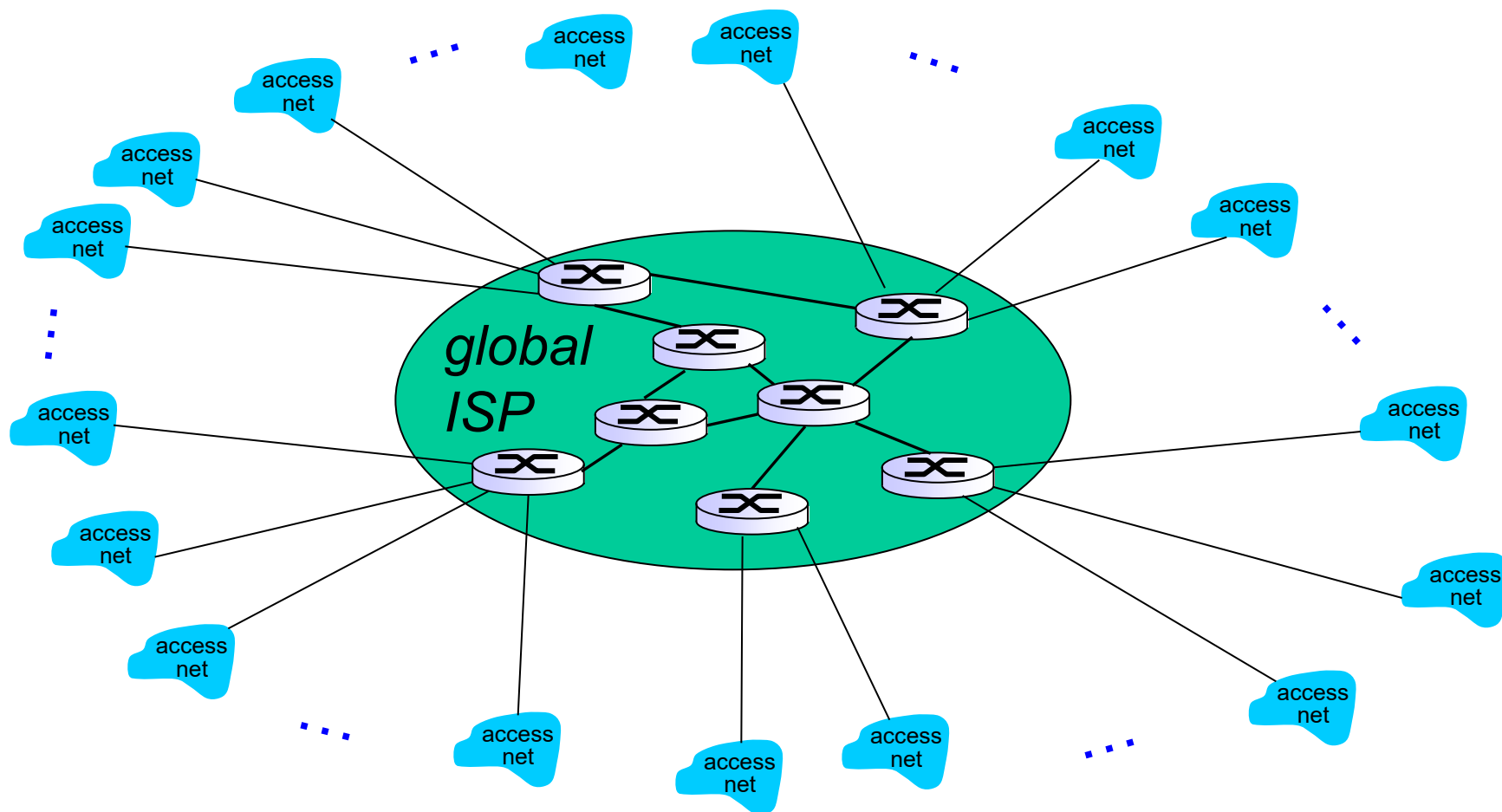
Internet structure: network of networks

Option: connect each access ISP to every other access ISP?



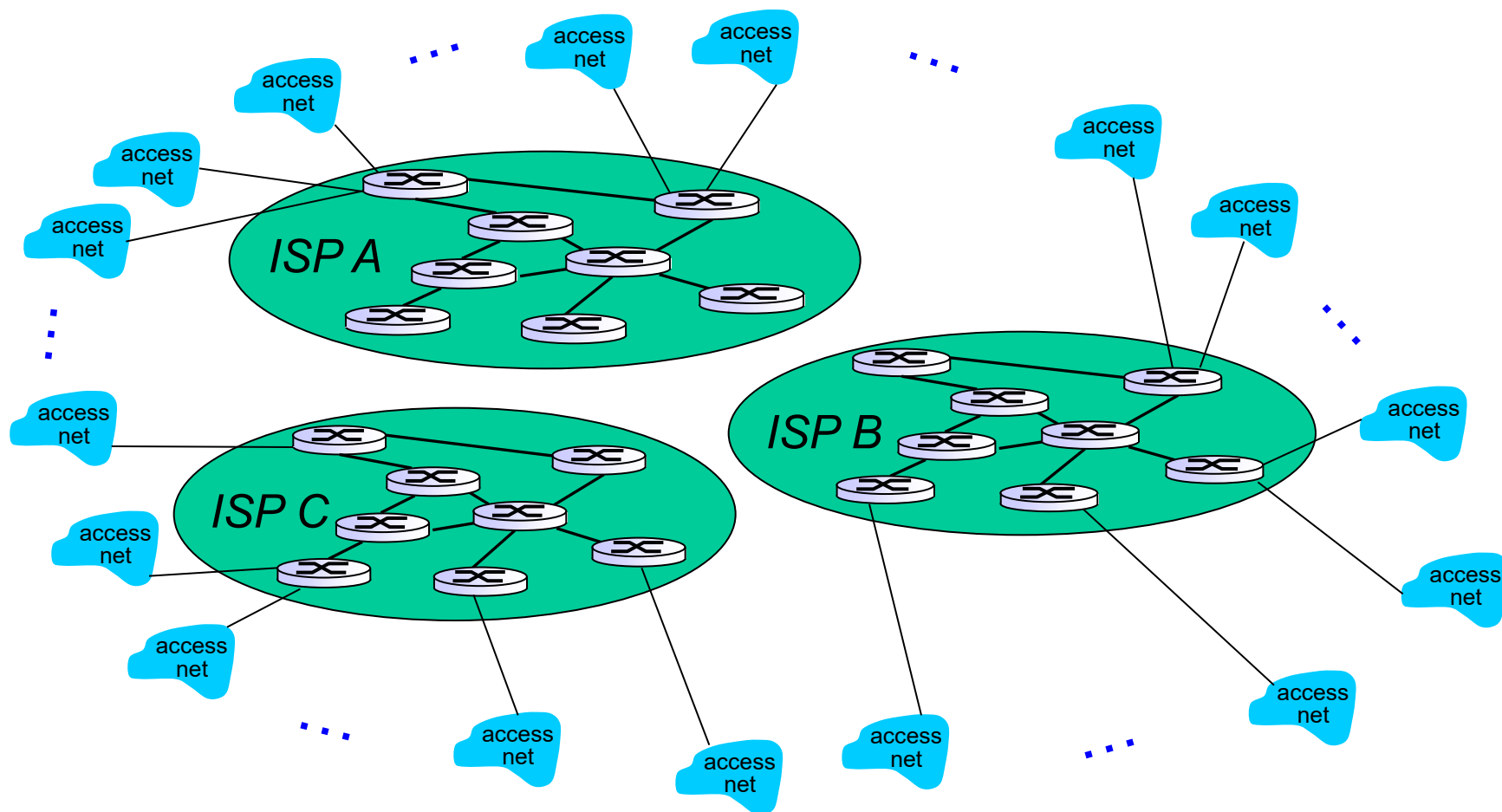
Internet structure: network of networks

*Option: connect each access ISP to a global transit ISP? **Customer** and **provider** ISPs have economic agreement.*



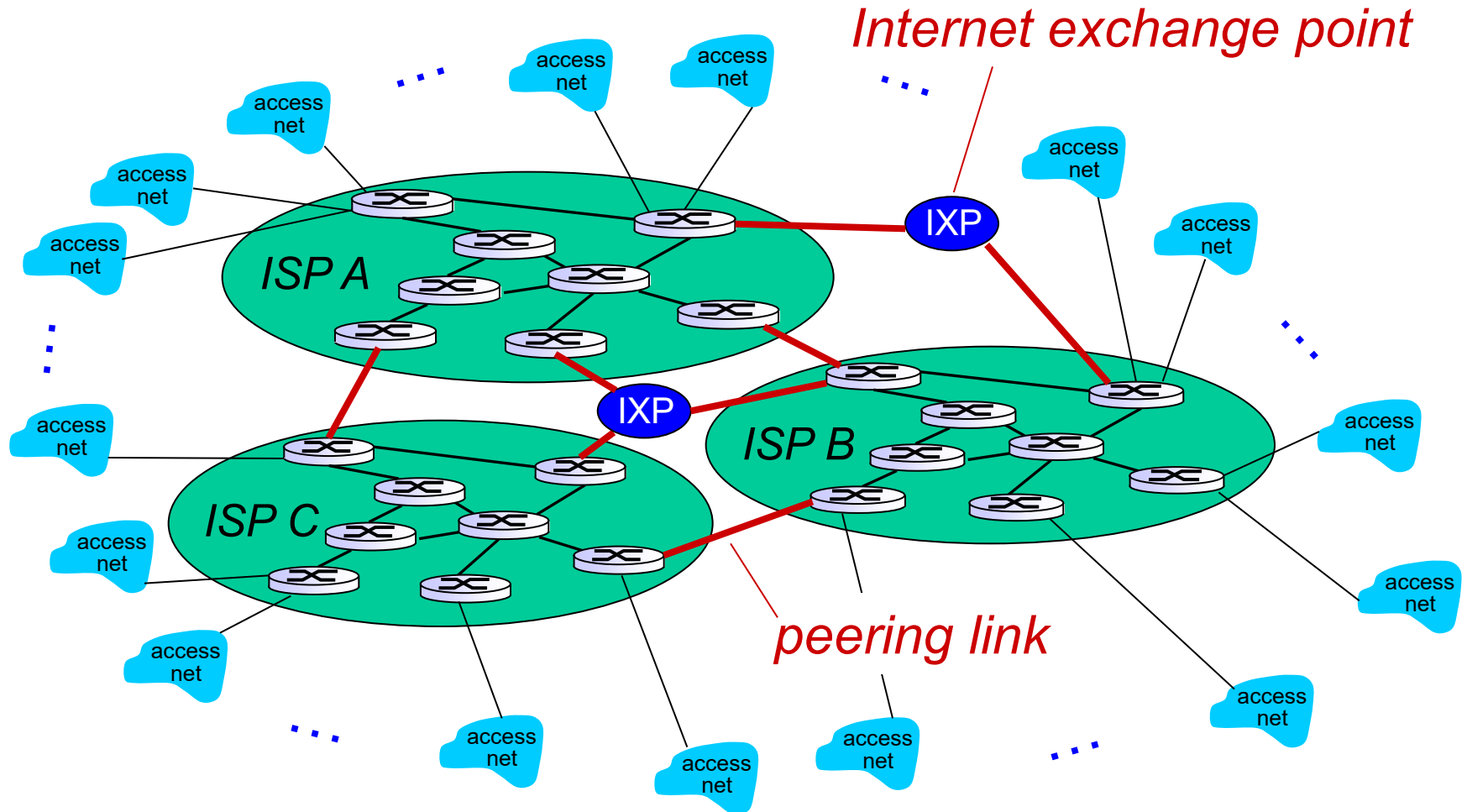
Internet structure: network of networks

But if one global ISP is viable business, there will be competitors



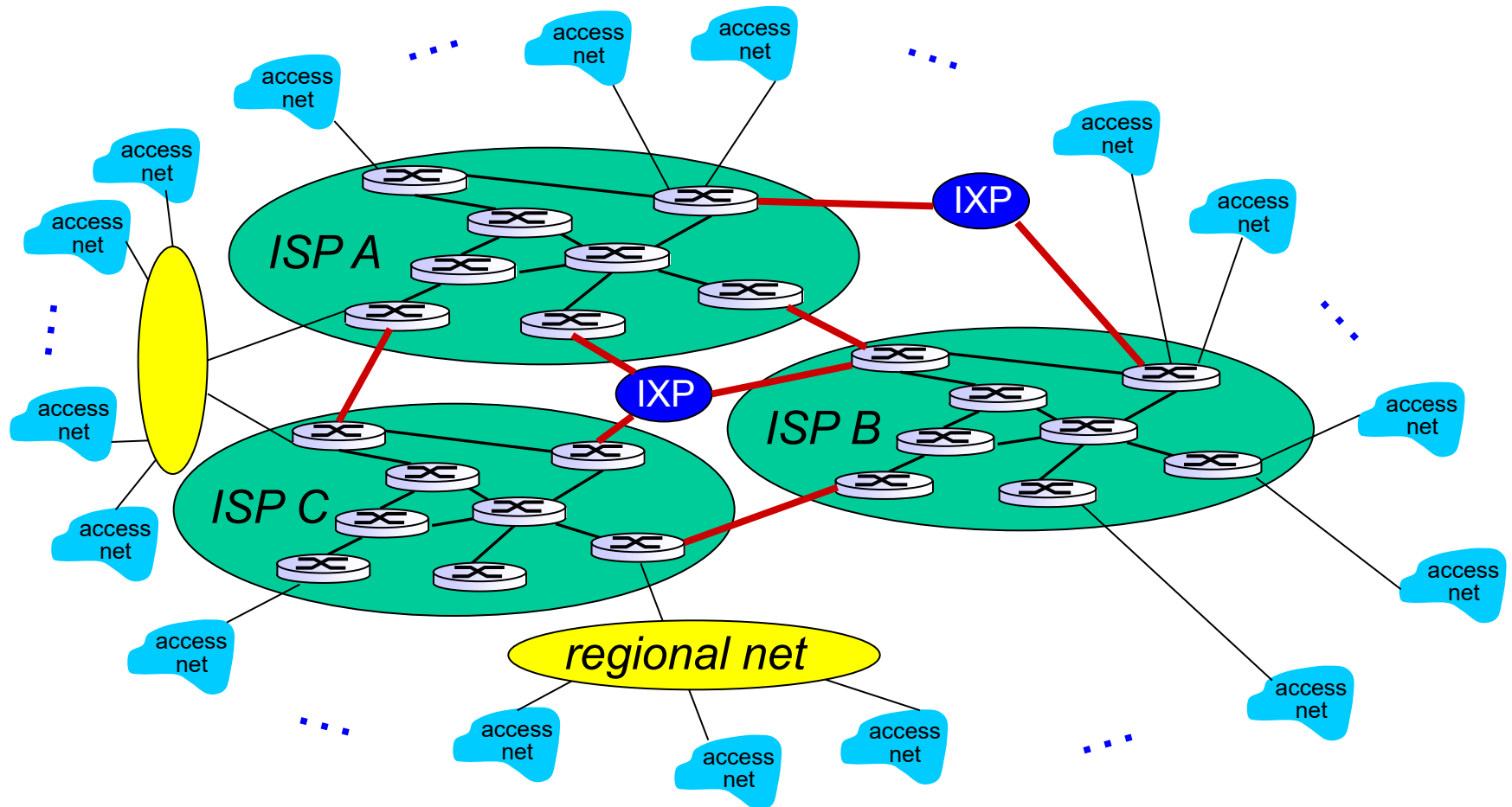
Internet structure: network of networks

But if one global ISP is viable business, there will be competitors which must be interconnected



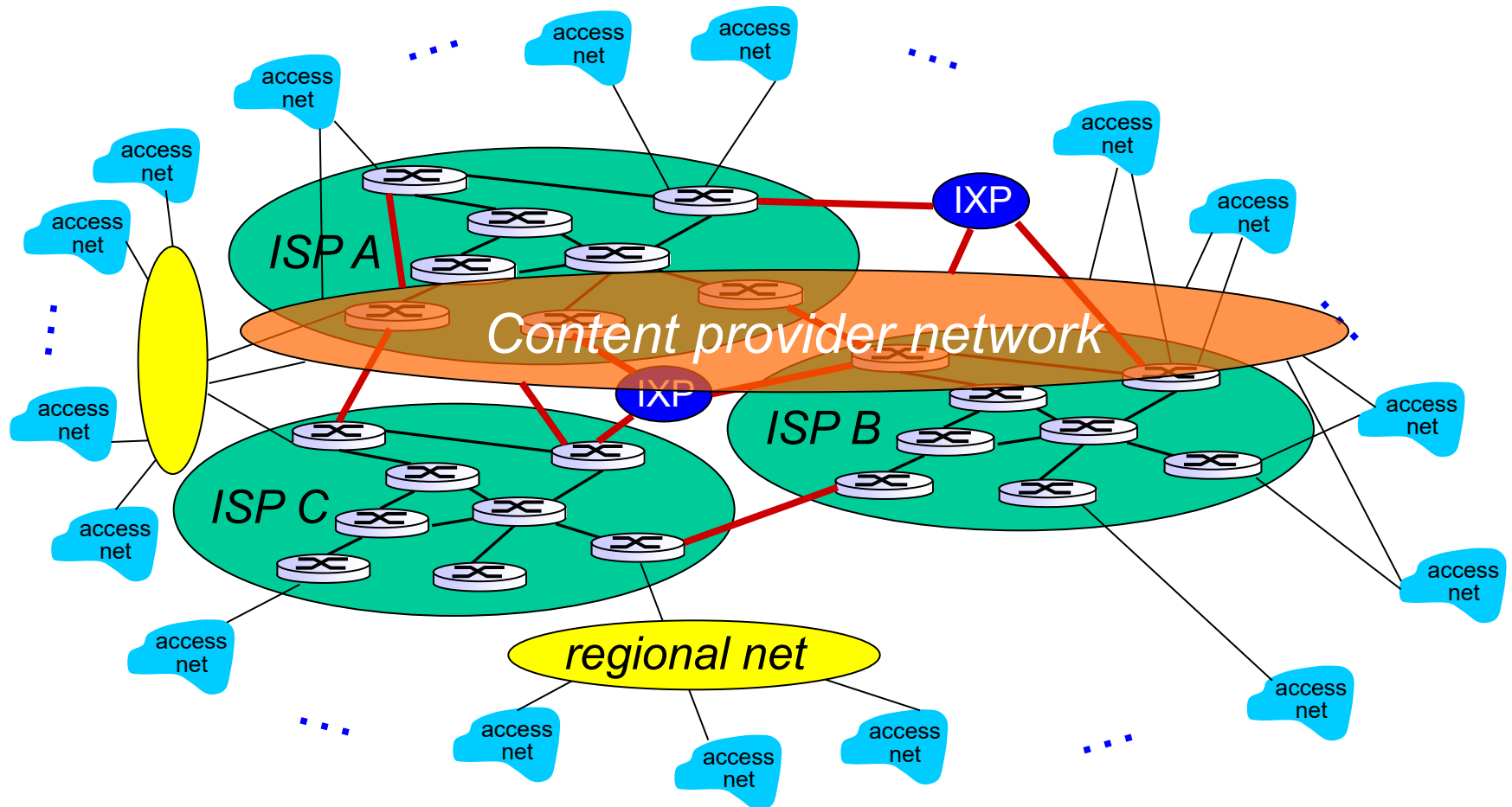
Internet structure: network of networks

... and regional networks may arise to connect access nets to ISPs

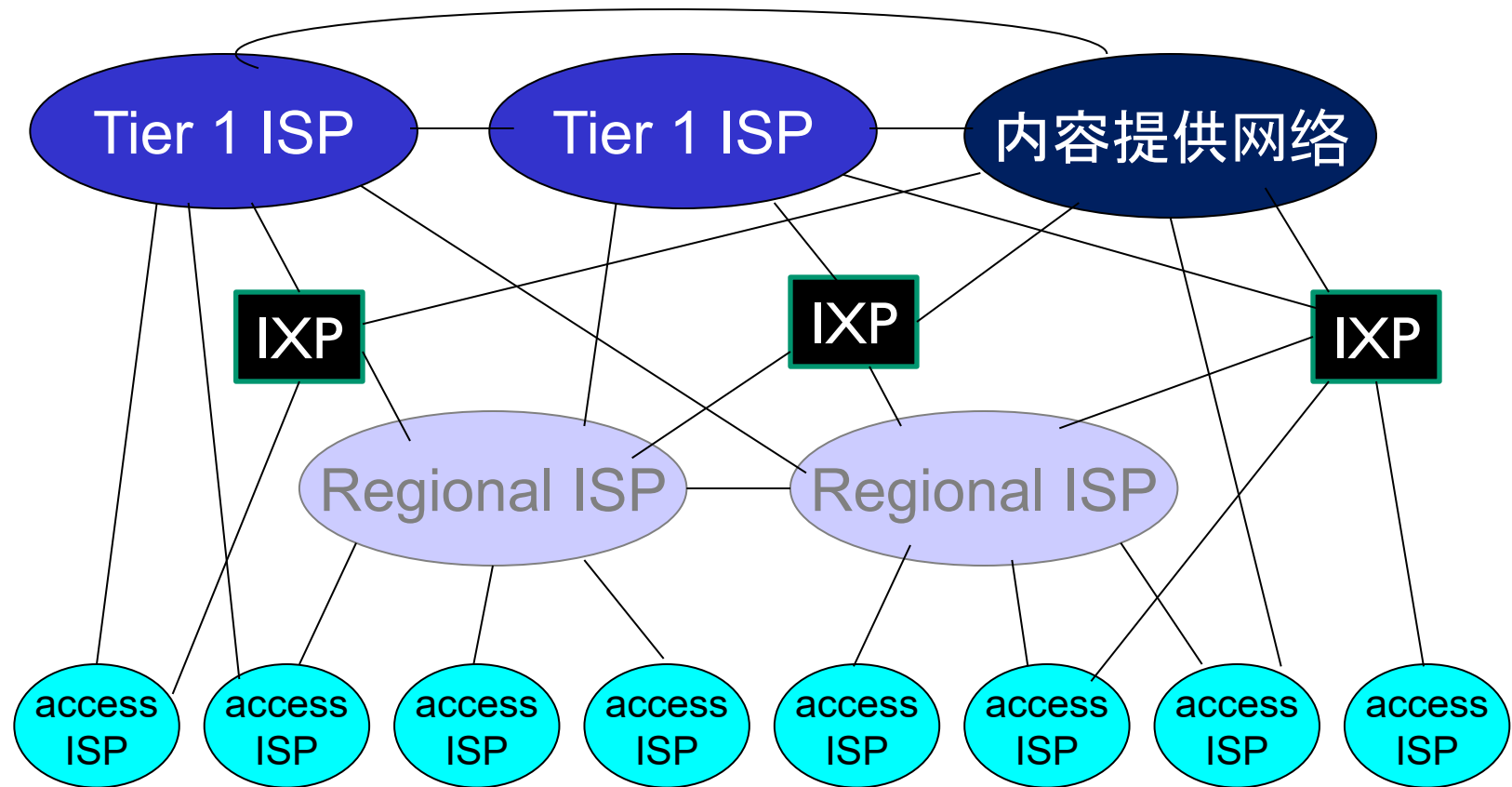


Internet structure: network of networks

... and content provider networks (e.g., Google, Microsoft, Akamai) may run their own network, to bring services, content close to end users



Internet structure: network of networks

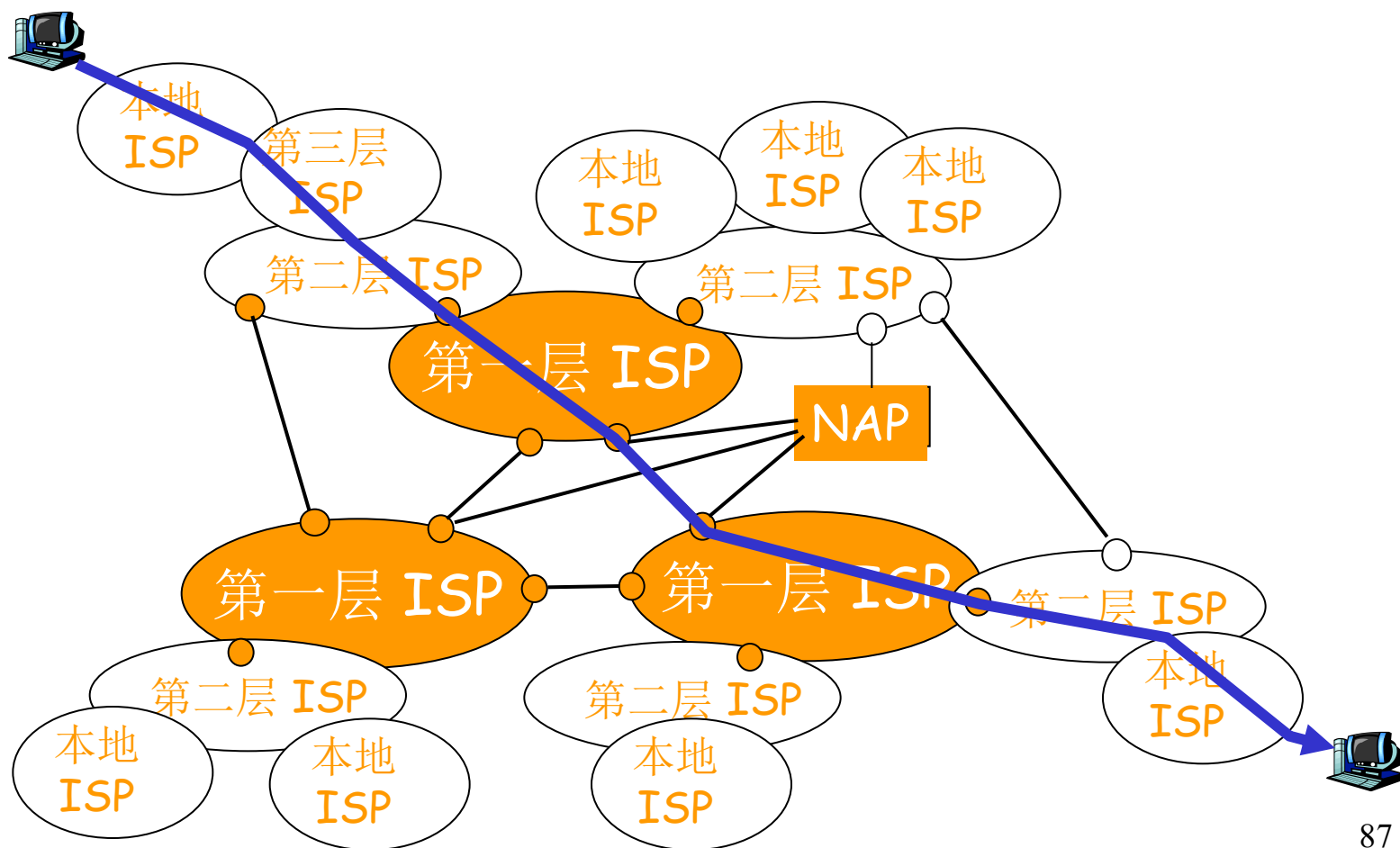


❖ at center: small # of well-connected large networks

- “tier-1” commercial ISPs (e.g., Level 3, Sprint, AT&T, NTT), national & international coverage
- content provider network (e.g., Google): private network that connects its data centers to Internet, often bypassing tier-1, regional ISPs

例：分组在因特网传输

- 一个分组通过许多网络传输!



Chapter 1: roadmap

1.1 What is the Internet?

1.2 Network edge

- end systems, access networks, links

1.3 Network core

- circuit switching, packet switching, network structure

1.4 Delay, loss and throughput in packet-switched networks

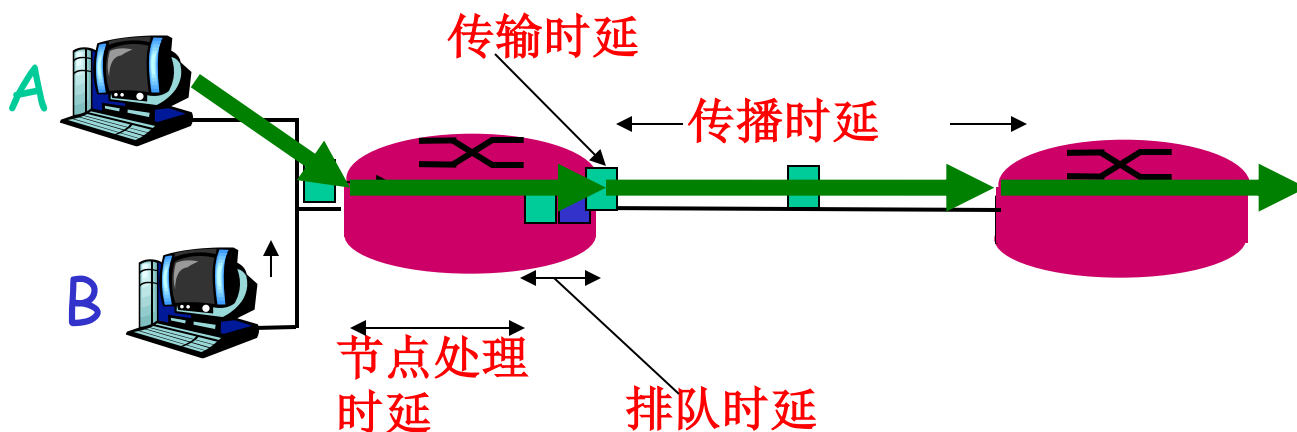
1.5 Protocol layers, service models

1.6 Networks under attack: security

1.7 History

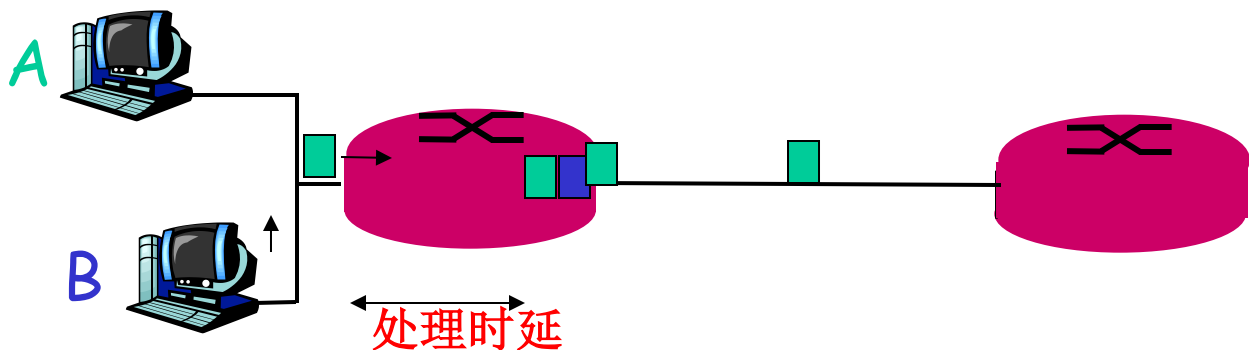
1.4.1 分组交换网中时延概述 P25

- **分组传输过程**：从源主机出发，通过一系列路由器传输，最后到目的主机
- 产生四种时延：**节点处理时延(Nodal Processing)**、**排队时延(Queuing)**、**传输时延(Transmission)**和**传播时延(Propagation)**
- **节点总时延**：各时延累加。



1、处理时延(processing delay)

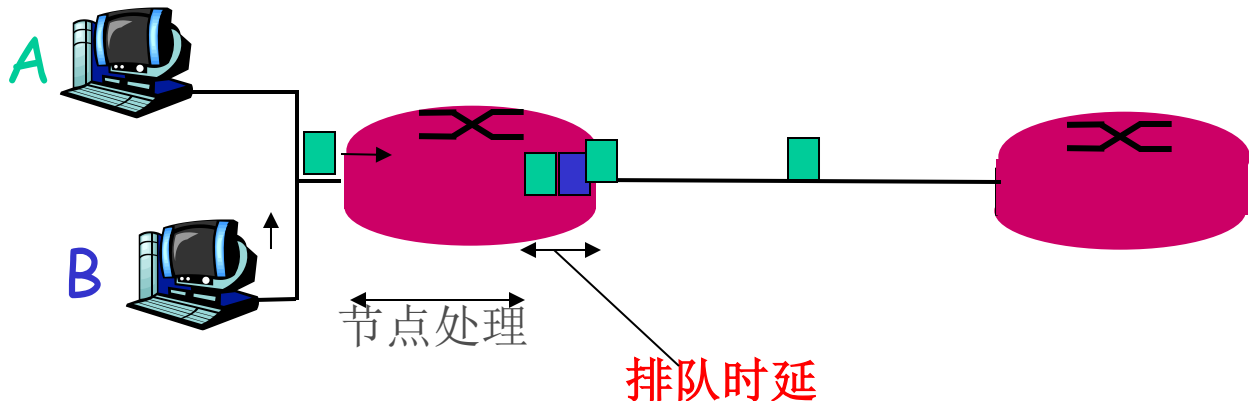
- ❑ 检查比特差错
- ❑ 决定输出链路
- ❑ 处理时延通常是微秒级或更低



2、排队时延(queueing delay)

分组等待在链路上传输的排队时间

- **相关因素：**正在排队等待的分组的数量、到达的分组的数量及到达该队列流量的强度和性质
- ✓ 若队列“空”、无其他分组传输，排队时延为0
- ✓ 流量大，排队分组多，排队时延大
- 排队时延在毫秒到微秒级



3、传输时延 (transmission delay)

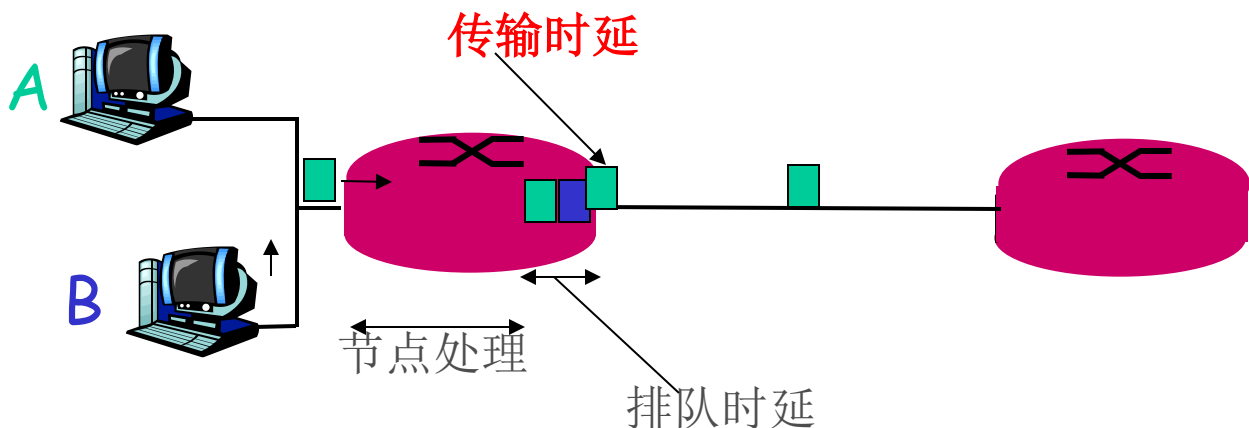
或存储转发时延，**将分组的所有比特推（传）向链路所需要的时间**

□ 传输时延 = L / R

R = 链路的传输速率 (bps)

L = 分组长度 (比特)

□ 传输时延在毫秒到微秒级



4、传播时延(propagation delay)

一个比特从链路的起点到下一节点（路由器）传播所需要的时间

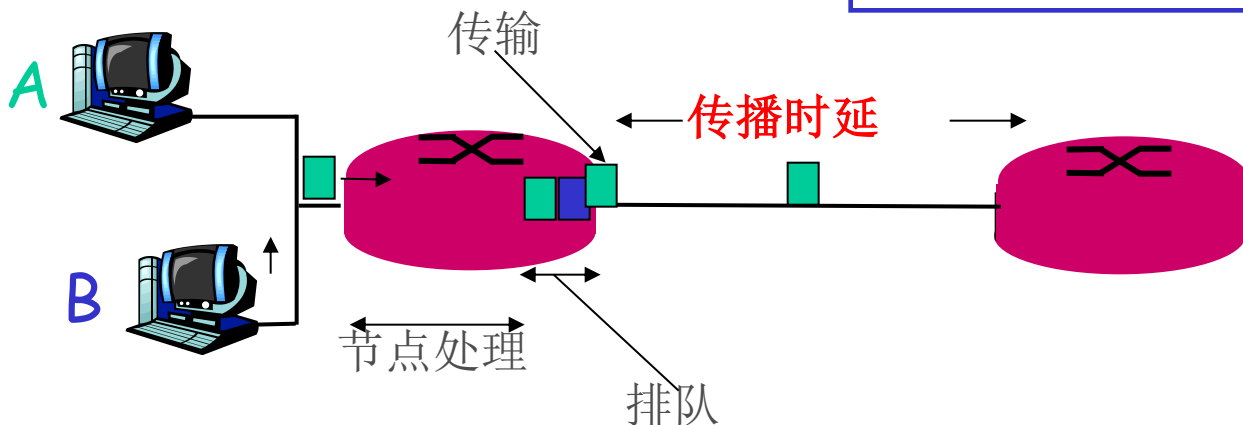
- 以链路的传播速率传播
- **传播速率 s** ：信号在线路上单位时间内传送的距离
速率范围 $2 \times 10^8 \text{m/s} \sim 3 \times 10^8 \text{m/s}$

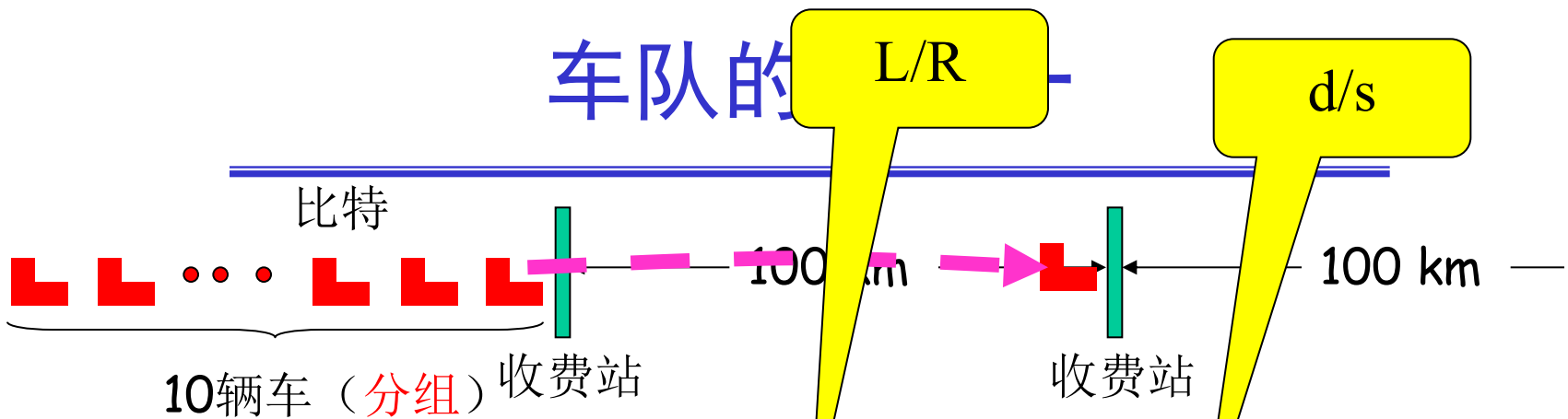
- **传播时延** = d / s

d ：两个节点之间的距离

- 传播时延在毫秒级

注意区分传输时延和传播时延



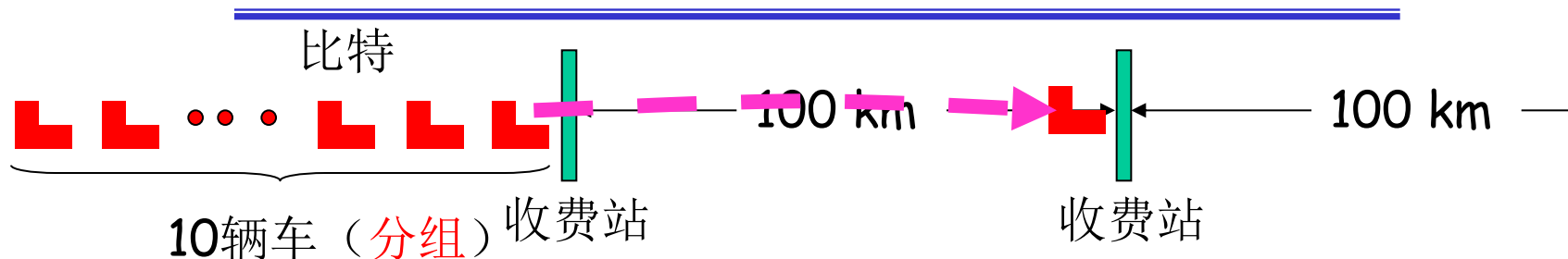


车队从第一个收费站出发，到达第二个收费站的时间？

“传输时延”和“传播时延”总和

- 设行驶速度（传播速率）每小时100km/h，收费站12 sec服务一辆车(传输时间)
- ✓ 链路传输速率 R ：60/12=5辆车/分钟
- ✓ 传输时延：收费站将整个车队推向公路所需要的时间
(10辆车)/(5辆车/分钟)=2分钟 或 $12 \times 10 = 120 \text{ sec}$
- ✓ 传播时延：100km/(100km/h)=1小时
- ✓ 总时间：62分钟

车队的类比二（传输时延大于传播时延）



□ 设行驶速度（**传播速率**）每小时1000km/h，收费站一分钟服务一辆车(**传输时间**)

✓ **传播时延**： $100\text{km}/(1000\text{km/h})=6\text{分钟}$

✓ **传输时延**：收费站将整个车队推向公路需要10分钟

即收费站服务车队的时间大于汽车行驶的时间。

7分钟后，第一辆车到达第二个收费站，后面几辆车仍在第一个收费站。

传输时延大于传播时延时，一个分组中的前几个比特已到达下一路由器，而余下的仍然在前面的路由器中等待传输。

节点总时延

$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

- d_{proc} = 处理时延
 - 通常几个微秒或更少
- d_{queue} = 排队时延
 - 取决于拥塞
- d_{trans} = 传输时延
 - $= L/R$, 对低速链路很大
- d_{prop} = 传播时延
 - 几微秒到几百毫秒

1.4.2 排队时延和丢包 P27

是计算机网络中一个很重要的性能指标

- ❑ **不同的分组其排队时延不同**

如，10个分组同时到达“空”队列，传输的第一个分组没有排队时延，最后一个分组有相对大的排队时延(等待前9个分组传输)

- ❑ **使用统计量测度：**如平均排队时延、排队时延方差

- ❑ **排队时延大小：**

取决于流量到达该队列的速率、链路的传输速率和到达流量的性质（周期性或突发形式）

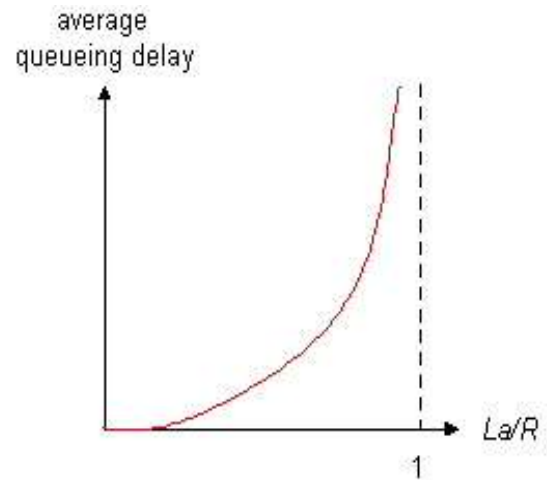
流量强度 (traffic intensity)：比特到达队列的速率与比特从队列中推出的速率之比

平均排队时延与流量强度关系

□ 设, R = 链路速率 (bps)、 L = 分组长度 (比特)、 a = 平均分组到达速率 (每秒分组, pkt/s)

则**流量强度**= La/R (比特到达队列速率是 La bit/s)

- ✓ $La/R \sim 0$: **平均排队时延小 (接近 0)**。几乎没有分组到达或间隔很大 (稀疏), 到达的分组几乎不排队
- ✓ $La/R \rightarrow 1$: 分组陆续到达, 形成队列, **时延变大**
- ✓ $La/R > 1$: 更多“分组”到达, 超出了服务能力, **平均时延无穷大**



$$La/R \leq 1$$

✓ **分组周期性到达**

如每 L/R s（传输时延）到达一个分组，则每个分组将到达“空”队列中，不会有排队时延

✓ **分组以突发形式到达：平均排队时延会很大**

例如，设每 L/R s同时到达 N 个分组，第一个分组没有排队时延，第二个分组就有 L/R s的排队时延，第 n 个分组有 $(n-1) L/R$ 的排队时延

2、分组丢失（丢包）

通常，一条链路的缓存队列容量有限

- ✓ **分组丢失(lost)**: 当到达的分组发现队列已满，没有空间存储，被丢弃 (drop)
- 丢失的分组可能由前面的节点或由源端系统重传，或根本不重传

1.4.3 端到端时延 P29

从源到目的地的时延

- ✓ 设源主机和目的主机之间有 $N-1$ 个路由器
- ✓ 网络无拥塞，忽略排队时延
- ✓ 路由器和源主机的处理时延是 d_{proc}
- ✓ 路由器和源主机的输出速率是 d_{trans}
- ✓ 每条链路的传播时延是 d_{prop}
- 每个节点时延： $d_{\text{proc}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$
- 端到端时延：

$$d_{\text{end-end}} = N(d_{\text{proc}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}})$$

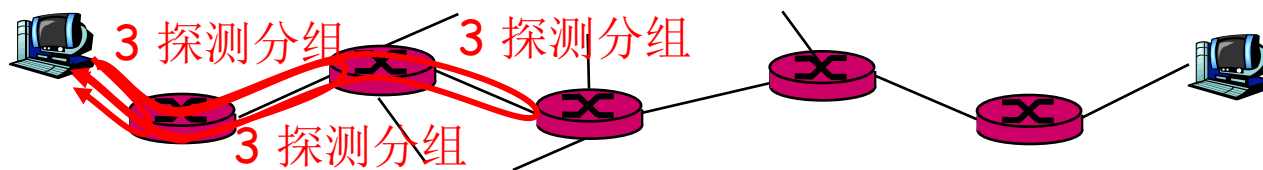
Traceroute诊断程序

Traceroute诊断程序，在任何因特网主机上运行

- Traceroute程序可追踪源和目的之间经过的路由
- 当用户指定一个目的主机时，源主机中的该程序朝目的地发送多个特殊的分组，中间通过一系列路由器

对所有路由器 i :

- ✓ 发送3个分组，该分组在朝着目的地的路径上到达路由器 i
- ✓ 路由器 i 将向发送方返回分组
- ✓ 发送方度量传输和响应之间的时间间隔



Windows下这个命令为tracert

“实际的” 因特网时延和路由

Tracert www.asu.edu (追踪从自己电脑到www.asu.edu主机的所有路由器，得到时延、路由器的主机名和IP地址)

```
C:\Users\Min>tracert www.asu.edu
```

通过最多 30 个跃点跟踪

到 www.asu.edu.cdn.cloudflare.net [104.16.50.14]

1	1 ms	2 ms	3 ms	bogon [192.168.1.1]
2	10 ms	11 ms	11 ms	100.110.0.1
3	10 ms	10 ms	9 ms	117.126.1.69
4	10 ms	*	15 ms	117.126.255.133
5	*	*	*	请求超时。
6	12 ms	11 ms	18 ms	153.0.128.22
7	95 ms	10 ms	23 ms	60.13.78.45
8	11 ms	13 ms	10 ms	221.11.165.225
9	22 ms	19 ms	23 ms	219.158.13.109
10	25 ms	28 ms	21 ms	219.158.8.122
11	23 ms	33 ms	27 ms	219.158.96.209
12	180 ms	180 ms	181 ms	219.158.96.30
13	185 ms	185 ms	187 ms	et-0-0-19-3.cr4-lax2.ip4.gtt.net [199.229.231.205]
14	188 ms	189 ms	188 ms	et-0-0-31.cr5-sjc1.ip4.gtt.net [89.149.180.38]
15	202 ms	198 ms	194 ms	ip4.gtt.net [173.205.51.142]
16	220 ms	218 ms	220 ms	<u>www.asu.edu</u> [104.16.50.14]

www.asu.edu的真实主机名

我的边缘路由器

可能丢失，也可能路由器不给响应

主机名，如果不想看主机名，用tracert -d www.asu.edu

跟踪完成。

“实际的” 因特网时延和路由

traceroute: gaia.cs.umass.edu to www.eurecom.fr

Three delay measurements from
gaia.cs.umass.edu to cs-gw.cs.umass.edu



1 cs-gw (128.119.240.254) 1 ms 1 ms 2 ms

2 border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145) 1 ms 1 ms 2 ms

3 cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130) 6 ms 5 ms 5 ms

4 jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129) 16 ms 11 ms 13 ms

5 jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136) 21 ms 18 ms 18 ms

6 abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9) 22 ms 18 ms 22 ms

7 nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46) 22 ms 22 ms 22 ms

8 62.40.103.253 (62.40.103.253) 104 ms 109 ms 106 ms

9 de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129) 109 ms 102 ms 104 ms

10 de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50) 113 ms 121 ms 114 ms

11 renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54) 112 ms 114 ms 112 ms

12 nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13) 111 ms 114 ms 116 ms

13 nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102) 123 ms 125 ms 124 ms

14 r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110) 126 ms 126 ms 124 ms

15 eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54) 135 ms 128 ms 133 ms

16 194.214.211.25 (194.214.211.25) 126 ms 128 ms 126 ms

17 * * *

18 * * *

19 fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142) 132 ms 128 ms 136 ms

trans-oceanic link

* means no reponse (probe lost, router not replying)

Ping命令演示

```
C:\Users\Min>ping 192.168.1.1
```

正在 Ping 192.168.1.1 具有 32 字节的数据:

来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64

来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64

来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64

来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64

192.168.1.1 的 Ping 统计信息:

数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):

最短 = 1ms, 最长 = 2ms, 平均 = 1ms

```
C:\Users\Min>ping www.qq.com
```

正在 Ping www.qq.com [61.241.44.148] 具有 32 字节的数据:

来自 61.241.44.148 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=50

来自 61.241.44.148 的回复: 字节=32 时间=27ms TTL=50

来自 61.241.44.148 的回复: 字节=32 时间=28ms TTL=50

来自 61.241.44.148 的回复: 字节=32 时间=27ms TTL=50

61.241.44.148 的 Ping 统计信息:

数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):

最短 = 27ms, 最长 = 29ms, 平均 = 27ms

❑ Ping 网络诊断工具

- ❑ http://baike.baidu.com/link?url=Edfx4qkNRydHLZVhlOF7RHTR7HvuhDiCck69Rqf8s2nJGFunZ7c2Aw1Qpbw8EH_sgog5hVDLxSyaXG4GXN8aONvpeA-WNO0ZHr93nQ_UPe_

❑ Tracert路由跟踪命令

- ❑ http://baike.baidu.com/link?url=Sr1hBLPuwxSA0CbnYWvK3go9DM0zEIwNM158wUM727YgBk-RBfH13Z8TW_5_ncXKDfGBUQjpRFt01ylcVyFMa

-
- ❑ Windows系统如果电脑无法打开命令行，解决方法：

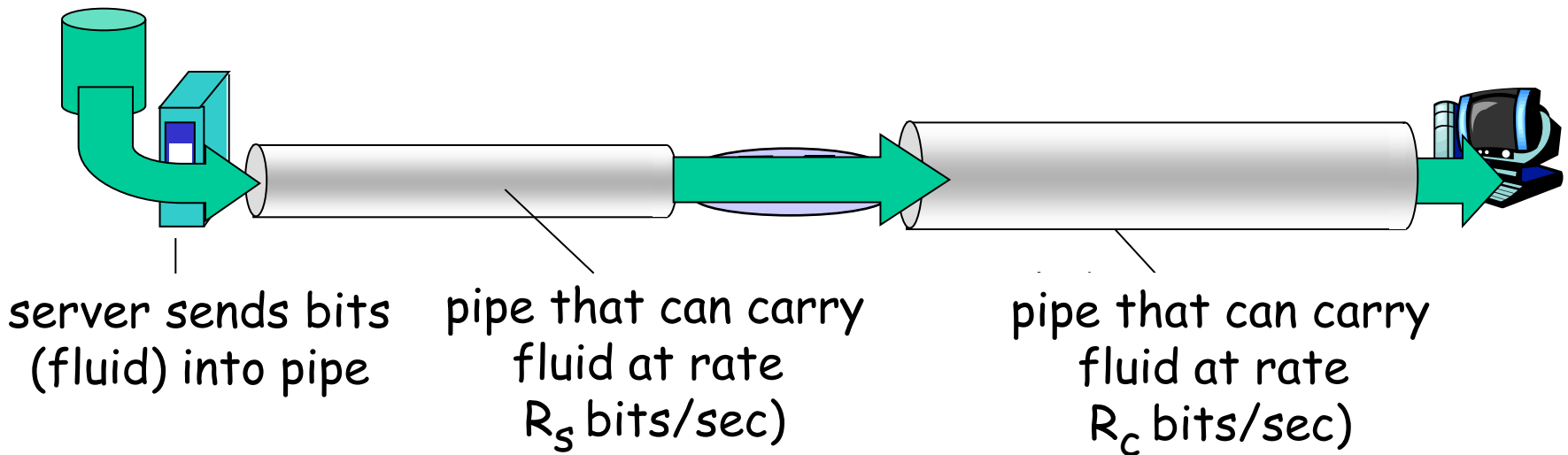
<https://jingyan.baidu.com/article/0320e2c11fd4dc1b87507b3f.html>

- ❑ 无法使用tracert和ping命令，解决方法：

<https://blog.csdn.net/tomatolee221/article/details/102498861>

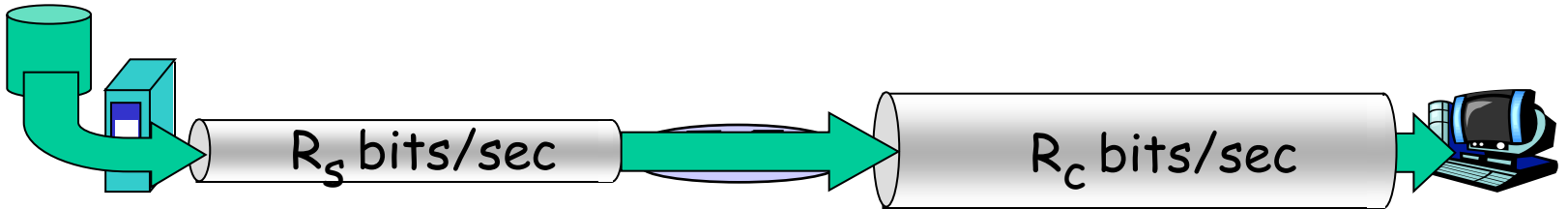
1.4.4 Throughput 吞吐量

- ❑ **throughput**: rate (bits/time unit) at which bits transferred between sender/receiver
 - ❖ **instantaneous**: rate at given point in time
 - ❖ **average**: rate over longer period of time

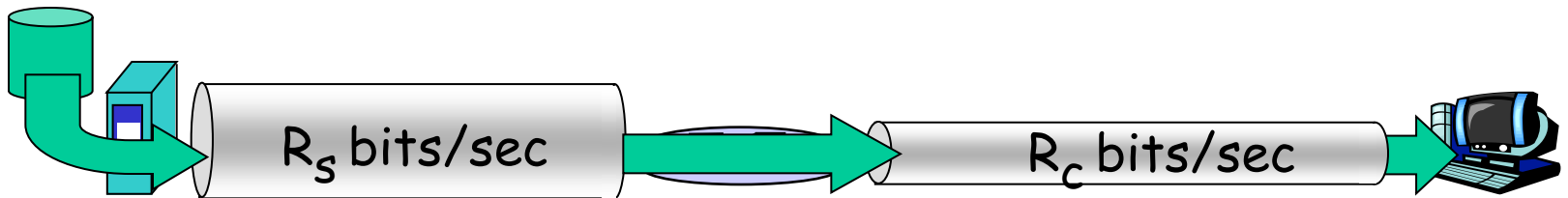


Throughput (more)

□ $R_s < R_c$ What is average end-end throughput?



□ $R_s > R_c$ What is average end-end throughput?

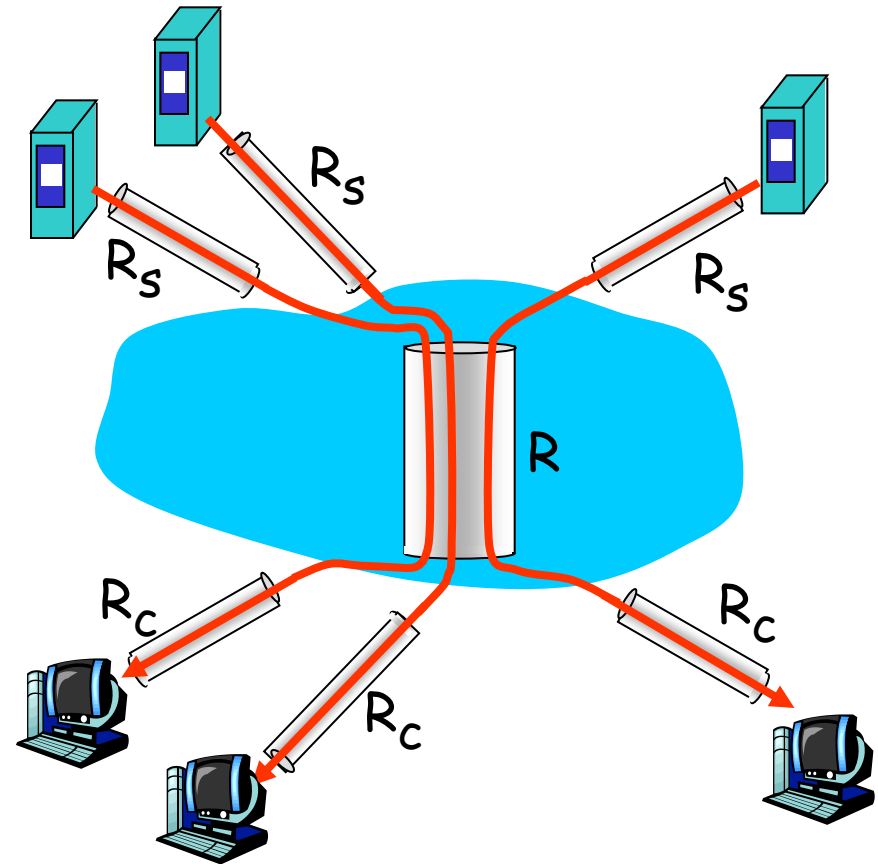


bottleneck link

link on end-end path that constrains end-end throughput

Throughput: Internet scenario

- per-connection end-end throughput: $\min(R_c, R_s, R/10)$
- in practice: R_c or R_s is often bottleneck



10 connections (fairly) share
backbone bottleneck link R bits/sec

练习1（不交）

- ❑ 思考自己的接入网方式，因特网服务提供商（ISP）名称、接入网说明的上下行速度、自测的上下行速度（<https://www.speedtest.cn/>或其他）
- ❑ 使用Tracert命令和ping命令



Chapter 1: roadmap

1.1 What is the Internet?

1.2 Network edge

- end systems, access networks, links

1.3 Network core

- circuit switching, packet switching, network structure

1.4 Delay, loss and throughput in packet-switched networks

1.5 Protocol layers, service models

1.6 Networks under attack: security

1.7 History

Protocol "Layers"

Networks are complex!

- ❑ many "pieces":
 - ❖ hosts
 - ❖ routers
 - ❖ links of various media
 - ❖ applications
 - ❖ protocols
 - ❖ hardware, software

Question:

Is there any hope of
organizing structure of
network?

Or at least our discussion
of networks?

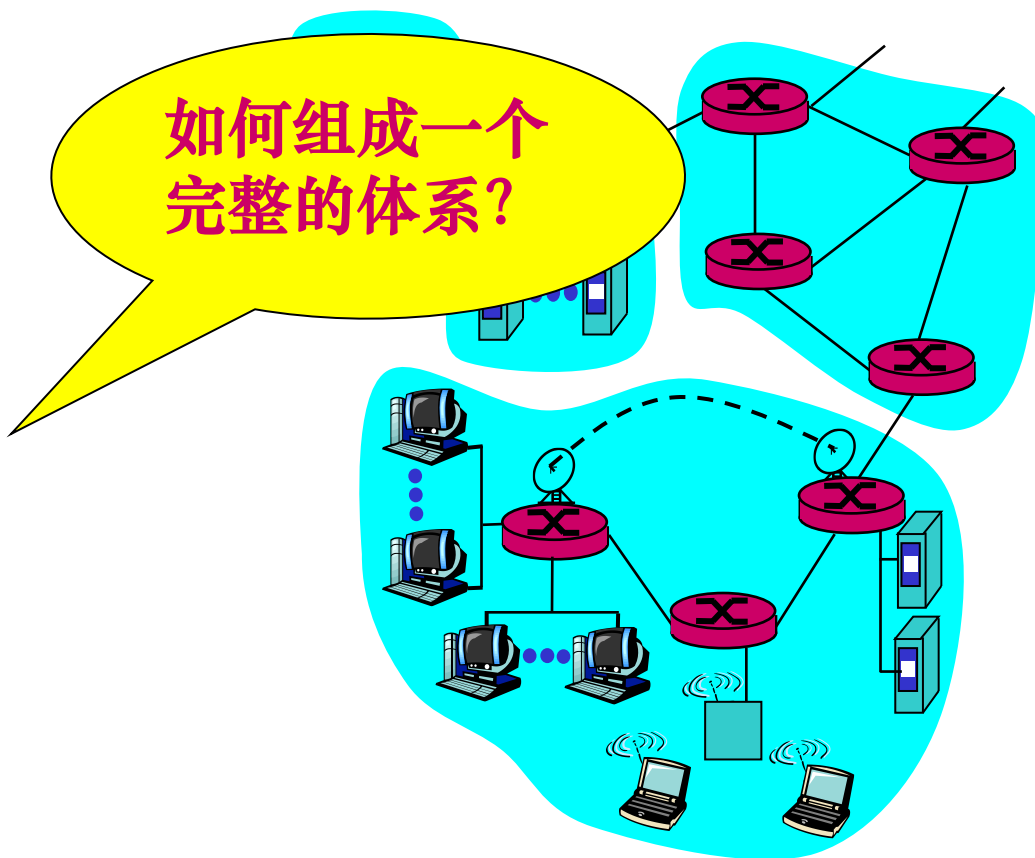
1.5 协议层次及其服务模型 P33

计算机网络非常复杂。

□ 包括许多“构件”

- 主机
- 路由器
- 各种媒体的链路
- 应用
- 协议
- 硬件，软件

如何组成一个完整的体系？

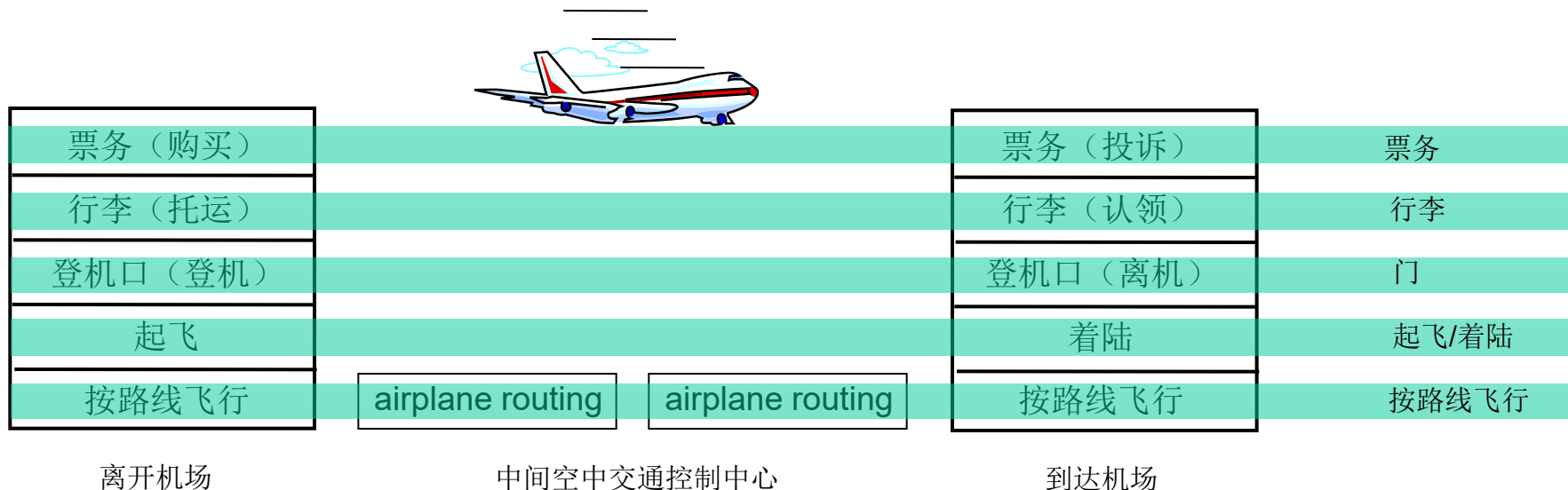


一、分层的体系结构

网络的**分层结构**及其各层**协议**的集合，是对**网络及其组成部分功能**的精确定义。



航线功能的分层



- 每层分别实现一种服务
- 每层自己执行一些动作，如登机口
- 每层可以使用相邻下一层的服务：如起飞/着陆层

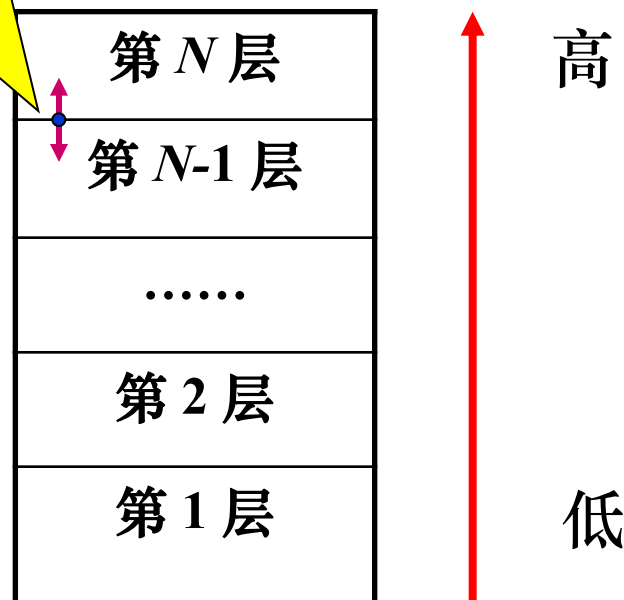
分层结构

- 为了研究和设计方便，功能划分为若干个层次。

服务访问点SAP
Service Access Point

- 分层特点

- ✓ 每层功能独立
- ✓ 每两个相邻层之间有一逻辑接口，可交换信息
- ✓ 上一层建立在下一层基础上，上一层可调用下一层的服务，下一层为上一层提供服务



分层结构主要优点

❑ 使复杂系统简化

将一个大而复杂系统划分为若干个明确、特定的部分，分别讨论研究

❑ 易于维护、系统的更新

某层功能变化，不会影响系统其余部分

- 只要保持对其上层提供的服务，及其使用下层的
服务不变
- 如，改变登机过程不影响系统的其他部分

二、协议分层P34

□ 协议：控制网络中信息的发送和接收

定义了通信实体之间交换报文的格式和次序，以及在报文传输和/或接收或其他事件所采取的动作

□ 协议分层

采用分层(layer)的方式组织协议及实现协议的网络硬件和软件

协议分层说明

- ✓ 每层都有相应的一系列协议，如TCP、HTTP
- ✓ 每层协议通过软件、硬件或两者结合实现
- ✓ 每层协议可分布在网络的不同组件中：如端系统、分组交换机

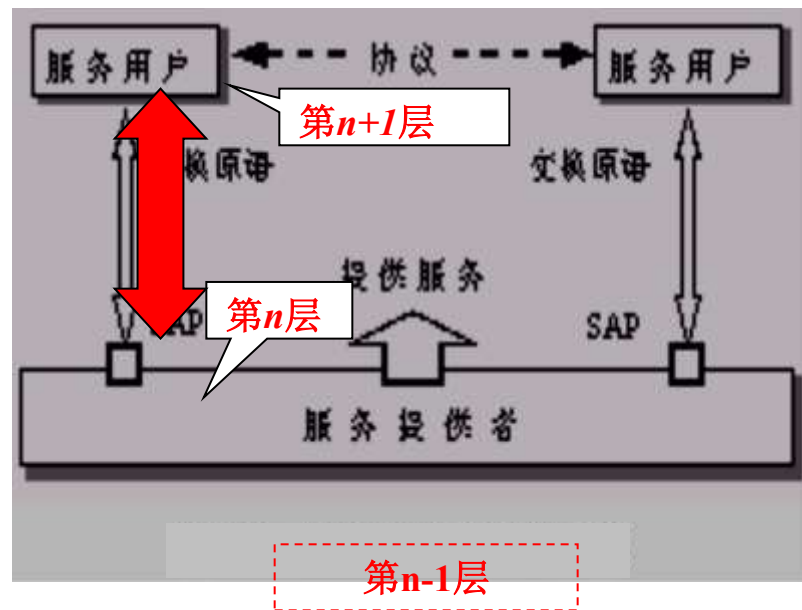
如应用层协议在端系统中用软件实现

- ✓ **协议栈** (protocol stack): 各层所有协议的集合

协议分层服务模型

- 上层调用下层的服务，下层为上层提供服务

- 如图，低层（第 n 层）向相邻高层（第 $n+1$ 层）提供服务。
- 通过第 n 层本身执行某些动作，或再使用其相邻下层（第 $n-1$ 层）的服务，来完成向其上层（第 $n+1$ 层）提供的服务。



分层缺点

- ❑ 有些功能可能在不同层重复出现
如，基于链路和基于端到端传输的差错恢复
- ❑ 某层的功能可能需要仅存在其他某层的信息

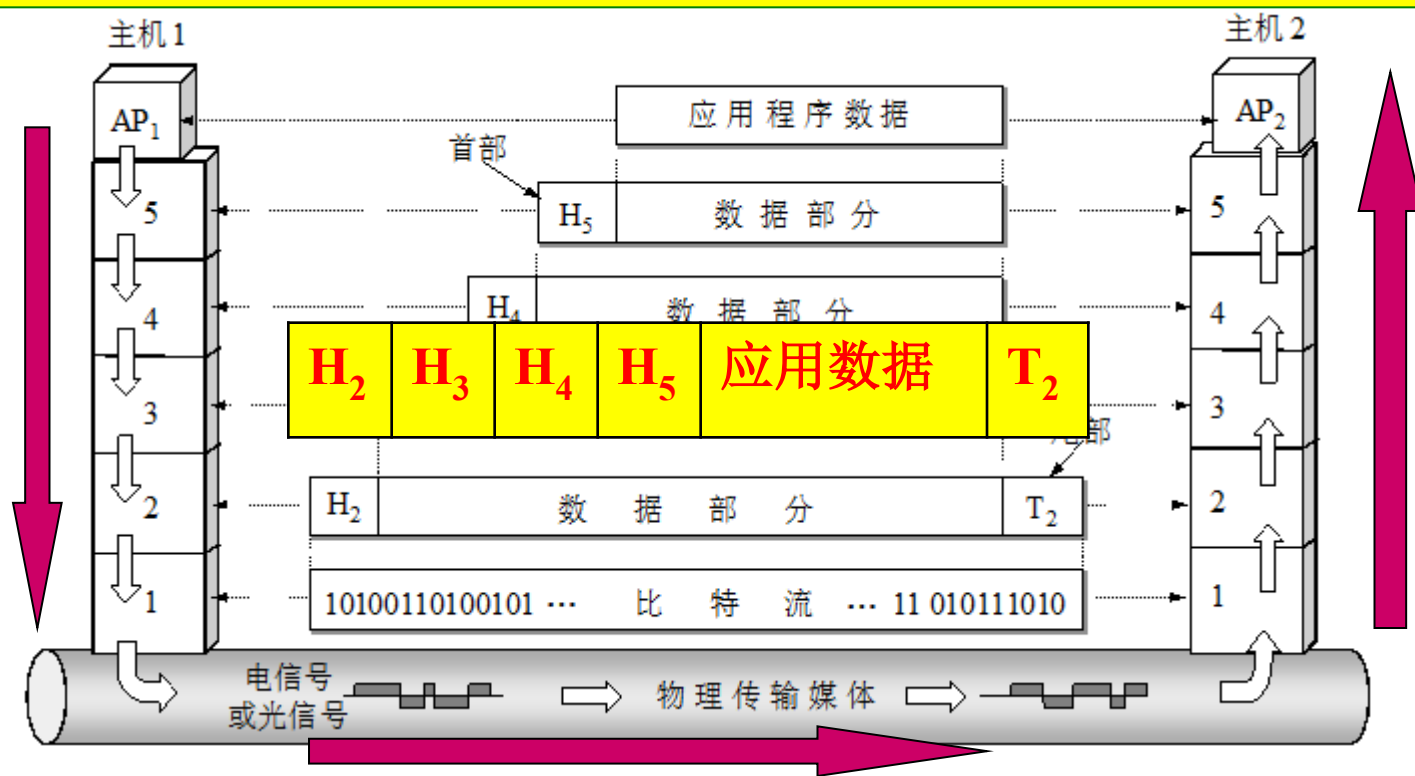
三、分层后数据传递的过程

主机（端系统）间数据传送实际上并不是在对等层间直接进行，而是**通过相邻层间的传递合作完成**。

(动画)

发送方：将用户数据由**高层向低层逐层传递**，每经过一层，**加上该层的控制信息**，直到最低层（物理层），然后直接通过物理媒体传输到目的方。（逐层封装）

接收方：将收到的数据由**低层向高层逐层传递**，每经过一层，**去掉该层的控制信息**，直到最高层，恢复为用户数据。（逐层解封）



四、因特网协议栈 P35

❑ **协议层实现：**以软件、硬件或两者结合的方式

✓ **应用层：**端系统中用软件实现

✓ **运输层：**同上

✓ **网络层：**硬件、软件混合

✓ **物理层和数据链路层：**负责处理跨越特定链路的通信，通过与该链路相关的网络接口卡中实现(如以太网接口卡)

第5层

应用层

第4层

运输层

第3层

网络层

第2层

链路层

第1层

物理层

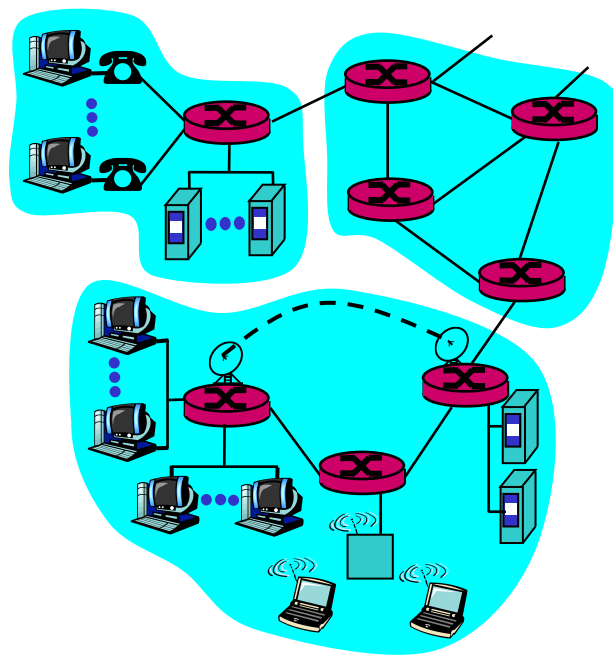


各层功能

- **应用层**：提供各种网络应用。传输应用**报文**
- **运输层**：在应用程序的客户机和服务器的进程之间传输应用层报文。传输**报文段**
- **网络层**：主机和主机之间传输网络层分组（**数据报**）
- **链路层**：在邻近单元之间传输数据（**帧**）
- **物理层**：在节点之间传输**比特流**

自下向上

- ❑ 物理层：利用**传输介质**为数据链路层提供物理连接。
- ❑ 链路层：通过**媒体访问协议、差错控制与流量控制**等，使有差错的物理线路变成无差错的数据链路。
- ❑ 网络层：为数据在端系统之间传输创建**逻辑链路**，通过路由选择算法为分组通过通信子网选择最适当的路径，以及实现网络互联等功能。
- ❑ 运输层：主要功能是向用户提供**可靠的端到端 (End-to-End) 服务**，处理数据包错误、数据包次序，以及拥塞控制等关键传输问题。
- ❑ 应用层：为用户、应用软件提供服务。

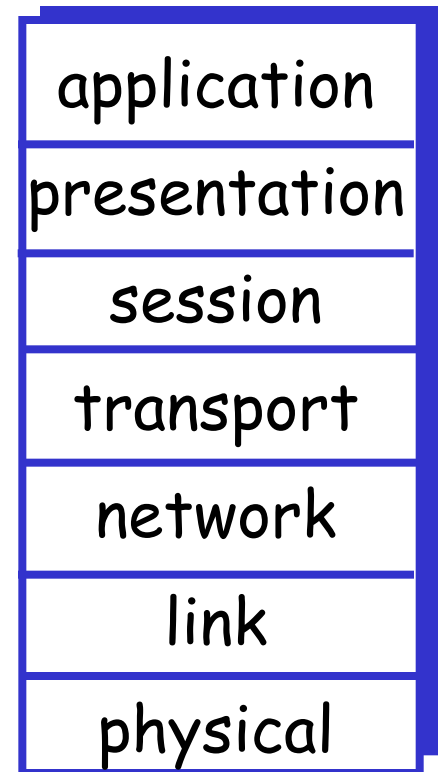


快递实例

- 应用层：EMS、中通、圆通、申通（服务的接口）
- 运输层：提供次日达、一般快递（不同进程）
- 网络层：路由选择（端到端，例：往目的地要走什么路）
- 链路层：重庆-郑州、郑州-济南（节点到节点，不同的传输介质有不同服务）

ISO/OSI reference model

- ❑ **presentation:** allow applications to interpret meaning of data, e.g., encryption, compression, machine-specific conventions
- ❑ **session:** synchronization, checkpointing, recovery of data exchange
- ❑ Internet stack “missing” these layers!
 - ❖ these services, *if needed*, must be implemented in application
 - ❖ needed?



- ✓ **表示层**：通信用户之间数据格式的转换、数据压缩及加解密等
- ✓ **会话层**：对数据传输进行管理，包括数据交换的定界、同步，建立检查点等

OSI

应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层

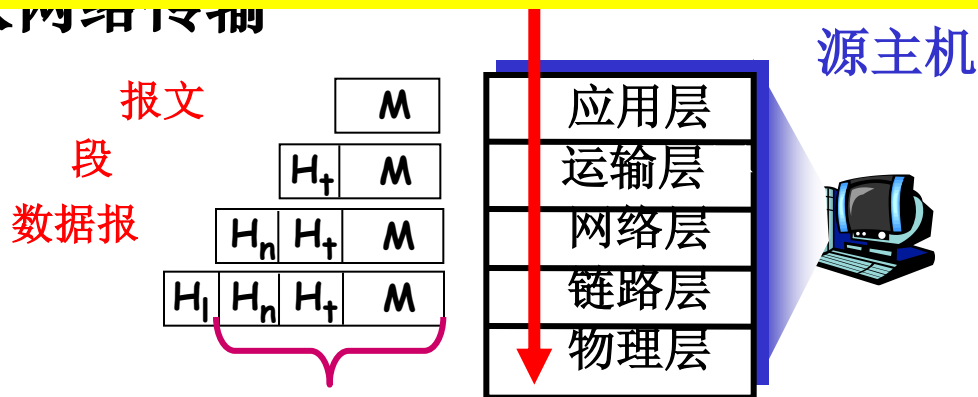


因特网

应用层
传输层
网络层
链路层
物理层

报文传递过程

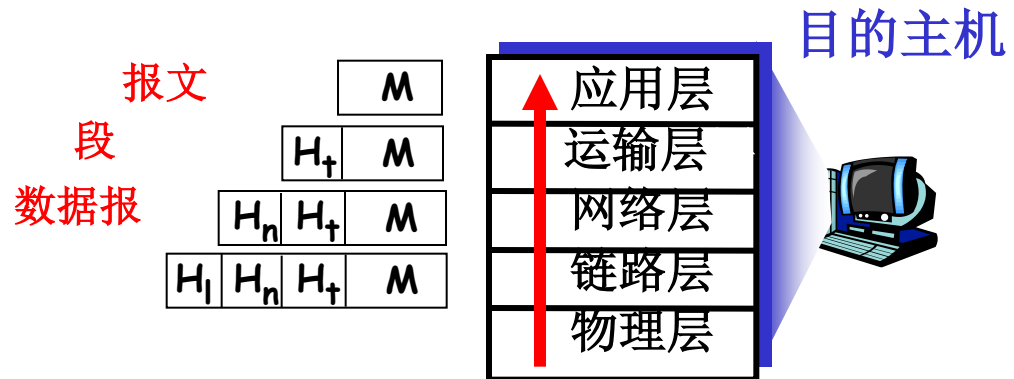
- ❑ **源主机：** 由高层向低层逐层传递（封装）
- ✓ 应用层报文M传递到运输层，附加上运输层首部信息 H_t （运输层**报文段**）
- ✓ 报文段传递到网络层，附加上网络层首部信息 H_n （网络层**数据报**）
- ✓ 数据报传递到链路层，附加上链路层首部信息（链路层**帧**）
- ✓ 每层传递的数据分为首部字段和有效载荷字段两部分。
- ✓ 有效载荷是相邻上层传下来的数据。



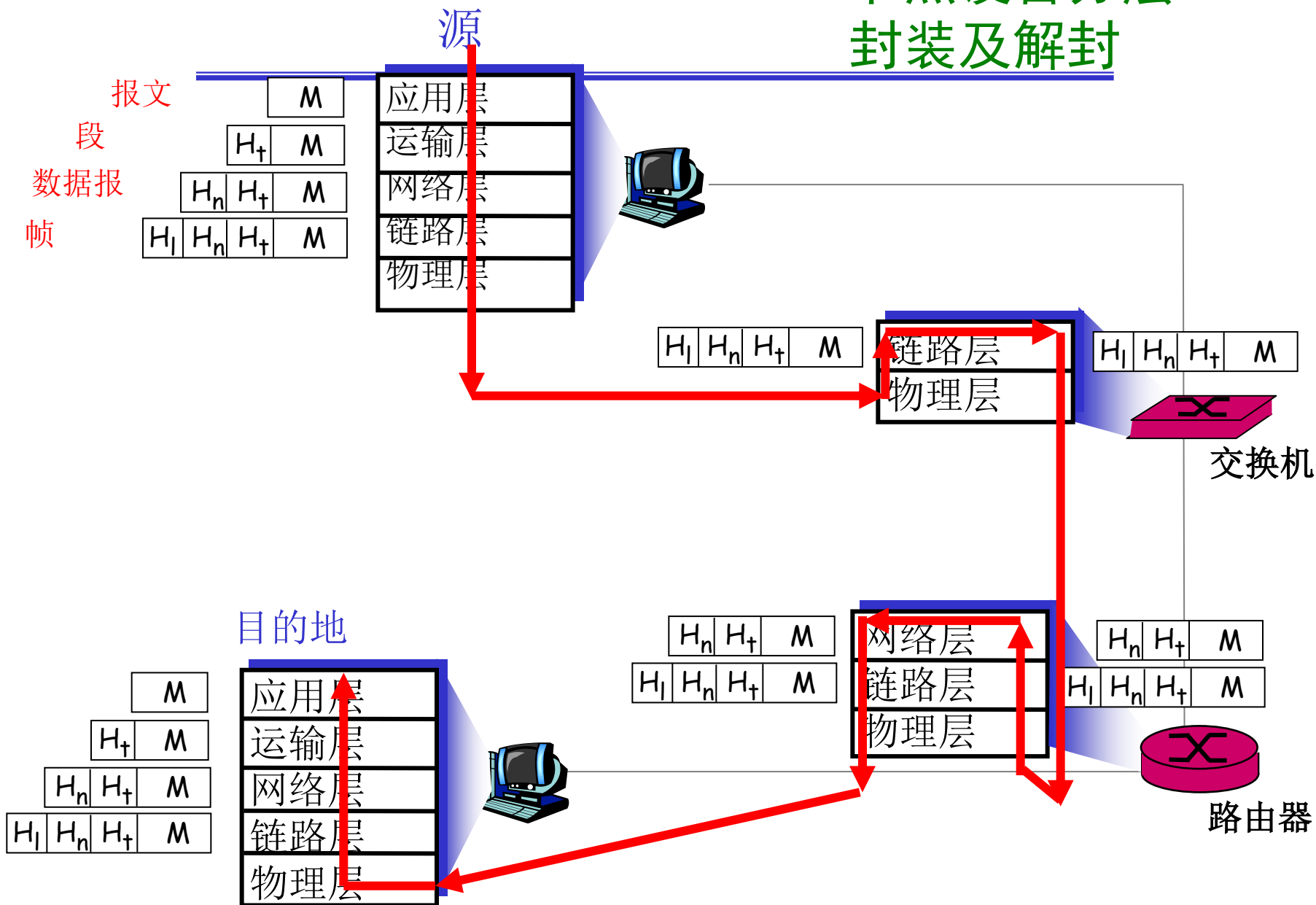
报文传递过程

- ❑ **目的主机：** 由低层向高层逐层传递（解封）
- ✓ 物理层接收，并将其沿协议栈逐层向上传递，每层去除对应的首部，恢复原报文

如果报文很长，传输时，可先分成多个报文段，在网络层分成多个数据报。



节点设备分层封装及解封



Chapter 1: roadmap

1.1 What is the Internet?

1.2 Network edge

- end systems, access networks, links

1.3 Network core

- circuit switching, packet switching, network structure

1.4 Delay, loss and throughput in packet-switched networks

1.5 Protocol layers, service models

1.6 Networks under attack: security

1.7 History

Network Security

- ❑ The field of network security is about
 - ❖ how bad guys can attack computer networks
 - ❖ how we can defend networks against attacks
 - ❖ how to design architectures that are immune to attacks
- ❑ Internet not originally designed with (much) security in mind
 - ❖ *original vision*: “a group of mutually trusting users attached to a transparent network” 😊
 - ❖ Internet protocol designers playing “catch-up”
 - ❖ Security considerations in all layers!

Bad guys can put malware into hosts via Internet

- ❑ Malware can get in host from a **virus**, **worm**, or **trojan horse**
- ❑ **Spyware malware** can record keystrokes, web sites visited, upload info to collection site
- ❑ Infected host can be enrolled in a **botnet**, used for spam and DDoS attacks
- ❑ Malware is often **self-replicating**: from an infected host, seeks entry into other hosts

Bad guys can put malware into hosts via Internet

❑ Trojan horse

- ❖ Hidden part of some otherwise useful software
- ❖ Today often on a Web page (Active-X, plugin)

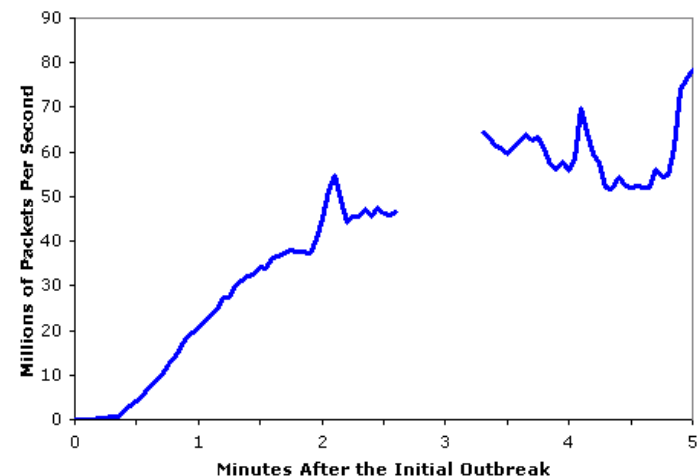
❑ Virus

- ❖ infection by receiving object (e.g., e-mail attachment), actively executing
- ❖ self-replicating: propagate itself to other hosts, users

❑ Worm:

- ❖ infection by passively receiving object that gets itself executed
- ❖ self-replicating: propagates to other hosts, users

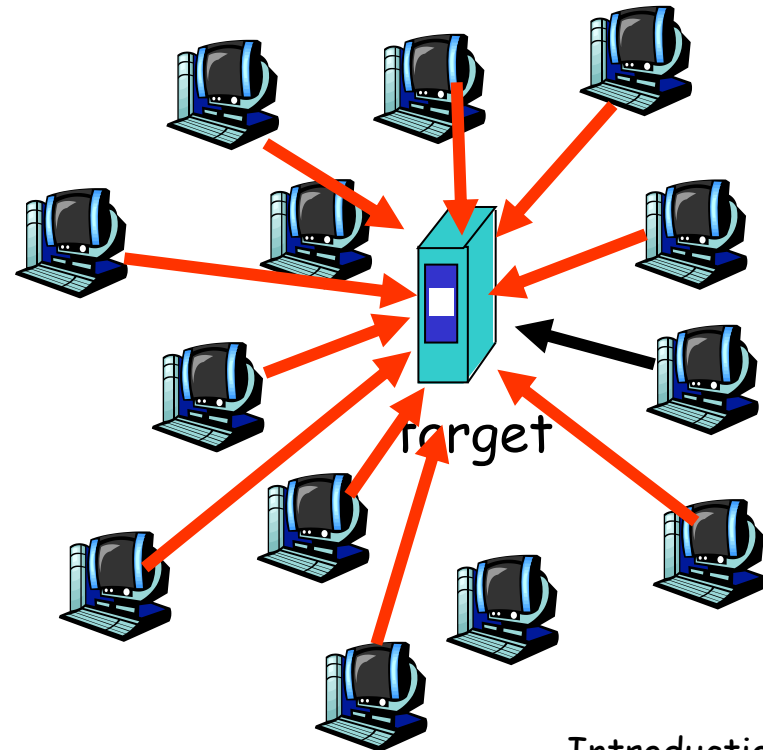
Sapphire Worm: aggregate scans/sec in first 5 minutes of outbreak (CAIDA, UWisc data)



Bad guys can attack servers and network infrastructure

- ❑ Denial of service (DoS): attackers make resources (server, bandwidth) unavailable to legitimate traffic by overwhelming resource with bogus traffic

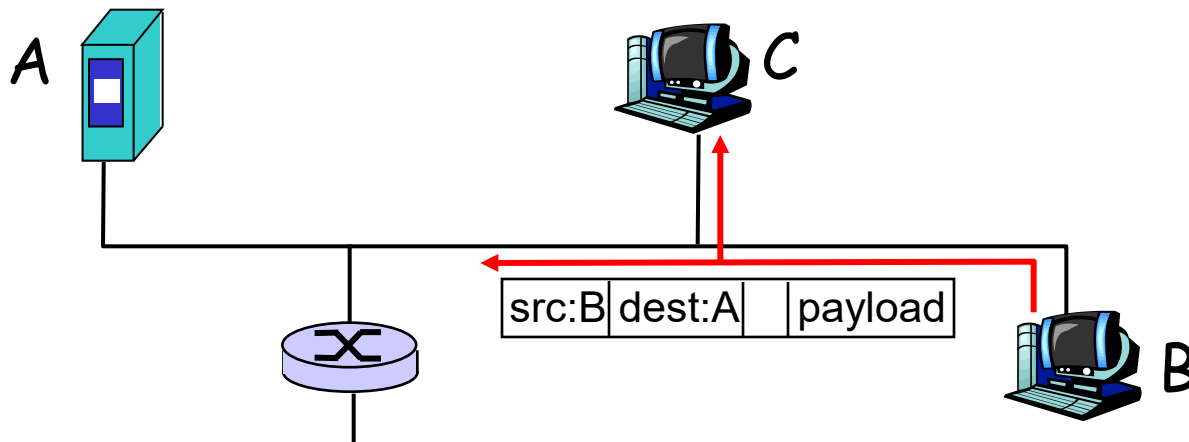
1. select target
2. break into hosts around the network (see botnet)
3. send packets toward target from compromised hosts



The bad guys can sniff packets

Packet sniffing:

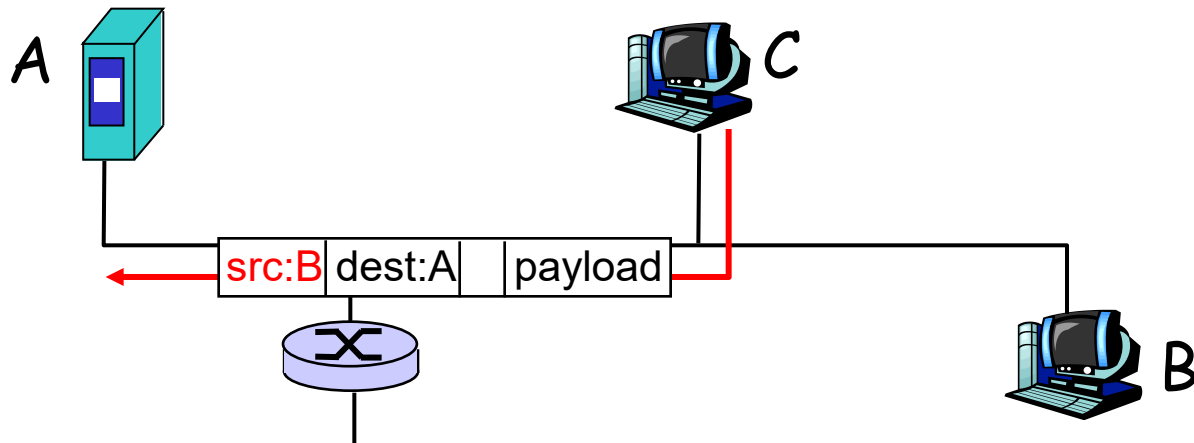
- ❖ broadcast media (shared Ethernet, wireless)
- ❖ promiscuous network interface reads/records all packets (e.g., including passwords!) passing by



- ❖ Wireshark software used for end-of-chapter labs is a (free) packet-sniffer

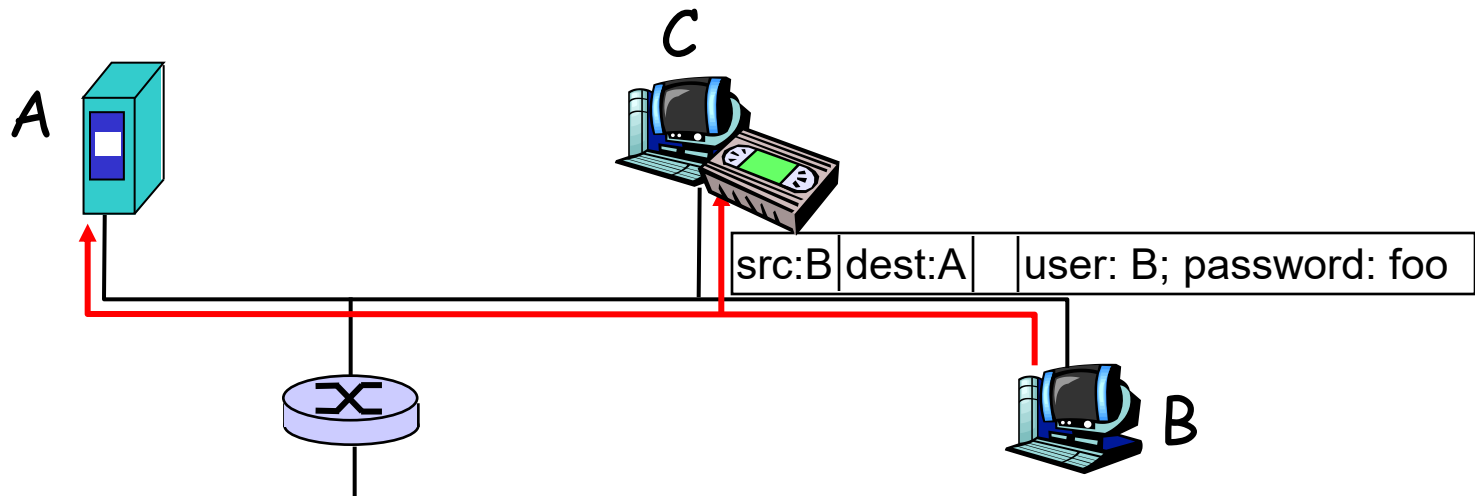
The bad guys can use false source addresses

- ❑ *IP spoofing*: send packet with false source address



The bad guys can record and playback

- ❑ *record-and-playback*: sniff sensitive info (e.g., password), and use later
 - ❖ password holder is that user from system point of view



Network Security

- ❑ more throughout this course
- ❑ chapter 8: focus on security
- ❑ cryptographic techniques: obvious uses and not so obvious uses

1.7 计算机网络和因特网的历史

- ✓ 计算机网络是**计算机技术与通信技术相结合**的产物
- ✓ 发展过程经历从简单到复杂，由低级到高级的过程

1.7.1 分组交换的发展：1961~1972

1.7.2 专用网络和网络互连：1972~1980

1.7.3 网络的激增：1980~1990

1.7.4 因特网爆炸：20世纪90年代

1.7.5 最新发展

1.7.6 计算机网络在我国的发展

1.7.1 分组交换的发展：1961~1972

- ❑ **电话交换网**：20世纪60年代初，使用**电路交换**将信息（话音）从发送方传输到接收方

随着计算机逐步发展，希望将计算机连接在一起，互相共享

- ❑ **分组交换**：

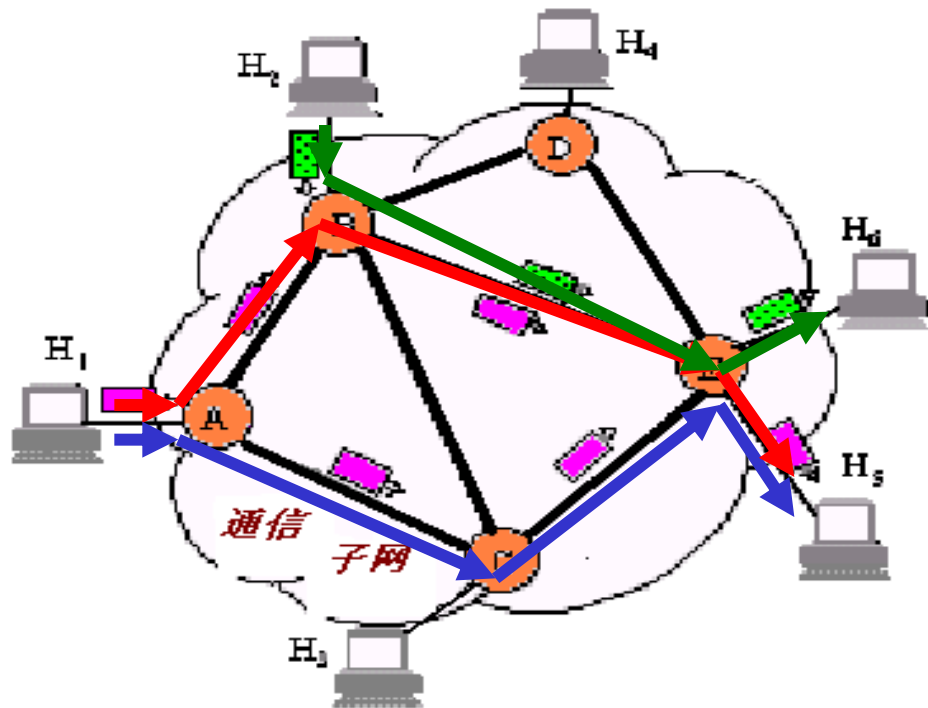
三个小组Kleinrock（MIT）、Baran（Rand）、Davies（NPL）分别提出

第一个分组交换计算机网络

美国国防部高级研究计划局 (Advanced Research Projects Agency) 的研制的**ARPAnet**，是因特网的最早祖先。

结构:

- ✓ 将一些结点交换机（接口报文处理机IMP）连成网
- ✓ 主机与IMP相连，最初只有4个节点，以后逐步扩展
- ✓ 采用分组交换



(a)分组交换网和主机

产生两个概念

计算机网络的逻辑组成

- ✓ **通信子网**: 由结点交换机、通信线路及设备组成 (**网络核心**)

保证高效、可靠地数据通信

- ✓ **资源子网**: 网络外围, 包括主机、终端、软件等 (**网络边缘**)

数据处理

- ✓ 第一个端系统之间的主机到主机协议
网络控制协议NCP
- ✓ 第一个电子邮件程序

其他分组交换网络

- ✓ **ALOHAnet**: 将夏威夷岛上的大学连接到一起的网络
- ✓ **Telenet**: 基于ARPAnet技术的商用分组交换网
- ✓ **Cyclades**: 法国的分组交换网
- ✓ **分时共享网络**: Tymnet和GE信息服务网
- ✓ **IBM的SNA**: 与ARPAnet并行工作

LAN——网络的重要分支

将短距离的微型机连接成网络，发展快

- ✓ **ALOHAnet**：一个基于分组的无线电网络，允许多个远程站点之间通信

ALOHA协议：是第一个多路访问协议，允许地理上分布的用户共享单一的广播通信媒体(无线电频率)

- ✓ **以太网**：基于有线的共享广播网，连接多台PC机、共享设备，采用以太网协议

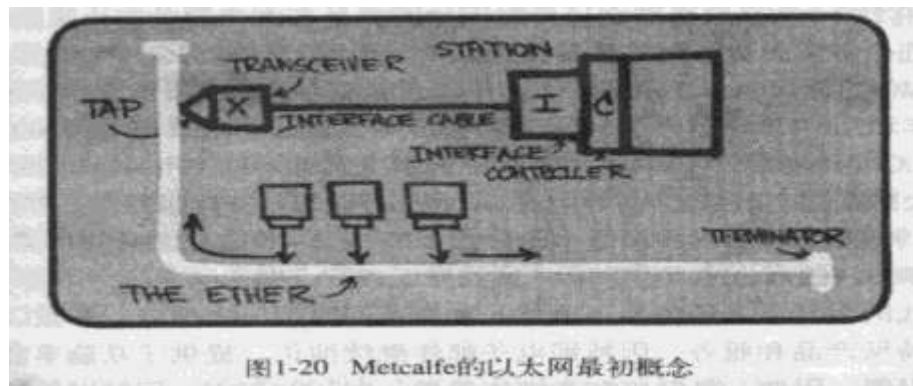


图1-20 Metcalfe的以太网最初概念

网络互联(*interneting*)

- ✓ 将许多网络互相连接到一起，互相通信
- ✓ “网络的网络”
- ✓ 制定一系列相关体系结构标准，如：TCP、UDP、IP等

1.7.3 网络的激增:1980~1990

- ❑ **网络中的主机数量急增：**如，ARPAnet中主机从4台到200台，再到100000台
 - ❑ **新网络不断出现：**如
 - ✓ **BITNET：**连接美国东北部几个大学
 - ✓ **CSNET：**计算机科学网
 - ✓ **NSFNET：**国家科学基金网，主干速率最初56kbps，80年代末，达到1.5Mbps，成为区域网络的基本主干
 - ✓ **Minitel：**法国政府支持的项目
- 数据网络进入家庭

1.7.4 因特网爆炸:20世纪90年代

- ❑ **ARPAnet正式关闭：1990年**
- ✓ **MILNET和国防数据网：**承载大多数与美国国防部相关的流量
- ✓ **NSFNET：**于1995年退役，由商业因特网服务提供商负责运营
- ❑ **万维网(World Wide Web)出现：**将因特网带入数以百万的家庭和企业，并设置数百个新的应用程序
- ✓ **四部分：**HTML、HTTP、Web服务器和浏览器
- ✓ **Netscape和微软间的“浏览器之战”，**微软公司获胜
- ❑ **因特网产品和服务不断出现**

典型应用

- ✓ 电子邮件
- ✓ Web
- ✓ 即时讯息
- ✓ MP3对等文件共享

1.7.5 最新发展

- ❑ **高速接入网**：宽带住宅因特网接入（电缆调制解调器和DSL）、高速无线接入（i-mode）等
- ❑ **网络安全**：入侵检测系统的研制、防火墙过滤及IP 溯源等
- ❑ **P2P(peer-to-peer 对等)网络的应用**：用户计算机资源对于中心服务器有很大的自治性，可间歇性的对等连接

1.7.6 计算机网络在我国的发展

- 1980年铁道部开始计算机联网
- 1989年11月，我国第一个**公用分组交换网CNPAC**建成运行，在此基础上，1993年9月建成新的中国公用分组交换网**CHINAPAC**
- 20世纪80年代后期，公安、银行、军队以及其他一些部门也相继建立了各自的专用计算机广域网
- 1994年4月正式接入因特网，5月设立第一个Web服务器
陆续建造9个基于因特网技术的、可以和因特网互连的全国范围的公用计算机网络。
上网计算机数、用户数也不断增加。

主要网络

- (1) 中国公用计算机互联网CHINANET
- (2) 中国教育和科研计算机网CERNET
- (3) 中国科学技术网CSTNET
- (4) 中国联通互联网UNINET
- (5) 中国网通公用互联网CNCNET
- (6) 中国国际经济贸易互联网CIETNET
- (7) 中国移动互联网CMNET
- (8) 中国长城互联网CGWNET
- (9) 中国卫星集团互联网CSNET

典型网络

- ❑ **CHINANET** : 始建于1995年, 由中国电信负责运营, 最大的一个
- ❑ **CERNET (中国教育和科研计算机网)** : 1994年开始建设, 是我国第一个完全依靠自己的科技人员设计、建设和运行的全国性计算机网络
- ✓ CERNET是一个三级结构的计算机网络, 包括主干网、地区网(全国共分8个地区)和校园网
- ✓ 网络中心设在清华大学, 可将全国大部分高等学校连接入网

典型网络

- **CSTNET (中国科学技术网)** : 由中国科学院负责建设和管理, 于1994年4月接入Internet, 是我国**最早完成与Internet相连接的互联网络**

我国“**中国互联网络信息中心(CNNIC)**”在CSTNET和中科院网络信息中心的基础上成立。

1.8 小结

- ❑ 构成网络的各种软硬件
 - ✓ 网络边缘：端系统和应用程序，及提供的运输服务
 - ✓ 协议
 - ✓ 网络核心：分组交换和电路交换
 - ✓ 因特网的等级结构：由较高层和较低层ISP组成
- ❑ 分组交换网的时延和分组丢失
 - 介绍传输、传播和排队时延的简单定量模型
- ❑ 协议分层和服务模型、体系结构
 - 分层特点、数据传递方法、因特网分层

重点掌握术语、概念、
基本方法和原理

作业

复习题R18、R19 习题 P25、P28

有兴趣同学再做一下习题P26和P27

注意R18，后两个问题的含义